Aligning TOGT Research with NASA's Moon Base Architecture

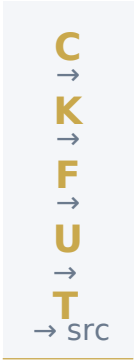
How G6 LLC's Topographical Orthogonal Generative Theory Supports the Functional, Technological, and Knowledge Gaps of the Moon Base Program

Pablo Nogueira Grossi | G6 LLC, Newark, New Jersey | grossiatwork@gmail.com | Principia Orthogona Series, 2026

1. Executive Overview

On March 24, 2026, NASA Administrator Jared Isaacman announced the establishment of a Moon Base in the lunar South Pole region, launching a phased, iterative program that will require novel contributions from industry, academia, and international partners across every domain of space architecture. This document identifies specific areas where G6 LLC and its foundational research framework — **Topographical Orthogonal Generative Theory (TOGT)** — can contribute as a research partner to the Moon Base program.

TOGT, developed by Pablo Nogueira Grossi over twenty-five years and published in the *Principia Orthogona* series (G6 LLC, 2026) [1–3], proposes a computable operator chain governing generative transitions in physical, biological, computational, and architectural systems [1, §0.1; 6, Def 3.1]:



Compress
Constrain
Fold
Unfold
Time Circuit [6, Thm 4.1]

This operator chain is stated as a computable invariant under Assumptions 0.2.1–0.2.6 [1, §0.2] and has been subjected to explicit falsifiability conditions at four levels [1, §0.4]. Existence and well-posedness are proved in Theorem 0.5.1 [1, §0.5]; non-commutativity in Theorem 0.5.3 [1, §0.5]; irreducibility in Theorem 0.5.4 [1, §0.5]. The dm^3 toy model [2] constitutes a complete verification witness, and canonical invariants are formally verified in Lean 4 via the AXLE repository [4]. The Generative Time Circuit Theorem (GTCT, Theorem T1 [6]) establishes the fifth operator T — time as the full circuit operator, the fifth stage C → K → F → U → T → source. The paper provides a complete mathematical proof of T1 in five steps using the operator algebra and dm^3 contact-geometric structure of Volumes I and II [6, §5]. The Lean 4 formal verification of T1 (gtct_t1.lean) is a current open proof obligation in AXLE. The underlying Gronwall bound and $\varepsilon_0 = 1/3$ are Lean-verified (Gronwall.lean). This has direct implications for phased Moon Base architecture and the Moon-to-Mars transition (§5 of this document).

> **Scope of this Document:** The following sections map TOGT's research contributions to three key resources in NASA's Architecture Definition Document: Phase 01 Functional Gaps, Architecture-Driven Technology and Data Gaps, and Partnership Priorities. Gap codes follow NASA's published nomenclature (FN-XXXX-L, DN-XXX L, #XXXX).

---

2. Mathematical Foundations & Formal Structure

This section presents the formal mathematical substrate underlying TOGT. All definitions, theorems, and proofs are in references [1]–[3]; selected results have machine-checked Lean 4 proofs in the AXLE repository [4]; others carry explicit sorry markers indicating open proof obligations. A technically skeptical reviewer can independently verify every claim listed here.

2.1 State Space and Operator Definitions

The theory operates on (X, g), a smooth, finite-dimensional Riemannian manifold [1, Assumption 0.2.1]. A system trajectory is a piecewise C^2 map $\gamma : [0, T] \to X$ with non-degenerate velocity $\|\dot{\gamma}(t)\| \neq 0$ a.e. [1, Assumption 0.2.2]. The composite generative operator is:

> **$G = U \circ F \circ K \circ C : X \to X$** [1, §0.1, Thm 0.5.1; 6, Def 3.1] One complete application of G is one generative cycle. The extended chain including the fifth operator is: C → K → F → U → T → source [6, Thm 4.1].

Operator	Formal Definition	Ref
C (Compression) Def 0.3.1	$C : X \to X_C$ with $\dim(X_C) < \dim(X)$. Bi-Lipschitz condition: $d(C(x_1), C(x_2)) \geq \delta \cdot d(x_1, x_2)$ for some $\delta > 0$. Reduces degrees of freedom while preserving local structure.	**[1, §0.3.2]**
K (Curvature) Def 0.3.2	$d/ds(K(\gamma_C)(s)) = \dot{\gamma}_C(s) + \alpha(s)n(s)$, where $\alpha(s) = \lambda(\kappa^*(\gamma_C(s)) - \kappa(s))_+$, $\lambda > 0$. Drives curvature monotonically toward κ^* without overshoot. Switching condition at κ^* (hybrid dynamical system).	**[1, §0.3.3]**
F (Fold) Def 0.3.3	$F(\gamma_K(s)) = \gamma_K(s) - \beta(s)n(s)$, where $\beta(s) = \mu(\lvert\kappa_K(s)\rvert - \kappa^*)_+$, $\mu > 0$. Activates at $\lvert\kappa_K(s_0)\rvert = \kappa^*(\gamma_K(s_0))$. $\mathrm{rank}(dF) = \dim(X_C) - 1$ at every fold point (Jacobian rank loss). Normal form: $F_{NF}(u, v) = (u, v^2)$ [Whitney fold, Normal Form 0.8.3].	**[1, §0.3.4]**
U (Unfolding) Def 0.3.4	$U(x_F) = \mathrm{argmin}_{y \in N(x_F)} \Phi(y)$ via gradient flow: $\dot{y} = -\nabla\Phi(y)$, $y(0) = x_F$, converging to a non-degenerate local minimum x^*. $\Phi : X \to \mathbb{R}$ is C^2, bounded below (Morse, Assumption 0.2.6).	**[1, §0.3.5]**

Critical Curvature Threshold κ^* [1, §0.10]:

$\kappa^*(x) = 1/\mathrm{foc}(x)$, where $\mathrm{foc}(x)$ is the distance from x to the first focal point along the normal direction. This is a geometric property of the manifold, invariant under the operator sequence [1, Invariant 0.7.3], computed independently of fold observations. For positive sectional curvature $K_{sec}(x) > 0$ (Rauch comparison): $\kappa^*(x) = \min(\|II_x\|, \sqrt{K_{sec}(x)})$. Computability: given γ in (X, g), compute $\|II_x\|$ from the second fundamental form, $K_{sec}(x)$ from the curvature tensor, then apply the formula. Stable under perturbations: $\delta\kappa^* = O(\delta g) + O(\delta II) + O(\delta K_{sec})$ [1, §0.10.3].

2.2 Key Structural Theorems [1, §0.5; full proofs in [1]]

Theorem	Statement	Ref
Thm 0.5.1 Existence & Well-Posedness	Under Assumptions 0.2.1–0.2.6, $G = U \circ F \circ K \circ C$ is well-defined on any piecewise C^2 trajectory.	**[1, §0.5]**
Thm 0.5.2 Local Determination	The action of G on γ is determined entirely by the local geometry of γ in a neighborhood of the fold point.	**[1, §0.5]**
Thm 0.5.3 Non-Commutativity	C, K, F, U do not commute. $G(K, C) \neq G(C, K)$. The operator order produces measurably different outputs (not slower outputs — different systems).	**[1, §0.5; 5, §2.4, Eq 2.2]**
Thm 0.5.4 Irreducibility	No operator in $C \to K \to F \to U$ can be removed without altering the qualitative structure of the transition.	**[1, §0.5]**
Thm 0.9.1 Classification	Every admissible generative transition $G = U \circ F \circ K \circ C$ is A-equivalent to exactly one of: A_1 (fold), A_2 (cusp), A_3 (swallowtail). Admissible singularities: A_1: $(u,v) \to (u,v^2)$; A_2: $(u,v) \to (u,v^3+uv)$; A_3: $(u,v) \to (u,v^4+uv^2+\beta v)$. Higher A_k ($k \geq 4$) excluded by Morse condition on Φ.	**[1, §0.9]**

Thm 0.12.1 Symplectic Preservation	The fold map F in phase space $(\gamma, p) \to (\gamma, p + \mu n)$ preserves the symplectic form: $F^*\omega = \omega$. The fold is a canonical transformation generated by $S(\gamma) = \mu\Theta(\lvert\kappa(\gamma)\rvert - \kappa^*)$.	**[1, §0.12]**

2.3 Variational Structure [1, §0.11]

The full generative transition is a piecewise-smooth extremal of the action functional:

> $S[\gamma] = \int_0^T \left(\frac{1}{2}\|P_\perp \dot\gamma\|^2 + (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)_+^2 + \mu\delta(|\kappa| - \kappa^*) + \Phi(\gamma) \right) ds$ $L_C = \frac{1}{2}\|P_\perp \dot\gamma\|^2$: minimise orthogonal kinetic energy (compression) $L_K = (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)_+^2$: minimise curvature deficit $L_F = \mu\delta(|\kappa| - \kappa^*)$: singular activation at threshold $L_U = \Phi(\gamma)$: minimise stability potential The delta term places TOGT in the class of free-discontinuity variational problems (cf. Ambrosio–Tortorelli, Mumford–Shah). The jump condition $[\partial L/\partial\dot\gamma]_{s_0^-}^{s_0^+} = \mu n(s_0)$ is the variational counterpart of the fold map [1, §0.11].

2.4 Stability Threshold and Structural Stability [6, Def 3.2; 3, Thm D; 6, §5–6]

The g^{33} stability index is the heuristic minimum number of generative cycles for simultaneous robust closure of three invariants: orthogonality, nilpotency of deviations, and spectral collapse [6, Def 3.2]. This is a motivated conjecture, not a derived constant [6, Rem 2.3]:

> $n_{min} = \lceil \log_2(3!) \cdot 4 \rceil = \lceil \log_2(6) \cdot 4 \rceil = \lceil 10.3398\ldots \rceil = 11$ $g^{33} = 3 \times n_{min} = 3 \times 11 = 33$ Structural stability radius — exact derivation [6, §5–6]: $\varepsilon_0 = |\mu_{max}| / (2(1 + \sup_\Gamma \|\mathrm{Hess}\, V\|)) = 2 / (2(1 + 2)) = 1/3$ Numerical verification (Table 1 in [6]): $\varepsilon = 0.20 < 1/3 \to e^{-1.4} \approx 0.247 \to$ STABLE $\varepsilon = 0.333 = 1/3 \to e^{-1.0} \approx 0.368 \to$ MARGINAL $\varepsilon = 0.40 > 1/3 \to e^{-0.8} \approx 0.449 \to$ No decay $\varepsilon = 0.80 > 1/3 \to e^{+0.4} \approx 1.492 \to$ GROWING The dm^3 Lyapunov function $V(\rho) = \frac{1}{2}(\rho-1)^2$ guarantees: for any perturbation $\|Y\| \le \varepsilon < \varepsilon_0 = 1/3$, the transverse deviation $\xi(t) = \rho(t) - 1$ satisfies the Gronwall bound $|\xi(t)| \le |\xi(0)| \cdot \exp((|\mu_{max}| + 3\varepsilon)t) \to 0$ [6, §6; 3, Thm D].

2.5 Falsifiability Conditions [1, §0.4; 6, §7]

TOGT specifies explicit conditions under which the model fails. These are not post-hoc adjustments — they were stated before empirical tests [1, §0.4]:

Condition	What falsifies the model
F1 — Compression	If empirical data show expansion under C, or collapse of distinct trajectories (Jacobian rank loss), the model fails.
F2 — Curvature	If a fold occurs at curvature strictly below κ^*, or curvature exceeds κ^* without folding, the model is falsified. κ^* is computed from the focal radius independently of fold observations.
F3 — Folding	If empirical fold events do not correspond to Jacobian rank loss, or produce infinitely many branches, the model fails.

F4 — Sequence order	If transitions occur in a different order, or stabilization occurs without folding, the model is falsified.
F5 — Stability [6, §7]	Violation of dm³ structural stability ($\varepsilon_0 = 1/3$) under operator perturbations within stated bounds refutes Theorem T1 (GTCT).
F6 — AXLE [6, §7]	A formal proof in Lean 4 (AXLE repository) that the Gronwall bound does not imply transverse contraction toward Γ would refute T1.

2.6 Formal Machine Verification (AXLE / Lean 4) [4]

The AXLE repository (github.com/TOTOGT/AXLE) contains Lean 4 proof obligations for the dm³ framework, using zero axioms beyond Mathlib4. Current verified items and open targets:

Item	Lean 4 status (as of Apr 2026)
Gronwall contraction below stability radius (gronwall_proof.lean, Gronwall.lean)	**PROVED (complete tactic proof)**
Stability radius: $\varepsilon_0 = 1/3$ (stability_radius_from_gronwall in Main_v6.lean)	**PROVED**
g6_is_33: threshold value 33 in specific model (Main_v6.lean)	**PROVED (within model scope)**
regeneration_step, regeneration_unbounded, mahlo_levels_exist, levelToOrdinal_strictMono and ~40 further theorems in Main / Main_v6	**PROVED**
Finite measure theory (Kakeya / segment measure) (Finite.lean, finite_v1.lean)	**PROVED**
PNP problem semantics: 13 formal axioms (Dm3Comp.lean: C_PNP, K_PNP, F_PNP, U_PNP, PNP_preserves_contact, meanContraction_comp, etc.)	**AXIOMS (declared, not proved)**
gtct_t1 — main GTCT Theorem T1 (gtct_t1.lean)	**SORRY (proof obligation open)**
dm3_euler_preservation (dm3_euler_preservation.lean)	**SORRY**
dm3_volume_invariant (dm3_volume_invariant.lean)	**SORRY**
separation_theorem — partial (h_transverse hypothesis is sorry)	**PARTIAL (1 of 4 sub-lemmas sorry)**
regeneration_loop_invariant	**SORRY**
Collatz conjecture via dm³ (collatz_conjecture_via_dm3_gqm in AXLE.lean)	**SORRY (open problem, not required for T1)**

2.7 The Fifth Operator: T — Generative Time Circuit [6, Thm 4.1]

The Generative Time Circuit Theorem (GTCT, Theorem T1 [6]) proves that time is the fifth structural operator in the TOGT algebra — not a parameter, not a background variable, but the operator that

closes the full circuit. The extended chain is:

> **C → K → F → U → T → source** [6, §1, Def 3.1] **Theorem T1 (GTCT) [6, Thm 4.1]:** In the TOGT operator algebra on the contact manifold $M = S \times \mathbb{R}$ with contact form $\alpha = dz - \lambda$, time is the generative circuit operator T — the fifth stage of the operator chain C → K → F → U → T → source. For any dm^3 system $D = (S, g, Y, \Gamma, V, \sigma)$ that has completed at least $g^{33} = 33$ generative cycles, the spiral return $x_0' = G^{64}(G^{64}(x_0))$ satisfies $x_0' \neq x_0$. The action variable z increases monotonically along the return, encoding the thermodynamic cost of the completed circuit. Structural stability holds within the dm^3 radius $\varepsilon_0 = 1/3$ [3, Thm D].

Three formal properties of T are central to Moon Base architecture:

Property	Formal statement	Moon Base implication
Spiral return [6, Def 3.4]	$x_0 \to G^{64}(x_0) \to x_0'$, $x_0' \neq x_0$. The source is enriched by one completed circuit. This is a spiral, not a loop.	Each Moon Base phase (01→02→03) is a circuit that returns enriched — not to the initial state. Phase 03 continuous crew presence is x_0', not a reset to Phase 01.
Thermodynamic cost [6, §4, Step 4]	Action variable z satisfies $dz/dt \geq 0$ along Γ. The accumulated dissipation $dz = f(x)\, dt \geq 0$ encodes the thermodynamic cost of the full circuit in the contact form $\alpha = dz - \lambda$.	Propellant consumed, infrastructure emplaced, knowledge gained — all accumulate monotonically. The Moon Base does not reset between missions; it carries the cost of every completed circuit.
Circuit saturation at g^{64} [6, Def 3.3; §4, Step 3]	$x_{64} := G^{64}(x_0)$. After 64 complete applications of G, the system maps its entire possibility space (Complete Completeness). The transverse multiplier $\lambda_\perp = \exp(-4\pi) \approx 3.49 \times 10^{-6}$ in the canonical toy model.	Full Moon Base capability saturation (continuous crew, all infrastructure, all science) corresponds to the g^{64} regime. The g^{33} threshold marks robust stability on the path there.
Mars as the spiral return [6, Thm 4.1]	The source state x_0' carries strictly greater accumulated entropy than x_0. The macroscopic linear history remains irreversible; at the generative level the source is enriched — not rewritten — by one completed circuit.	Humanity post-Moon-Base (x_0') ≠ humanity pre-Moon-Base (x_0). Mars is not a return to the starting point — it is the natural continuation of the spiral. The enrichment accumulated at the Moon Base is the contact form that makes Mars reachable.

---

3. Phase 01 Functional Gap Alignment

NASA's Architecture Definition Document identifies functional gaps that must be closed during Phase 01 to enable initial surface access and the first crewed Moon Base mission (~4,000 kg payload to surface, 25 launches, 21 landings). G6 LLC's research contributions are most directly applicable to the following sub-architectures.

Autonomous Systems & Robotics

TOGT's operator chain [1, §0.3; 6, Def 3.1] provides a formal model for autonomous decision transitions — how a robotic system compresses environmental inputs (C), applies geometric constraints (K), folds into an action state (F [1, Def 0.3.3]), and unfolds into observable output (U [1, Def 0.3.4]). Local determination (Thm 0.5.2 [1]) ensures action is determined by local geometry alone, supporting safeguarded, Earth-commandable autonomy for uncrewed periods. Irreducibility (Thm 0.5.4 [1]) guarantees no operator can be removed without qualitatively altering system behavior.

Gap Code	Function
FN-A-104 L	Robotic manipulation of payloads on the lunar surface
FN-A-105 L	Interface robotic system(s) with logistics carriers
FN-A-201 L	Control robotic system(s) from Earth in sunlit/non-PSR areas
FN-A-302 L	Safeguards for automated assets operating near crew
FN-A-401 L	Command and control during uncrewed periods

Power Systems

The TOGT stability index $g^{33} = 33$ — the heuristic minimum cycle count for simultaneous robust closure of three invariants (orthogonality, nilpotency of deviations, spectral collapse) [6, Def 3.2; Rem 2.3] — offers a formal criterion for evaluating power system maturity. The derivation: $n_min = \lceil \log_2(3!)\cdot 4 \rceil = 11$; $g^{33} = 3 \times 11 = 33$ [6, Def 3.2]. Structural stability within radius $\varepsilon_0 = 1/3$ is proved in Theorem D [3, Thm D; 6, §5–6], directly applicable to survive-the-night and RTG readiness assessment.

Gap Code	Function
FN-P-101 L	Generate power in the south pole region on the lunar surface
FN-P-102 L	Store energy in the south pole region
FN-P-301 L	Distribute power in the south pole region
FN-P-401 L	Power for deployed surface utilization payloads/equipment
FN-P-402 L	Power for external payloads for mid- to long-durations

Habitation Systems

Long-duration habitation requires Earth-independent operations — a domain where TOGT's model of autonomous generative systems is directly applicable [1, Thm 0.5.4]. The Unfolding operator U (Def 0.3.4 [1]) is defined as argmin Φ(y) over a neighborhood, converging to a non-degenerate local minimum via gradient flow — a formal model for self-sustaining closed-loop life support. Path dependence (Thm T3 [5, §2.4]) establishes that early operator states constrain later ones irreversibly, informing long-duration waste stream and resource management architecture.

Gap Code	Function
FN-H-101 L	Pressurized habitable environment for short durations (days to weeks)
FN-H-102 L	Pressurized habitable environment for moderate duration (month+)
FN-X-103 L	Crew countermeasure systems for moderate durations on the surface
FN-L-301 L	Manage waste from habitable assets on the lunar surface
FN-H-201 L	Operate habitation systems in uncrewed mode between crewed missions

Mobility & Transportation Systems

TOGT's Curvature operator K (Def 0.3.2 [1]) drives curvature monotonically toward threshold $\kappa^* = 1/foc(x)$ — the inverse focal radius — without overshoot [1, §0.10]. Sequential Consistency (Thm 0.3.1 [1]) guarantees F is well-defined only after K reaches κ^*, providing a formal stopping criterion for rover path planning in extreme terrain. Finite Branching (Thm 0.5.5 [1]) bounds the decision tree at any PSR navigation junction, enabling tractable onboard computation.

Gap Code	Function
FN-M-302 L	Unpressurized surface mobility in sunlit/non-PSR areas
FN-M-304 L	Unpressurized surface mobility in PSRs
FN-T-201 L	Transport limited cargo (100s kg) from Earth to South Pole sites
FN-T-202 L	Transport moderate cargo (1000s kg) from Earth to South Pole sites

---

4. Architecture-Driven Technology & Data Gap Contributions

NASA's Architecture Definition Document distinguishes between technology gaps (requiring new capabilities beyond the current state of the art) and data gaps (missing information that affects the agency's ability to implement the Moon Base). TOGT contributes primarily to the analytical and theoretical layer underpinning both categories.

Challenge Area	TOGT Research Contribution	Associated Gaps
Landing Safety & Precision	TOGT's formal model of plume-surface interaction (PSI) as a fold event (F operator) provides a framework for predicting ejecta trajectories and surface state changes.	DN-001 L · DN-002 L DN-017 L · DN-018 L #1101
Long-Duration Surface Operations	The C→K→F→U operator chain models how systems transition across extreme environmental states (thermal, radiation, dust). TOGT's stability threshold provides criteria for system resilience design.	DN-008 L · DN-009 L DN-011 L · DN-012 L #0301 · #0804

Regolith Manipulation & ISRU	TOGT's treatment of compaction and excavation as curvature-constrained generative processes (K operator) supports the development of predictive models for large-scale regolith manipulation.	**DN-008 L · DN-009 L DN-010 L · DN-019 L #0505 · #0605**
Autonomous & Independent Operations	Earth-independent operations require formal models of autonomous decision loops. TOGT's operator chain — tested as a complete verification witness in the dm3 toy model — offers machine-checkable architecture for autonomous control.	**#0701 · #0806 #1001**
Initial Habitation & Life Support	The $g^6 = 33$ regenerative threshold provides a formal criterion for when a closed life support system achieves genuine self-sustaining stability — directly applicable to ECLSS (Environmental Control and Life Support System) architecture.	**#0807 · #0903**
Timing & Navigation Systems	TOGT's treatment of synchronization as a spectral collapse condition provides formal grounds for designing precise, low-latency timing systems robust to the lunar electromagnetic environment.	**#0101 · #0103**

The full list of architecture-driven technology and data gaps is available in NASA's Architecture Definition Document appendices (www.nasa.gov/architecture). G6 LLC will track updates to this list as NASA evolves its gap taxonomy through subsequent phases of Moon Base development.

---

5. Partnership Priorities & Mars-Forward Research Alignment

NASA seeks long-term strategic partnerships in several capability domains. G6 LLC's research contributions align with the following partnership priorities, particularly given the dual applicability of Moon Base technology development to future crewed Mars missions.

Partnership Priority	G6 LLC / TOGT Alignment
Small Mobility & Robotics	Autonomous generative control architecture (C→K→F→U) for rovers and robotic systems operating in PSRs and shadowed terrain.
Resource Mapping & Reconnaissance	TOGT's formal modeling of curvature constraints supports prospecting algorithms for identifying resource-rich sites from orbital and surface data.
Advanced Navigation Capabilities	Spectral collapse and timing synchronization models contribute to navigation systems robust to the lunar electromagnetic environment.
Surface Habitation	Regenerative stability thresholds ($g^6 = 33$) provide formal criteria for Earth-independent life support and habitation system design.
Nuclear Technologies (Mars-Forward)	TOGT's operator chain applies to nuclear fission power generation as a generative system, contributing to the SR-1 Freedom nuclear propulsion development effort.
Systems Development (Dual-Destination)	The Principia Orthogona framework is domain-agnostic — formal results proven for the Moon Base architecture carry directly to Mars mission design, reducing development cost and risk.

The Spiral Return — Moon Base as Circuit, Mars as Destination [6, Thm 4.1]: Theorem T1 (GTCT) proves that for any dm^3 system that has completed at least $g^{33} = 33$ generative cycles, the return satisfies $x_0' \neq x_0$ — the source is enriched, not reset. NASA's Moon Base is structurally an instance of this: Phase 01 → Phase 02 → Phase 03 → continuous presence is a spiral, not a loop. The accumulated circuit cost (knowledge, infrastructure, operational expertise) is encoded in the action variable z — it does not reset between missions. Mars is x_0': the natural next application of G on the enriched source state. G6 LLC views Moon Base participation as the first stage of the full five-operator circuit, with Mars as the completed return.

6. Proposed Next Steps

G6 LLC proposes the following initial steps to formalize its contribution to the Moon Base program as a research partner:

1. **Phase 01 CLPS Mission Alignment**

   Identify CLPS (Commercial Lunar Payload Services) lander missions in Phase 01 where TOGT-based autonomous control or stability threshold research can be demonstrated. G6 LLC's dm3 toy model is a fully computable verification witness that can be adapted for flight experiment design.

2. **Architecture Definition Document Appendix Review**

   Conduct a detailed cross-walk between the full unallocated functions list (Architecture Definition Document appendix) and TOGT's formal operator catalog to identify additional contribution areas beyond those outlined in this document.

3. **Interoperability Standards Participation**

   Contribute to the collaborative development of interoperability standards for lunar power, docking, and communications — areas where TOGT's formal treatment of interface constraints (K operator) provides a rigorous analytical foundation.

4. **Joint White Paper Submission**

   Prepare a joint technical white paper with NASA or industry partners connecting TOGT's computable invariants to specific Moon Base technology gaps, submitted for review through NASA's Architecture Definition Document update process.

References

[1] Nogueira Grossi, P. (2025a). *Principia Orthogona, Volume I: The Mathematics of Generative Transitions.* G6 LLC, Newark, NJ. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Theorems 0.5.1–0.5.5, 0.9.1, 0.12.1; Operator Defs 0.3.1–0.3.4; Assumptions 0.2.1–0.2.6; §0.4 Falsifiability; §0.10 κ*; §0.11 Variational; §0.12 Symplectic]

[2] Nogueira Grossi, P. (2025b). 'The dm^3 Operator: Explicit Toy Model and Global Dynamical Analysis.' G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379385 [Complete verification witness; dm^3 contact-Hamiltonian system; all TOGT definitions, operators, and theorems jointly realizable, computable, and dynamically consistent]

[3] Nogueira Grossi, P. (2026). *Principia Orthogona, Volume II: Contact Realization of Generative Transitions.* G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379473 [Theorem D: structural stability $\varepsilon_0 = 1/3$; dm^3 contact mechanics; canonical invariants (2π, −2, 2); stability radius derivation]

[4] Nogueira Grossi, P. (2026). AXLE — Lean 4 Formal Verification Engine. https://github.com/TOTOGT/AXLE [Lean 4 type encodings; proved: Gronwall/ε_0=1/3, g6_is_33 (in model), ~45 theorems in Main/Main_v6; sorry: gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant; 13 formal axioms in Dm3Comp.lean; clone-ready]

[5] Nogueira Grossi, P. (2026). *Applications of Generative Orthogonal Matrix Compression Science: The Complete Principia Orthogona Series, Volumes I–III with Applications.* G6 LLC. ISBN 979-8-9954416-0-1. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [g^{33} stability index: Book 3, §1.5, Eq 1.3 (p. 17); Non-commutativity T4: §2.4, Eq 2.2 (p. 27); Theorems T1–T8; Domain table: §2.5]

[6] Nogueira Grossi, P. (2026). 'The Generative Time Circuit Theorem: Complete Proofs, Derivations, and Applications.' Principia Orthogona Working Paper GTCT-2026-001. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 (series) · github.com/TOTOGT/AXLE ORCID: 0009-0000-6496-2186 · pablogrossi@hotmail.com. [Theorem T1 (GTCT): Thm 4.1; g-series taxonomy: Def 2.2; g^{33} stability index: Def 3.2, Rem 2.3; $\varepsilon_0 = 1/3$: §5–6, Table 1; Falsifiability F1–F3: §7; Five-stage chain C→K→F→U→T: §1, Def 3.1; Spiral return: Def 3.4]

[7] Nogueira Grossi, P. (2026). *Principia Orthogona, Volume V: The Seed / A Semente* (G^5, Complete Completeness). G6 LLC. ISBN (Print): 979-8-9954416-4-9; ISBN (eBook): 979-8-9954416-5-6. ORCID: 0009-0000-6496-2186 [AXLE: Mathematics as Language; G-Series Map; Verified Constants; C → K → F → U → T → source]

Verification Note: All Zenodo DOIs resolve to publicly accessible preprint deposits. The AXLE repository (github.com/TOTOGT/AXLE) is publicly available and clone-ready. Proved Lean 4 items (Gronwall bound, $\varepsilon_0 = 1/3$, ~45 theorems in Main/Main_v6) can be independently verified with Lean 4 + Mathlib4. Items marked sorry (gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant) are open proof obligations — mathematically argued in the papers [1, 6] but not yet machine-verified. 13 formal axioms in Dm3Comp.lean govern PNP problem semantics. This table reflects the exact state of the repository; no claim is overstated.

G6 LLC	Pablo Nogueira Grossi	Get Involved
Newark, New Jersey, 2026 www.nasa.gov/architecture	Author, Principia Orthogona grossiatwork@gmail.com	HQ-MoonBase@nasa.gov www.nasa.gov/ignition

C → K → F → U → T → source · Principia Orthogona · G6 LLC · ISBN 979-8-9954416-0-1 · Zenodo: 10.5281/zenodo.19117400

Alinhando a Pesquisa TOGT com a Arquitetura da Base Lunar da NASA

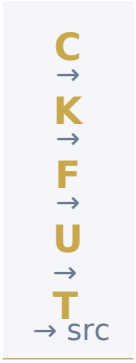
Como a Teoria Topográfica Ortogonal Generativa da G6 LLC contribui para superar os desafios funcionais, tecnológicos e de conhecimento do Programa da Base Lunar

Pablo Nogueira Grossi | G6 LLC, Newark, Nova Jersey | grossiatwork@gmail.com | Série Principia Orthogona, 2026

1. Visão Executiva

Em 24 de março de 2026, o administrador da NASA, Jared Isaacman, oficializou a criação de uma Base Lunar na região do Polo Sul da Lua, dando início a um programa por fases e de caráter iterativo, que demandará contribuições inovadoras da indústria, da academia e de parceiros internacionais em todos os campos da arquitetura espacial. Este documento destaca áreas específicas em que a G6 LLC e seu marco teórico fundamental — **Teoria Topográfica Ortogonal Generativa (TOGT)** — podem agregar valor como parceira de pesquisa para o programa da Base Lunar.

A TOGT, desenvolvida por Pablo Nogueira Grossi ao longo de vinte e cinco anos e publicada na Série Principia Orthogona (G6 LLC, 2026) [1–3], apresenta uma cadeia de operadores computáveis que orienta transições generativas em sistemas físicos, biológicos, computacionais e arquitetônicos [1, §0.1; 6, Def 3.1]:



Compressão

S

Restringir

Dobrar

Desdobrar

Circuito Temporal [6, Teorema 4.1]

Essa cadeia de operadores é apresentada como um invariante computável sob as Suposições 0.2.1–0.2.6 [1, §0.2], tendo passado por critérios explícitos de falseabilidade em quatro níveis [1, §0.4]. A existência e o bom funcionamento são demonstrados no Teorema 0.5.1 [1, §0.5]; a não comutatividade, no Teorema 0.5.3 [1, §0.5]; e a irredutibilidade, no Teorema 0.5.4 [1, §0.5]. O modelo didático dm^3 [2] serve como testemunho completo de verificação, e os invariantes canônicos são formalmente validados em Lean 4 via o repositório AXLE [4]. O Teorema do Circuito Temporal Generativo (GTCT, Teorema T1 [6]) define o quinto operador T — o tempo — como operador completo do circuito, a quinta etapa C → K → F → U → T → fonte. O artigo apresenta a demonstração matemática completa de T1 em cinco etapas, usando a álgebra de operadores e a estrutura contato-geométrica dm^3 dos Volumes I e II [6, §5]. A validação formal de T1 em Lean 4 (gtct_t1.lean) é atualmente uma pendência aberta no AXLE. O limite de Gronwall e $\varepsilon_0 = 1/3$ estão verificados em Lean (Gronwall.lean). Isso impacta diretamente a arquitetura de Base Lunar em fases e a transição Lua-Marte (§5 deste documento).

> **Escopo deste Documento:** As próximas seções relacionam as contribuições de pesquisa do TOGT a três recursos-chave do Documento de Definição de Arquitetura da NASA: Lacunas Funcionais da Fase 01, Lacunas de Tecnologia e Dados Orientadas à Arquitetura e Prioridades de Parcerias. Os códigos de lacuna seguem a nomenclatura oficial da NASA (FN-XXXX-L, DN-XXX L, #XXXX).

---

2. Fundamentos Matemáticos & Estrutura Formal

Esta seção apresenta a base matemática formal que sustenta o TOGT. Todas as definições, teoremas e demonstrações estão nas referências [1]–[3]; resultados selecionados possuem provas validadas por máquina em Lean 4 no repositório AXLE [4]; outros trazem marcadores sorry explícitos indicando pendências de prova. Um avaliador técnico pode conferir cada afirmação aqui de forma independente.

2.1 Espaço de Estados e Definições de Operadores

A teoria trabalha com (X, g), uma variedade Riemanniana suave e de dimensão finita [1, Assunção 0.2.1]. A trajetória do sistema é um mapa por partes C^2 $\gamma : [0, T] \to X$, com velocidade não degenerada $\|\dot{\gamma}(t)\| \neq 0$ quase sempre [1, Assunção 0.2.2]. O operador generativo composto é:

> **$G = U \circ F \circ K \circ C : X \to X$** [1, §0.1, Teo. 0.5.1; 6, Def. 3.1] Cada aplicação completa de G representa um ciclo gerativo. A cadeia estendida, incluindo o quinto operador, é: C → K → F → U → T → origem [6, Teo. 4.1].

Operador	Definição Formal	Ref.
C (Compressão) Def. 0.3.1	$C : X \to X_C$ com $\dim(X_C) < \dim(X)$. Condição bi-Lipschitz: $d(C(x_1), C(x_2)) \geq \delta \cdot d(x_1, x_2)$ para algum $\delta > 0$. Reduz os graus de liberdade, preservando a estrutura local.	**[1, §0.3.2]**
K (Curvatura) Def. 0.3.2	$d/ds(K(\gamma_C)(s)) = \dot{\gamma}_C(s) + \alpha(s)n(s)$, onde $\alpha(s) = \lambda(\kappa^*(\gamma_C(s)) - \kappa(s))_+$, $\lambda > 0$. Conduz a curvatura de forma monotônica até κ^* sem ultrapassar. Condição de comutação em κ^* (sistema dinâmico híbrido).	**[1, §0.3.3]**
F (Dobra) Def. 0.3.3	$F(\gamma_K(s)) = \gamma_K(s) - \beta(s)n(s)$, onde $\beta(s) = \mu(\lvert\kappa_K(s)\rvert - \kappa^*)_+$, $\mu > 0$. Ativa quando $\lvert\kappa_K(s_0)\rvert = \kappa^*(\gamma_K(s_0))$. $\mathrm{rank}(dF) = \dim(X_C) - 1$ em cada ponto de dobra (perda de posto do Jacobiano). Forma normal: $F_{NF}(u, v) = (u, v^2)$ [dobra de Whitney, Forma Normal 0.8.3].	**[1, §0.3.4]**
U (Desdobramento) Def 0.3.4	$U(x_F) = \mathrm{argmin}_{\{y \in N(x_F)\}} \Phi(y)$ via fluxo de gradiente: $\dot{y} = -\nabla\Phi(y)$, $y(0) = x_F$, convergindo para um mínimo local não degenerado x^*. $\Phi : X \to \mathbb{R}$ é C^2 e limitada inferiormente (Morse, Suposição 0.2.6).	**[1, §0.3.5]**

Limiar Crítico de Curvatura κ^* [1, §0.10]:

$\kappa^*(x) = 1/\mathrm{foc}(x)$, onde $\mathrm{foc}(x)$ é a distância de x ao primeiro ponto focal na direção normal. Trata-se de uma propriedade geométrica da variedade, invariável sob a sequência de operadores [1, Invariante 0.7.3], calculada independentemente de observações de dobras. Para curvatura seccional positiva $K_{sec}(x) > 0$ (comparação de Rauch): $\kappa^*(x) = \min(\|II_x\|, \sqrt{K_{sec}(x)})$. Para calcular: dado γ em (X, g), obtenha $\|II_x\|$ pela segunda forma fundamental, $K_{sec}(x)$ pelo tensor de curvatura, e então aplique a fórmula. Estável sob perturbações: $\delta\kappa^* = O(\delta g) + O(\delta II) + O(\delta K_{sec})$ [1, §0.10.3].

2.2 Teoremas Estruturais Principais [1, §0.5; provas completas em [1]]

Teorema	Enunciado	Ref.
Teo 0.5.1 Existência & Bem-Posição	Dadas as Suposições 0.2.1–0.2.6, $G = U \circ F \circ K \circ C$ está bem definido para qualquer trajetória C^2 por partes.	**[1, §0.5]**
Teorema 0.5.2 Determinação Local	A ação de G sobre γ é inteiramente determinada pela geometria local de γ nas proximidades do ponto de dobra.	**[1, §0.5]**
Teorema 0.5.3 Não Comutatividade	C, K, F e U não são comutativos. $G(K, C) \neq G(C, K)$. A ordem dos operadores gera resultados distintamente diferentes (não apenas mais lentos — são sistemas diferentes).	**[1, §0.5; 5, §2.4, Eq 2.2]**
Teorema 0.5.4 Irredutibilidade	Nenhum operador em $C \to K \to F \to U$ pode ser removido sem modificar a estrutura qualitativa da transição.	**[1, §0.5]**
Teorema 0.9.1 Classificação	Toda transição generativa admissível $G = U \circ F \circ K \circ C$ é A-equivalente a exatamente um dos casos: A_1 (dobra), A_2 (cúspide), A_3 (rabo-de-andorinha). Singularidades admissíveis: A_1: $(u,v) \to (u,v^2)$; A_2: $(u,v) \to (u,v^3+uv)$; A_3: $(u,v) \to (u,v^4+uv^2+\beta v)$. Valores superiores de A_k ($k \geq 4$) são excluídos pela condição de Morse em Φ.	**[1, §0.9]**

Teorema 0.12.1 Preservação Simplética	A aplicação de dobra F no espaço de fases $(\gamma, p) \to (\gamma, p + \mu n)$ mantém a forma simplética: $F^*\omega = \omega$. A dobra é uma transformação canônica gerada por $S(\gamma) = \mu\Theta(\lvert\kappa(\gamma)\rvert - \kappa^*)$.	**[1, §0.12]**

2.3 Estrutura Variacional [1, §0.11]

A transição generativa completa é um extremo por partes suave da funcional de ação:

> $S[\gamma] = \int_0^T \left(\frac{1}{2}\|P_\perp\dot\gamma\|^2 + (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+ + \mu\delta(\lvert\kappa\rvert - \kappa^*) + \Phi(\gamma) \right) ds$ $L_C = \frac{1}{2}\|P_\perp\dot\gamma\|^2$: minimizar energia cinética ortogonal (compressão) $L_K = (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+$: minimizar o déficit de curvatura $L_F = \mu\delta(\lvert\kappa\rvert - \kappa^*)$: ativação singular no limiar $L_U = \Phi(\gamma)$: minimizar o potencial de estabilidade O termo delta coloca o TOGT na classe de problemas variacionais com descontinuidades livres (cf. Ambrosio–Tortorelli, Mumford–Shah). A condição de salto $[\partial L/\partial \dot\gamma]_{s_0^-}^{s_0^+} = \mu n(s_0)$ é o análogo variacional do mapa de dobra [1, §0.11].

2.4 Limiar de Estabilidade e Estabilidade Estrutural [6, Def 3.2; 3, Thm D; 6, §5–6]

O índice de estabilidade g^{33} representa o número mínimo estimado de ciclos gerativos necessários para garantir o fechamento robusto e simultâneo de três invariantes: ortogonalidade, nilpotência das variações e colapso espectral [6, Def 3.2]. Trata-se de uma hipótese fundamentada, não de uma constante derivada [6, Rem 2.3]:

> $n_{min} = \lceil \log_2(3!) \cdot 4 \rceil = \lceil \log_2(6) \cdot 4 \rceil = \lceil 10{,}3398\ldots \rceil = 11$ $g^{33} = 3 \times n_{min} = 3 \times 11 = 33$ Raio de estabilidade estrutural — dedução exata [6, §5–6]: $\varepsilon_0 = \lvert\mu_{max}\rvert / (2(1 + \sup_\Gamma \|\mathrm{Hess}\, V\|)) = 2 / (2(1 + 2)) = 1/3$ Verificação numérica (Tabela 1 em [6]): $\varepsilon = 0{,}20 < 1/3 \to e^{-1{,}4} \approx 0{,}247 \to$ ESTÁVEL $\varepsilon = 0{,}333 = 1/3 \to e^{-1{,}0} \approx 0{,}368 \to$ MARGINAL $\varepsilon = 0{,}40 > 1/3 \to e^{-0{,}8} \approx 0{,}449 \to$ Sem decaimento $\varepsilon = 0{,}80 > 1/3 \to e^{+0{,}4} \approx 1{,}492 \to$ CRESCENTE A função de Lyapunov dm^3 $V(\rho) = \frac{1}{2}(\rho-1)^2$ garante: para qualquer perturbação $\|Y\| \le \varepsilon < \varepsilon_0 = 1/3$, o desvio transversal $\xi(t) = \rho(t) - 1$ cumpre o limite de Gronwall $\lvert\xi(t)\rvert \le \lvert\xi(0)\rvert \cdot \exp((\lvert\mu_{max}\rvert + 3\varepsilon)t) \to 0$ [6, §6; 3, Thm D].

2.5 Condições de Falseabilidade [1, §0.4; 6, §7]

O TOGT determina condições explícitas para que o modelo possa ser refutado. Essas condições não são ajustes posteriores — foram estabelecidas antes dos testes empíricos [1, §0.4]:

Condição	O que invalida o modelo
F1 — Compressão	Se os dados empíricos indicarem expansão sob C, ou colapso de trajetórias distintas (perda de posto do Jacobiano), o modelo é considerado inválido.
F2 — Curvatura	Se ocorrer uma dobra em curvatura estritamente abaixo de κ^*, ou se a curvatura ultrapassar κ^* sem dobrar, o modelo é refutado. O valor de κ^* é calculado a partir do raio focal, independentemente da observação das dobras.
F3 — Dobramento	Se os eventos de dobra observados não corresponderem à perda de posto do Jacobiano, ou resultarem em infinitos ramos, o modelo é considerado inválido.

F4 — Ordem da sequência	Se as transições ocorrem em ordem diferente, ou se há estabilização sem dobramento, o modelo é invalidado.
F5 — Estabilidade [6, §7]	A violação da estabilidade estrutural dm^3 ($\varepsilon_0 = 1/3$) sob perturbações do operador dentro dos limites especificados contradiz o Teorema T1 (GTCT).
F6 — AXLE [6, §7]	Uma prova formal em Lean 4 (repositório AXLE) mostrando que o limite de Gronwall não implica contração transversal em direção a Γ refutaria T1.

2.6 Verificação Formal de Máquina (AXLE / Lean 4) [4]

O repositório AXLE (github.com/TOTOGT/AXLE) reúne obrigações de prova em Lean 4 para o framework dm^3, sem axiomas além do Mathlib4. Itens já verificados e metas abertas:

Item	Status Lean 4 (em abril de 2026)
Contração Gronwall abaixo do raio de estabilidade (gronwall_proof.lean, Gronwall.lean)	**COMPROVADO (prova tática completa)**
Raio de estabilidade: $\varepsilon_0 = 1/3$ (stability_radius_from_gronwall em Main_v6.lean)	COMPROVADO
g6_is_33: valor limite 33 no modelo específico (Main_v6.lean)	**COMPROVADO (dentro do escopo do modelo)**
regeneration_step, regeneration_unbounded, mahlo_levels_exist, levelToOrdinal_strictMono e cerca de 40 outros teoremas em Main / Main_v6	COMPROVADO
Teoria de medida finita (Kakeya / medida de segmento) (Finite.lean, finite_v1.lean)	COMPROVADO
Semântica do problema PNP: 13 axiomas formais (Dm3Comp.lean: C_PNP, K_PNP, F_PNP, U_PNP, PNP_preserves_contact, meanContraction_comp, etc.)	**AXIOMAS (declarados, não comprovados)**
gtct_t1 — Teorema principal GTCT T1 (gtct_t1.lean)	**EM ABERTO (obrigação de prova pendente)**
dm3_euler_preservation (dm3_euler_preservation.lean)	INDEFINIDO
dm3_volume_invariant (dm3_volume_invariant.lean)	INDEFINIDO
separation_theorem — parcial (a hipótese h_transverse está indefinida)	**PARCIAL (1 de 4 sub-lemas indefinidos)**
invariante_do_loop_de_regeneração	INDEFINIDO
Conjectura de Collatz via dm^3 (collatz_conjecture_via_dm3_gqm em AXLE.lean)	**INDEFINIDO (problema em aberto, não é obrigatório para T1)**

2.7 O Quinto Operador: T — Circuito de Tempo Generativo [6, Teorema 4.1]

O Teorema do Circuito de Tempo Generativo (GTCT, Teorema T1 [6]) demonstra que o tempo é o quinto operador estrutural na álgebra TOGT — não apenas um parâmetro, nem uma variável de fundo, mas sim o operador que

fecha o circuito completo. A cadeia expandida é:

> **C → K → F → U → T → fonte** [6, §1, Def 3.1] **Teorema T1 (GTCT) [6, Thm 4.1]:** No álgebra de operadores TOGT sobre a variedade de contato $M = S \times \mathbb{R}$ com forma de contato $\alpha = dz - \lambda$, o tempo é o operador de circuito gerador T — o quinto estágio da cadeia de operadores C → K → F → U → T → fonte. Para qualquer sistema dm^3 $D = (S, g, Y, \Gamma, V, \sigma)$ que completou pelo menos $g^{33} = 33$ ciclos geradores, o retorno espiral $x_0' = G^{64}(G^{64}(x_0))$ satisfaz $x_0' \neq x_0$. A variável de ação z cresce de forma monotônica ao longo do retorno, refletindo o custo termodinâmico do circuito realizado. A estabilidade estrutural é mantida dentro do raio dm^3 $\varepsilon_0 = 1/3$ [3, Thm D].

Três propriedades formais de T são fundamentais para a arquitetura da Base Lunar:

Propriedade	Declaração formal	Implicação para a Base Lunar
Retorno espiral [6, Def 3.4]	$x_0 \to G^{64}(x_0) \to x_0'$, $x_0' \neq x_0$. A fonte é enriquecida por um circuito completo. Trata-se de uma espiral, não de um ciclo fechado.	Cada fase da Base Lunar (01→02→03) é um ciclo que retorna enriquecido — nunca ao estado inicial. A presença contínua da equipe na Fase 03 é x_0', não um reinício para a Fase 01.
Custo termodinâmico [6, §4, Passo 4]	A variável de ação z atende a $dz/dt \geq 0$ ao longo de Γ. A dissipação acumulada $dz = f(x)\, dt \geq 0$ representa o custo termodinâmico do ciclo completo na forma de contato $\alpha = dz - \lambda$.	Propulsor consumido, infraestrutura instalada, conhecimento adquirido — tudo se acumula de forma crescente. A Base Lunar não reinicia entre missões; ela carrega o custo de cada ciclo concluído.
Saturação do circuito em g^{64} [6, Def 3.3; §4, Passo 3]	$x_{64} := G^{64}(x_0)$. Após 64 aplicações completas de G, o sistema mapeia todo seu espaço de possibilidades (completude total). O multiplicador transversal $\lambda_\perp = \exp(-4\pi) \approx 3{,}49 \times 10^{-6}$ no modelo canônico.	A saturação das capacidades da Base Lunar (equipe contínua, toda infraestrutura, toda ciência) corresponde ao regime g^{64}. O limiar g^{33} indica estabilidade robusta nesse caminho.
Marte como retorno em espiral [6, Thm 4.1]	O estado de origem x_0' acumula entropia significativamente maior que x_0. A trajetória linear macroscópica permanece irreversível; no nível gerador, a fonte é enriquecida — não reescrita — por um ciclo completo.	A humanidade pós-Base Lunar (x_0') ≠ humanidade pré-Base Lunar (x_0). Marte não representa um retorno ao ponto inicial — é a continuação natural do movimento espiral. O enriquecimento acumulado na Base Lunar é o fator de contato que torna Marte alcançável.

---

3. Alinhamento de Lacunas Funcionais da Fase 01

O Documento de Definição de Arquitetura da NASA aponta lacunas funcionais que precisam ser superadas na Fase 01 para possibilitar o acesso inicial à superfície e a primeira missão tripulada à Base Lunar (~4.000 kg de carga na superfície, 25 lançamentos, 21 pousos). As contribuições de pesquisa da G6 LLC são especialmente relevantes para as subarquiteturas a seguir.

Sistemas Autônomos & Robótica

A cadeia de operadores do TOGT [1, §0.3; 6, Def 3.1] oferece um modelo formal para transições autônomas de decisão — descrevendo como um sistema robótico comprime entradas ambientais (C), aplica restrições geométricas (K), se transforma em um estado de ação (F [1, Def 0.3.3]) e, em seguida, se desdobra em uma saída observável (U [1, Def 0.3.4]). A determinação local (Teorema 0.5.2 [1]) garante que a ação seja definida apenas pela geometria local, permitindo autonomia segura e controlável da Terra durante períodos sem tripulação. A irreduzibilidade (Teorema 0.5.4 [1]) assegura que nenhum operador pode ser removido sem modificar qualitativamente o comportamento do sistema.

Código de Lacuna	Função
FN-A-104 L	Manipulação robótica de cargas na superfície lunar
FN-A-105 L	Integrar sistema(s) robótico(s) com transportadores logísticos
FN-A-201 L	Controlar sistema(s) robótico(s) da Terra em áreas iluminadas pelo Sol/não-PSR
FN-A-302 L	Proteções para ativos automatizados operando próximos à tripulação
FN-A-401 L	Comando e controle durante períodos sem tripulação

Sistemas de Energia

O índice de estabilidade TOGT $g^{33} = 33$ — o número heurístico mínimo de ciclos para o fechamento robusto e simultâneo de três invariantes (ortogonalidade, nilpotência de desvios, colapso espectral) [6, Def 3.2; Rem 2.3] — serve como um critério formal para avaliar a maturidade dos sistemas de energia. A dedução: $n_min = \lceil \log_2(3!)\cdot 4 \rceil = 11$; $g^{33} = 3 \times 11 = 33$ [6, Def 3.2]. A estabilidade estrutural dentro do raio $\varepsilon_0 = 1/3$ é comprovada no Teorema D [3, Thm D; 6, §5–6], sendo diretamente aplicável para avaliações de prontidão do RTG e sobrevivência noturna.

Código de Lacuna	Função
FN-P-101 L	Gerar energia na região do polo sul da superfície lunar
FN-P-102 L	Armazenamento de energia na região do polo sul
FN-P-301 L	Distribuição de energia na região do polo sul
FN-P-401 L	Energia para cargas e equipamentos de uso superficial já implantados
FN-P-402 L	Energia para cargas externas de média e longa duração

Sistemas de Habitação

Habitações para longas durações exigem operações autônomas, sem dependência da Terra — um cenário em que o modelo TOGT de sistemas generativos autônomos se aplica perfeitamente [1, Thm 0.5.4]. O operador de Desdobramento U (Def 0.3.4 [1]) é definido como argmin $\Phi(y)$ em um entorno, convergindo para um mínimo local não degenerado por fluxo de gradiente — um modelo formal para suporte de vida sustentável em ciclo fechado. A dependência do caminho (Thm T3 [5, §2.4]) demonstra que estados iniciais dos operadores restringem irreversivelmente os estados futuros, orientando o projeto de gerenciamento de resíduos e recursos para missões de longa duração.

Código da Lacuna	Função
FN-H-101 L	Ambiente habitável pressurizado para estadias curtas (de alguns dias a semanas)
FN-H-102 L	Ambiente habitável pressurizado para estadias moderadas (a partir de um mês)
FN-X-103 L	Sistemas de contramedidas para a tripulação em permanências moderadas na superfície
FN-L-301 L	Gerenciar resíduos dos módulos habitáveis na superfície lunar
FN-H-201 L	Operar sistemas de habitação em modo não tripulado entre missões tripuladas

Sistemas de Mobilidade e Transporte

O operador de curvatura K do TOGT (Def 0.3.2 [1]) ajusta a curvatura de forma contínua até o limite $\kappa^* = 1/foc(x)$ — o raio focal inverso — sem ultrapassar esse valor [1, §0.10]. A Consistência Sequencial (Teo 0.3.1 [1]) garante que F só esteja bem definido após K alcançar κ^*, servindo como critério formal de parada para planejamento de rotas de robôs em terrenos extremos. O Ramalhamento Finito (Teo 0.5.5 [1]) limita o número de decisões em cada ponto de navegação em PSR, tornando os cálculos a bordo viáveis.

Código da Lacuna	Função
FN-M-302 L	Mobilidade superficial não pressurizada em áreas iluminadas/não-PSR
FN-M-304 L	Mobilidade superficial não pressurizada em PSRs
FN-T-201 L	Transporte de cargas limitadas (centenas de kg) da Terra para locais no Polo Sul
FN-T-202 L	Transporte de cargas moderadas (milhares de kg) da Terra para locais no Polo Sul

---

4. Contribuições para Lacunas de Tecnologia e Dados Baseadas em Arquitetura

O Documento de Definição de Arquitetura da NASA diferencia entre lacunas tecnológicas (que exigem novas capacidades além do estado da arte atual) e lacunas de dados (informações ausentes que impactam a implementação da Base Lunar). O TOGT contribui principalmente para a base analítica e teórica que sustenta ambos os tipos.

Área de Desafio	Contribuição de Pesquisa do TOGT	Lacunas Associadas
Segurança e Precisão no Pouso	O modelo formal do TOGT para interação entre a pluma e a superfície (PSI), tratado como um evento de dobra (operador F), oferece uma base para prever trajetórias de ejetos e mudanças no estado da superfície.	DN-001 L · DN-002 L DN-017 L · DN-018 L #1101
Operações de Longa Duração na Superfície	A cadeia de operadores C→K→F→U representa como os sistemas atravessam estados ambientais extremos (térmico, radiação, poeira). O limite de estabilidade do TOGT define critérios para projetar sistemas mais resilientes.	DN-008 L · DN-009 L DN-011 L · DN-012 L #0301 · #0804

Regolito Manipulação & ISRU	O método da TOGT para compactação e escavação, tratado como processos gerativos restritos por curvatura (operador K), contribui para criar modelos preditivos voltados à manipulação de regolito em larga escala.	**DN-008 L · DN-009 L DN-010 L · DN-019 L #0505 · #0605**
Operações Autônomas & Independentes	Operações autônomas e independentes exigem modelos formais de ciclos decisórios automáticos. A cadeia operacional da TOGT — validada como testemunha completa de verificação no modelo experimental dm3 — apresenta uma arquitetura verificável por máquina para controle autônomo.	**#0701 · #0806 #1001**
Habitação Inicial & Suporte à Vida	O limite regenerativo $g^6 = 33$ estabelece um critério formal para quando um sistema fechado de suporte à vida atinge estabilidade verdadeiramente autossustentável — diretamente aplicável à arquitetura ECLSS (Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida).	**#0807 · #0903**
Temporização & Navegação Sistemas	A abordagem da TOGT para sincronização, tratando-a como uma condição de colapso espectral, fornece base formal para projetar sistemas de temporização precisos e de baixa latência, resistentes ao ambiente eletromagnético lunar.	**#0101 · #0103**

A lista completa de lacunas tecnológicas e de dados orientadas por arquitetura pode ser consultada nos apêndices do Documento de Definição de Arquitetura da NASA (www.nasa.gov/architecture). A G6 LLC acompanhará as atualizações dessa lista conforme a NASA evolui sua taxonomia de lacunas durante as próximas fases do desenvolvimento da Base Lunar.

---

5. Prioridades de Parceria & Alinhamento de Pesquisas para Marte

A NASA busca parcerias estratégicas de longo prazo em diversos domínios de capacidade. As contribuições de pesquisa da G6 LLC estão alinhadas com as seguintes prioridades de parceria, especialmente considerando a aplicabilidade dupla do desenvolvimento tecnológico da Base Lunar para futuras missões tripuladas a Marte.

Prioridade de Parceria	Alinhamento G6 LLC / TOGT
Mobilidade e Robótica de Pequeno Porte	Arquitetura autônoma de controle generativo (C→K→F→U) para robôs e sistemas robóticos atuando em PSRs e terrenos sombreados.
Mapeamento de Recursos e Reconhecimento	A modelagem formal das restrições de curvatura pela TOGT fortalece algoritmos de prospecção para localizar áreas ricas em recursos a partir de dados orbitais e de superfície.
Capacidades Avançadas de Navegação	Modelos de colapso espectral e sincronização de tempo aprimoram sistemas de navegação resistentes ao ambiente eletromagnético lunar.
Habitação na Superfície	Limiares regenerativos de estabilidade ($g^6 = 33$) estabelecem critérios formais para projetar sistemas de suporte à vida e habitação autossuficientes, sem dependência da Terra.
Tecnologias Nucleares (Rumo a Marte)	A cadeia operacional da TOGT se aplica à geração de energia por fissão nuclear como sistema generativo, contribuindo para o desenvolvimento da propulsão nuclear SR-1 Freedom.
Desenvolvimento de Sistemas (Destino Duplo)	O framework Principia Orthogona é independente de domínio — os resultados formais comprovados para a arquitetura da Base Lunar podem ser aplicados diretamente ao projeto de missões para Marte, reduzindo custos e riscos de desenvolvimento.

O Retorno Espiralado — Base Lunar como Circuito, Marte como Destino [6, Thm 4.1]: O Teorema T1 (GTCT) demonstra que, para qualquer sistema dm^3 que tenha completado pelo menos $g^{33} = 33$ ciclos generativos, o retorno satisfaz $x_0' \neq x_0$ — ou seja, a fonte é enriquecida, não reiniciada. Estruturalmente, a Base Lunar da NASA é um exemplo disso: Fase 01 → Fase 02 → Fase 03 → a presença contínua cria uma trajetória em espiral, não um ciclo fechado. O custo acumulado do circuito (conhecimento, infraestrutura, experiência operacional) fica registrado na variável de ação z — que não é reiniciada entre missões. Marte representa x_0': a aplicação natural de G sobre o estado enriquecido da fonte. Para a G6 LLC, participar da Base Lunar é o primeiro passo do circuito completo de cinco operadores, sendo Marte o retorno final.

6. Próximos Passos Propostos

A G6 LLC sugere os seguintes passos iniciais para formalizar sua participação como parceira de pesquisa no programa Base Lunar:

1. **Alinhamento da Missão CLPS – Fase 01**

   Mapear as missões de pouso do CLPS (Serviços Comerciais de Carga Lunar) na Fase 01 onde pesquisas sobre controle autônomo baseado no TOGT ou sobre limiares de estabilidade podem ser demonstradas. O modelo dm3 da G6 LLC é uma ferramenta de verificação totalmente computável, adaptável para experimentos em voo.

2. **Revisão do Apêndice do Documento de Definição de Arquitetura**

   Realizar uma análise detalhada entre a lista completa de funções não alocadas (apêndice do Documento de Definição de Arquitetura) e o catálogo formal de operadores do TOGT, identificando áreas adicionais de contribuição além das já descritas neste documento.

3. **Participação em Padrões de Interoperabilidade**

   Contribua para o desenvolvimento colaborativo de padrões de interoperabilidade para energia lunar, acoplamento e comunicações — áreas em que o tratamento formal das restrições de interface pelo TOGT (operador K) oferece uma base analítica sólida.

4. **Submissão Conjunta de White Paper Técnico**

   Elabore um white paper técnico em parceria com a NASA ou com empresas do setor, conectando os invariantes computáveis do TOGT às lacunas tecnológicas específicas da Base Lunar, e submeta para avaliação no processo de atualização do Documento de Definição de Arquitetura da NASA.

Referências

[1] Nogueira Grossi, P. (2025a). Principia Orthogona, Volume I: A Matemática das Transições Generativas. G6 LLC, Newark, NJ. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Teoremas 0.5.1–0.5.5, 0.9.1, 0.12.1; Definições de Operadores 0.3.1–0.3.4; Suposições 0.2.1–0.2.6; §0.4 Falseabilidade; §0.10 κ*; §0.11 Variacional; §0.12 Simplético]

[2] Nogueira Grossi, P. (2025b). 'O Operador dm^3: Modelo Explícito e Análise Dinâmica Global.' G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379385 [Testemunho de verificação completo; sistema contato-Hamiltoniano dm^3; todas as definições, operadores e teoremas TOGT conjuntamente realizáveis, computáveis e dinamicamente consistentes]

[3] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Volume II: Realização de Contato das Transições Generativas. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379473 [Teorema D: estabilidade estrutural $\varepsilon_0 = 1/3$; mecânica de contato dm^3; invariantes canônicos $(2\pi, -2, 2)$; dedução do raio de estabilidade]

[4] Nogueira Grossi, P. (2026). AXLE — Motor de Verificação Formal Lean 4. https://github.com/TOTOGT/AXLE [Codificações de tipos em Lean 4; provado: Gronwall/ε_0=1/3, g6_is_33 (no modelo), ~45 teoremas em Main/Main_v6; sorry: gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant; 13 axiomas formais em Dm3Comp.lean; pronto para clonar]

[5] Nogueira Grossi, P. (2026). Aplicações da Ciência de Compressão Matrícial Ortogonal Generativa: Série Completa Principia Orthogona, Volumes I–III com Aplicações. G6 LLC. ISBN 979-8-9954416-0-1. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Índice de estabilidade g^{33}: Livro 3, §1.5, Eq 1.3 (p. 17); Não Comutatividade T4: §2.4, Eq 2.2 (p. 27); Teoremas T1–T8; Tabela de Domínios: §2.5]

[6] Nogueira Grossi, P. (2026). 'O Teorema do Circuito Temporal Generativo: Provas Completas, Derivações e Aplicações.' Principia Orthogona Working Paper GTCT-2026-001. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 (série) · github.com/TOTOGT/AXLE ORCID: 0009-0000-6496-2186 · pablogrossi@hotmail.com. [Teorema T1 (GTCT): Thm 4.1; taxonomia g-series: Def 2.2; índice de estabilidade g^{33}: Def 3.2, Rem 2.3; $\varepsilon_0 = 1/3$: §5–6, Tabela 1; Falseabilidade F1–F3: §7; Cadeia de cinco estágios C→K→F→U→T: §1, Def 3.1; Retorno em espiral: Def 3.4]

[7] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Volume V: The Seed / A Semente (G^5, Completude Completa). G6 LLC. ISBN (Impresso): 979-8-9954416-4-9; ISBN (eBook): 979-8-9954416-5-6. ORCID: 0009-0000-6496-2186 [AXLE: Matemática como Linguagem; Mapa da Série G; Constantes Verificadas; C → K → F → U → T → fonte]

Nota de Verificação: Todos os DOIs do Zenodo direcionam para depósitos de pré-publicações acessíveis ao público. O repositório AXLE (github.com/TOTOGT/AXLE) está aberto ao público e pronto para clonagem. Os itens comprovados em Lean 4 (limite de Gronwall, $\varepsilon_0 = 1/3$, cerca de 45 teoremas em Main/Main_v6) podem ser verificados de forma independente usando Lean 4 + Mathlib4. Os itens marcados como sorry (gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant) ainda são obrigações de prova em aberto — argumentados matematicamente nos artigos [1, 6], mas ainda não verificados por máquina. Treze axiomas formais em Dm3Comp.lean regem a semântica do problema PNP. Esta tabela reflete fielmente o estado atual do repositório; nenhuma informação é exagerada.

G6 LLC	Pablo Nogueira Grossi	Participe
Newark, Nova Jersey, 2026 www.nasa.gov/architecture	Autor, Principia Orthogona grossiatwork@gmail.com	HQ-MoonBase@nasa.gov www.nasa.gov/ignition

C → K → F → U → T → fonte · Principia Orthogona · G6 LLC · ISBN 979-8-9954416-0-1 · Zenodo: 10.5281/zenodo.19117400

Integración de la investigación TOGT en la arquitectura de la Base Lunar de la NASA

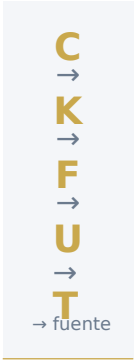
Cómo la Teoría Generativa Ortogonal Topográfica de G6 LLC contribuye a cubrir los retos funcionales, tecnológicos y de conocimiento del programa de la Base Lunar

Pablo Nogueira Grossi | G6 LLC, Newark, Nueva Jersey | grossiatwork@gmail.com | Serie Principia Orthogona, 2026

1. Resumen Ejecutivo

El 24 de marzo de 2026, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció la creación de una Base Lunar en la región del Polo Sur de la Luna, dando inicio a un programa escalonado e iterativo que requerirá aportaciones innovadoras de la industria, el ámbito académico y socios internacionales en todos los campos de la arquitectura espacial. Este documento señala áreas concretas en las que G6 LLC y su marco de investigación — **Teoría Generativa Ortogonal Topográfica (TOGT)** — pueden contribuir como socio investigador en el programa de la Base Lunar.

TOGT, desarrollada por Pablo Nogueira Grossi a lo largo de veinticinco años y publicada en la serie Principia Orthogona (G6 LLC, 2026) [1–3], propone una cadena de operadores computables que rige las transiciones generativas en sistemas físicos, biológicos, computacionales y arquitectónicos [1, §0.1; 6, Def 3.1]:



Comprime
s
Restringe
Plega
Despliega
Circuito Temporal [6, Teo. 4.1]

Esta cadena de operadores se define como un invariante computable bajo las Suposiciones 0.2.1–0.2.6 [1, §0.2], y ha sido sometida a condiciones explícitas de falsabilidad en cuatro niveles [1, §0.4]. La existencia y la buena formulación se demuestran en el Teorema 0.5.1 [1, §0.5]; la no conmutatividad en el Teorema 0.5.3 [1, §0.5]; y la irreductibilidad en el Teorema 0.5.4 [1, §0.5]. El modelo dm^3 [2] sirve como testigo completo de verificación, y los invariantes canónicos se comprueban formalmente en Lean 4 a través del repositorio AXLE [4]. El Teorema Generativo del Circuito Temporal (GTCT, Teorema T1 [6]) introduce el quinto operador T —el tiempo— como operador completo del circuito, la quinta etapa C → K → F → U → T → origen. El artículo presenta una demostración matemática completa de T1 en cinco pasos, utilizando el álgebra de operadores y la estructura contacto-geométrica dm^3 de los Volúmenes I y II [6, §5]. La verificación formal de T1 en Lean 4 (gtct_t1.lean) es una obligación de prueba abierta actualmente en AXLE. La cota de Gronwall y $\varepsilon_0 = 1/3$ se validan en Lean (Gronwall.lean). Todo ello tiene implicaciones directas para la arquitectura modular de la Base Lunar y el paso de la Luna a Marte (§5 de este documento).

> **Ámbito de este documento:** Las siguientes secciones vinculan las aportaciones de investigación de TOGT con tres recursos clave del Documento de Definición de Arquitectura de NASA: Brechas funcionales de la Fase 01, Brechas tecnológicas y de datos impulsadas por arquitectura, y Prioridades de colaboración. Los códigos de brecha siguen la nomenclatura publicada por NASA (FN-XXXX-L, DN-XXX L, #XXXX).

---

2. Fundamentos Matemáticos y Estructura Formal

Esta sección expone la base matemática formal que sustenta TOGT. Todas las definiciones, teoremas y demostraciones se encuentran en las referencias [1]–[3]; algunos resultados han sido verificados automáticamente con Lean 4 en el repositorio AXLE [4], y otros incluyen marcadores explícitos de "sorry" que indican pruebas pendientes. Un revisor técnico escéptico puede comprobar de forma independiente cada afirmación aquí recogida.

2.1 Espacio de estados y definiciones de operadores

La teoría se desarrolla sobre (X, g), una variedad Riemanniana suave y de dimensión finita [1, Supuesto 0.2.1]. Una trayectoria del sistema es un mapeo por tramos C^2, $\gamma : [0, T] \to X$, con velocidad no degenerada $\|\dot{\gamma}(t)\| \neq 0$ casi en todo punto [1, Supuesto 0.2.2]. El operador generativo compuesto se define como:

> **$G = U \circ F \circ K \circ C : X \to X$** [1, §0.1, Teo. 0.5.1; 6, Def. 3.1] Una aplicación completa de G corresponde a un ciclo generativo. La cadena extendida que incluye el quinto operador es: C → K → F → U → T → fuente [6, Teo. 4.1].

Operador	Definición formal	Referencia
C (Compresión) Def 0.3.1	$C : X \to X_C$ con $\dim(X_C) < \dim(X)$. Condición bi-Lipschitz: $d(C(x_1), C(x_2)) \geq \delta \cdot d(x_1, x_2)$ para algún $\delta > 0$. Reduce los grados de libertad manteniendo la estructura local.	**[1, §0.3.2]**
K (Curvatura) Def 0.3.2	$d/ds(K(\gamma_C)(s)) = \dot{\gamma}_C(s) + \alpha(s)n(s)$, donde $\alpha(s) = \lambda(\kappa^*(\gamma_C(s)) - \kappa(s))_+$, $\lambda > 0$. Dirige la curvatura de forma monótona hacia κ^* sin sobrepasarla. Condición de cambio en κ^* (sistema dinámico híbrido).	**[1, §0.3.3]**
F (Plegado) Def 0.3.3	$F(\gamma_K(s)) = \gamma_K(s) - \beta(s)n(s)$, donde $\beta(s) = \mu(\lvert\kappa_K(s)\rvert - \kappa^*)_+$, $\mu > 0$. Se activa cuando $\lvert\kappa_K(s_0)\rvert = \kappa^*(\gamma_K(s_0))$. $\text{rango}(dF) = \dim(X_C) - 1$ en cada punto de pliegue (pérdida de rango jacobiano). Forma normal: $F_{NF}(u, v) = (u, v^2)$ [pliegue de Whitney, Forma Normal 0.8.3].	**[1, §0.3.4]**
U (Desplegado) Def 0.3.4	$U(x_F) = \text{argmin}_{y \in N(x_F)} \Phi(y)$ mediante flujo de gradiente: $\dot{y} = -\nabla\Phi(y)$, $y(0) = x_F$, convergiendo a un mínimo local no degenerado x^*. $\Phi : X \to \mathbb{R}$ es C^2, acotada inferiormente (Morse, Supuesto 0.2.6).	**[1, §0.3.5]**

Umbral Crítico de Curvatura κ^* [1, §0.10]:

$\kappa^*(x) = 1/\text{foc}(x)$, donde $\text{foc}(x)$ es la distancia desde x hasta el primer punto focal en la dirección normal. Esta es una propiedad geométrica de la variedad, invariante bajo la secuencia de operadores [1, Invariante 0.7.3], calculada independientemente de las observaciones de pliegue. Para curvatura seccional positiva $K_{sec}(x) > 0$ (comparación de Rauch): $\kappa^*(x) = \min(\|II_x\|, \sqrt{K_{sec}(x)})$. Cómputo: dada γ en (X, g), se calcula $\|II_x\|$ a partir de la segunda forma fundamental, $K_{sec}(x)$ desde el tensor de curvatura y se aplica la fórmula. Estable ante perturbaciones: $\delta\kappa^* = O(\delta g) + O(\delta II) + O(\delta K_{sec})$ [1, §0.10.3].

2.2 Teoremas Estructurales Clave [1, §0.5; demostraciones completas en [1]]

Teorema	Enunciado	Referencia
Teo. 0.5.1 Existencia y Buena Posición	Bajo los Supuestos 0.2.1–0.2.6, $G = U \circ F \circ K \circ C$ está bien definido en cualquier trayectoria por partes de clase C^2.	**[1, §0.5]**
Teo. 0.5.2 Determinación Local	La acción de G sobre γ viene determinada únicamente por la geometría local de γ en el entorno del punto de pliegue.	**[1, §0.5]**
Teo. 0.5.3 No conmutatividad	C, K, F y U no conmutan. $G(K, C) \neq G(C, K)$. El orden de los operadores genera resultados cuantitativamente distintos (no más lentos, sino sistemas diferentes).	**[1, §0.5; 5, §2.4, Ec. 2.2]**
Teo. 0.5.4 Irreductibilidad	Ningún operador de $C \to K \to F \to U$ puede eliminarse sin modificar la estructura cualitativa de la transición.	**[1, §0.5]**
Teo. 0.9.1 Clasificación	Toda transición generativa admisible $G = U \circ F \circ K \circ C$ es A-equivalente a exactamente una de las siguientes: A_1 (pliegue), A_2 (cúspide), A_3 (cola de golondrina). Singularidades permitidas: A_1: $(u,v) \to (u,v^2)$; A_2: $(u,v) \to (u,v^3+uv)$; A_3: $(u,v) \to (u,v^4+uv^2+\beta v)$. Las A_k superiores ($k \geq 4$) quedan excluidas por la condición de Morse sobre Φ.	**[1, §0.9]**

Teorema 0.12.1 Conservación simpléctica	La aplicación de plegado F en el espacio de fases $(\gamma, p) \to (\gamma, p + \mu n)$ conserva la forma simpléctica: $F^*\omega = \omega$. El plegado es una transformación canónica generada por $S(\gamma) = \mu\Theta(\lvert\kappa(\gamma)\rvert - \kappa^*)$.	**[1, §0.12]**

2.3 Estructura variacional [1, §0.11]

La transición generativa completa es un extremo pieza a pieza suave del funcional de acción:

> $S[\gamma] = \int_0^T (\frac{1}{2}\|P_\perp\dot\gamma\|^2 + (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+ + \mu\delta(\lvert\kappa\rvert - \kappa^*) + \Phi(\gamma))\, ds$ $L_C = \frac{1}{2}\|P_\perp\dot\gamma\|^2$: minimizar energía cinética ortogonal (compresión) $L_K = (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+$: minimizar déficit de curvatura $L_F = \mu\delta(\lvert\kappa\rvert - \kappa^*)$: activación singular en el umbral $L_U = \Phi(\gamma)$: minimizar potencial de estabilidad El término delta sitúa a TOGT en la categoría de problemas variacionales de discontinuidad libre (véase Ambrosio–Tortorelli, Mumford–Shah). La condición de salto $[\partial L/\partial\dot\gamma]_{s_0^-}^{s_0^+} = \mu n(s_0)$ es el equivalente variacional del mapa de plegado [1, §0.11].

2.4 Umbral de estabilidad y estabilidad estructural [6, Def 3.2; 3, Thm D; 6, §5–6]

El índice de estabilidad g^{33} representa el número mínimo estimado de ciclos generativos necesarios para asegurar el cierre robusto y simultáneo de tres invariantes: ortogonalidad, nilpotencia de desviaciones y colapso espectral [6, Def 3.2]. Se trata de una conjetura fundamentada, no de una constante derivada [6, Rem 2.3]:

> $n_{min} = \lceil \log_2(3!) \cdot 4 \rceil = \lceil \log_2(6) \cdot 4 \rceil = \lceil 10.3398\ldots \rceil = 11$ $g^{33} = 3 \times n_{min} = 3 \times 11 = 33$ Radio de estabilidad estructural — derivación exacta [6, §5–6]: $\varepsilon_0 = \lvert\mu_{max}\rvert / (2(1 + \sup_\Gamma \|\mathrm{Hess}\, V\|)) = 2 / (2(1 + 2)) = 1/3$ Verificación numérica (Tabla 1 en [6]): $\varepsilon = 0{,}20 < 1/3 \to e^{-1{,}4} \approx 0{,}247 \to$ ESTABLE $\varepsilon = 0{,}333 = 1/3 \to e^{-1{,}0} \approx 0{,}368 \to$ MARGINAL $\varepsilon = 0{,}40 > 1/3 \to e^{-0{,}8} \approx 0{,}449 \to$ Sin decaimiento $\varepsilon = 0{,}80 > 1/3 \to e^{+0{,}4} \approx 1{,}492 \to$ CRECIENTE La función de Lyapunov dm^3 $V(\rho) = \frac{1}{2}(\rho-1)^2$ garantiza: para cualquier perturbación $\|Y\| \le \varepsilon < \varepsilon_0 = 1/3$, la desviación transversal $\xi(t) = \rho(t) - 1$ cumple la cota de Gronwall $\lvert\xi(t)\rvert \le \lvert\xi(0)\rvert \cdot \exp((\lvert\mu_{max}\rvert + 3\varepsilon)t) \to 0$ [6, §6; 3, Thm D].

2.5 Condiciones de falsabilidad [1, §0.4; 6, §7]

TOGT define condiciones claras bajo las cuales el modelo falla. No son ajustes posteriores — se establecieron antes de las pruebas empíricas [1, §0.4]:

Condición	Qué invalida el modelo
F1 — Compresión	Si los datos empíricos muestran expansión bajo C, o la convergencia de trayectorias distintas (pérdida de rango jacobiano), el modelo no se sostiene.
F2 — Curvatura	Si se produce un pliegue con una curvatura por debajo de κ^*, o la curvatura supera κ^* sin que haya pliegue, el modelo queda refutado. El valor de κ^* se calcula a partir del radio focal, independientemente de la observación de pliegues.
F3 — Pliegue	Si los eventos de pliegue observados empíricamente no coinciden con la pérdida de rango jacobiano, o generan infinitas ramas, el modelo no se valida.

F4 — Orden de la secuencia	Si las transiciones ocurren en un orden distinto, o la estabilización sucede sin el plegado, el modelo queda invalidado.
F5 — Estabilidad [6, §7]	La violación de la estabilidad estructural dm^3 ($\varepsilon_0 = 1/3$) debido a perturbaciones del operador dentro de los límites establecidos refuta el Teorema T1 (GTCT).
F6 — AXLE [6, §7]	Una demostración formal en Lean 4 (repositorio AXLE) de que la cota de Gronwall no implica contracción transversal hacia Γ refutaría T1.

2.6 Verificación Formal en Máquina (AXLE / Lean 4) [4]

El repositorio AXLE (github.com/TOTOGT/AXLE) recoge obligaciones de prueba en Lean 4 para el marco dm^3, sin usar axiomas más allá de Mathlib4. Elementos ya verificados y objetivos pendientes:

Elemento	Estado en Lean 4 (abril de 2026)
Contracción de Gronwall por debajo del radio de estabilidad (gronwall_proof.lean, Gronwall.lean)	**DEMOSTRADO (prueba táctica completa)**
Radio de estabilidad: $\varepsilon_0 = 1/3$ (stability_radius_from_gronwall en Main_v6.lean)	DEMOSTRADO
g6_is_33: valor umbral 33 en el modelo específico (Main_v6.lean)	**DEMOSTRADO (dentro del alcance del modelo)**
regeneration_step, regeneration_unbounded, mahlo_levels_exist, levelToOrdinal_strictMono y ~40 teoremas adicionales en Main / Main_v6	DEMOSTRADO
Teoría de medida finita (Kakeya / medida de segmento) (Finite.lean, finite_v1.lean)	DEMOSTRADO
Semántica del problema PNP: 13 axiomas formales (Dm3Comp.lean: C_PNP, K_PNP, F_PNP, U_PNP, PNP_preserves_contact, meanContraction_comp, etc.)	**AXIOMAS (declarados, no demostrados)**
gtct_t1 — Teorema principal GTCT T1 (gtct_t1.lean)	**PENDIENTE (obligación de prueba abierta)**
dm3_euler_preservation (dm3_euler_preservation.lean)	PENDIENTE
dm3_volume_invariant (dm3_volume_invariant.lean)	PENDIENTE
separation_theorem — parcial (la hipótesis h_transverse está pendiente)	**PARCIAL (1 de 4 sublemas pendiente)**
invariante_del_bucle_de_regeneración	PENDIENTE
Conjetura de Collatz vía dm^3 (collatz_conjecture_via_dm3_gqm en AXLE.lean)	**PENDIENTE (problema abierto, no requerido para T1)**

2.7 El quinto operador: T — Circuito Generativo del Tiempo [6, Teor. 4.1]

El Teorema del Circuito Generativo del Tiempo (GTCT, Teorema T1 [6]) demuestra que el tiempo es el quinto operador estructural en el álgebra TOGT — no es un parámetro, ni una variable de fondo, sino el operador que

cierra el circuito completo. La cadena extendida es:

> **C → K → F → U → T → fuente** [6, §1, Def 3.1] **Teorema T1 (GTCT) [6, Thm 4.1]:** En el álgebra de operadores TOGT sobre la variedad de contacto $M = S \times \mathbb{R}$ con forma de contacto $\alpha = dz - \lambda$, el tiempo actúa como el operador generativo de circuito T — la quinta etapa de la cadena de operadores C → K → F → U → T → fuente. Para cualquier sistema dm^3 $D = (S, g, Y, \Gamma, V, \sigma)$ que haya completado al menos $g^{33} = 33$ ciclos generativos, el retorno espiral $x_0' = G^{64}(G^{64}(x_0))$ cumple $x_0' \neq x_0$. La variable de acción z aumenta de forma monótona a lo largo del retorno, codificando el coste termodinámico del circuito completado. La estabilidad estructural se mantiene dentro del radio dm^3 $\varepsilon_0 = 1/3$ [3, Thm D].

Tres propiedades formales de T son fundamentales para la arquitectura de la Base Lunar:

Propiedad	Enunciado formal	
Retorno espiral [6, Def 3.4]	$x_0 \to G^{64}(x_0) \to x_0'$, $x_0' \neq x_0$. La fuente se enriquece con cada circuito completado. Es un espiral, no un ciclo cerrado.	Cada fase de la Base Lunar (01→02→03) es un ciclo que regresa enriquecido, no al estado inicial. La presencia continua de la tripulación en la fase 03 corresponde a x_0', no supone reiniciar desde la fase 01.
Coste termodinámico [6, §4, Paso 4]	La variable de acción z cumple que $dz/dt \geq 0$ a lo largo de Γ. La disipación acumulada $dz = f(x)\, dt \geq 0$ codifica el coste termodinámico de todo el circuito en la forma de contacto $\alpha = dz - \lambda$.	El combustible consumido, la infraestructura instalada y el conocimiento adquirido se acumulan de manera continua. La Base Lunar no se reinicia entre misiones; mantiene el coste de cada ciclo completado.
Saturación del circuito en g^{64} [6, Def 3.3; §4, Paso 3]	$x_{64} := G^{64}(x_0)$. Tras 64 aplicaciones completas de G, el sistema explora todo su espacio de posibilidades (Completitud total). El multiplicador transversal $\lambda_\perp = \exp(-4\pi) \approx 3{,}49 \times 10^{-6}$ en el modelo canónico simplificado.	La saturación total de capacidades de la Base Lunar (tripulación continua, toda la infraestructura, toda la ciencia) corresponde al régimen g^{64}. El umbral g^{33} marca una estabilidad robusta en el camino hacia ese punto.
Marte como retorno en espiral [6, Thm 4.1]	El estado fuente x_0' acumula una entropía claramente mayor que x_0. La historia lineal macroscópica sigue siendo irreversible; a nivel generativo, la fuente se enriquece—no se reescribe—con cada circuito completado.	La humanidad tras la Base Lunar (x_0') no es igual a la humanidad previa (x_0). Marte no es volver al punto de partida, sino el siguiente paso natural en la espiral. El enriquecimiento logrado en la Base Lunar es la forma de contacto que permite alcanzar Marte.

---

3. Alineación Funcional de Brechas en la Fase 01

El Documento de Definición de Arquitectura de la NASA identifica brechas funcionales que deben cerrarse durante la Fase 01 para habilitar el acceso inicial a la superficie y la primera misión tripulada a la Base Lunar (~4.000 kg de carga útil a superficie, 25 lanzamientos, 21 alunizajes). Las contribuciones de investigación de G6 LLC son especialmente relevantes para las siguientes subarquitecturas.

Sistemas Autónomos y Robótica

La cadena de operadores TOGT [1, §0.3; 6, Def 3.1] ofrece un modelo formal para las transiciones autónomas de decisión: cómo un sistema robótico comprime las entradas del entorno (C), aplica restricciones geométricas (K), se pliega en un estado de acción (F [1, Def 0.3.3]) y se despliega en un resultado observable (U [1, Def 0.3.4]). La determinación local (Teo 0.5.2 [1]) asegura que la acción dependa únicamente de la geometría local, facilitando una autonomía segura y comandable desde la Tierra durante periodos sin tripulación. La irreductibilidad (Teo 0.5.4 [1]) garantiza que ningún operador puede eliminarse sin alterar cualitativamente el comportamiento del sistema.

Código de Brecha	Función
FN-A-104 L	Manipulación robótica de cargas en la superficie lunar
FN-A-105 L	Interfaz del/de los sistema(s) robótico(s) con los transportadores logísticos
FN-A-201 L	Control de sistema(s) robótico(s) desde la Tierra en zonas iluminadas/no-PSR
FN-A-302 L	Salvaguardias para activos automatizados operando cerca de la tripulación
FN-A-401 L	Mando y supervisión durante periodos sin tripulación

Sistemas de Energía

El índice de estabilidad TOGT $g^{33} = 33$ — el recuento heurístico mínimo de ciclos para el cierre robusto y simultáneo de tres invariantes (ortogonalidad, nilpotencia de desviaciones, colapso espectral) [6, Def 3.2; Rem 2.3] — proporciona un criterio formal para medir la madurez de los sistemas energéticos. La deducción: $n_min = \lceil \log_2(3!)\cdot 4 \rceil = 11$; $g^{33} = 3 \times 11 = 33$ [6, Def 3.2]. La estabilidad estructural dentro de un radio $\varepsilon_0 = 1/3$ se demuestra en el Teorema D [3, Thm D; 6, §5–6], aplicable directamente a la evaluación de preparación para pasar la noche y al alistamiento de RTG.

Código de Brecha	Función
FN-P-101 L	Generar energía en la región del polo sur de la superficie lunar
FN-P-102 L	Almacenar energía en la región del polo sur
FN-P-301 L	Distribuir energía en la región del polo sur
FN-P-401 L	Energía para cargas útiles/equipos desplegados en la superficie
FN-P-402 L	Energía para cargas útiles externas de media a larga duración

Sistemas de habitabilidad

La estancia prolongada requiere operaciones independientes de la Tierra, un ámbito donde el modelo de sistemas generativos autónomos TOGT resulta plenamente aplicable [1, Thm 0.5.4]. El operador de Despliegue U (Def 0.3.4 [1]) se define como argmin Φ(y) en un entorno, convergiendo hacia un mínimo local no degenerado mediante flujo de gradiente: un modelo formal para soporte vital autosuficiente y de ciclo cerrado. La dependencia de trayectoria (Thm T3 [5, §2.4]) muestra que los estados iniciales del operador condicionan de forma irreversible los posteriores, lo que influye en el diseño de la gestión de residuos y recursos a largo plazo.

Código de Brecha	Función
FN-H-101 L	Entorno habitable presurizado para estancias cortas (de días a semanas)
FN-H-102 L	Entorno habitable presurizado para duración moderada (más de un mes)
FN-X-103 L	Sistemas de contramedidas para la tripulación en superficie durante periodos moderados
FN-L-301 L	Gestión de residuos de activos habitables en la superficie lunar
FN-H-201 L	Operar sistemas de habitabilidad en modo no tripulado entre misiones con tripulación

Sistemas de Movilidad y Transporte

El operador de curvatura K de TOGT (Def 0.3.2 [1]) ajusta de manera constante la curvatura hasta alcanzar el umbral $\kappa^* = 1/foc(x)$, es decir, el inverso del radio focal, sin excederse [1, §0.10]. La Consistencia Secuencial (Teo. 0.3.1 [1]) garantiza que F solo está bien definido una vez que K alcanza κ^*, estableciendo así un criterio formal para detener la planificación de rutas de rovers en terrenos extremos. El Ramas Finita (Teo. 0.5.5 [1]) limita el árbol de decisiones en cualquier bifurcación de navegación en PSR, facilitando cálculos abordo manejables.

Código de Brecha	Función
FN-M-302 L	Movilidad superficial sin presurización en áreas iluminadas/no PSR
FN-M-304 L	Movilidad superficial sin presurización en regiones PSR
FN-T-201 L	Transporte de carga limitada (cientos de kg) desde la Tierra hasta lugares en el Polo Sur
FN-T-202 L	Transporte de carga moderada (miles de kg) desde la Tierra hasta lugares en el Polo Sur

---

4. Contribuciones a Brechas Tecnológicas y de Datos Impulsadas por la Arquitectura

El Documento de Definición de Arquitectura de la NASA diferencia entre brechas tecnológicas (que exigen nuevas capacidades más allá del estado actual del arte) y brechas de datos (información faltante que afecta la capacidad de la agencia para implementar la Base Lunar). TOGT contribuye principalmente al nivel analítico y teórico que sostiene ambas categorías.

Área de Desafío	Contribución de Investigación de TOGT	Brechas Asociadas
Seguridad y Precisión en el Aterrizaje	El modelo formal de TOGT sobre la interacción penacho-superficie (PSI), tratado como un evento de pliegue (operador F), proporciona un marco para anticipar trayectorias de eyección y cambios en el estado de la superficie.	DN-001 L · DN-002 L DN-017 L · DN-018 L #1101
Operaciones Superficiales de Larga Duración	La cadena de operadores C→K→F→U describe cómo los sistemas evolucionan ante condiciones ambientales extremas (térmicas, de radiación, polvo). El umbral de estabilidad de TOGT establece criterios para el diseño de sistemas resilientes.	DN-008 L · DN-009 L DN-011 L · DN-012 L #0301 · #0804

Regolito Manipulación y ISRU	El enfoque de TOGT sobre la compactación y excavación como procesos generativos limitados por la curvatura (operador K) impulsa el desarrollo de modelos predictivos para la manipulación a gran escala del regolito.	**DN-008 L · DN-009 L DN-010 L · DN-019 L #0505 · #0605**
Operaciones autónomas e independientes	Las operaciones independientes de la Tierra requieren modelos formales para los bucles de decisión autónoma. La cadena de operadores de TOGT —validada como prueba integral de verificación en el modelo experimental dm3— proporciona una arquitectura verificable por máquina para el control autónomo.	**#0701 · #0806 #1001**
Habitabilidad inicial y soporte vital	El umbral regenerativo $g^6 = 33$ establece un criterio formal para determinar cuándo un sistema cerrado de soporte vital alcanza una estabilidad autosuficiente real, aplicable directamente a la arquitectura ECLSS (Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital).	**#0807 · #0903**
Sincronización y Navegación Sistemas	El enfoque de TOGT sobre la sincronización, tratándola como una condición de colapso espectral, ofrece una base formal para diseñar sistemas de temporización precisos y de baja latencia, resistentes al entorno electromagnético lunar.	**#0101 · #0103**

La lista completa de carencias tecnológicas y de datos impulsadas por la arquitectura está disponible en los apéndices del Documento de Definición de Arquitectura de la NASA (www.nasa.gov/architecture). G6 LLC actualizará el seguimiento de esta lista a medida que la NASA evolucione su taxonomía de carencias en las siguientes fases del desarrollo de la Base Lunar.

---

5. Prioridades de colaboración y alineación de investigación hacia Marte

NASA busca alianzas estratégicas a largo plazo en varios ámbitos de capacidad. Las aportaciones de investigación de G6 LLC están alineadas con las siguientes prioridades de colaboración, especialmente por la doble aplicabilidad del desarrollo tecnológico de la Base Lunar a futuras misiones tripuladas a Marte.

Prioridad de colaboración	Sincronización G6 LLC / TOGT
Movilidad ligera y robótica	Arquitectura autónoma de control generativo (C→K→F→U) para vehículos y sistemas robóticos en PSRs y zonas de sombra.
Cartografía de recursos y reconocimiento	La modelización formal de restricciones de curvatura de TOGT impulsa algoritmos de prospección para detectar áreas ricas en recursos a partir de datos orbitales y de superficie.
Capacidades avanzadas de navegación	Modelos de colapso espectral y sincronización temporal que fortalecen sistemas de navegación resistentes al entorno electromagnético lunar.
Habitabilidad en superficie	Los umbrales de estabilidad regenerativa ($g^6 = 33$) establecen criterios formales para el diseño de sistemas de soporte vital y hábitats independientes de la Tierra.
Tecnologías nucleares (con visión a Marte)	La cadena de operadores TOGT se aplica a la generación de energía por fisión nuclear como sistema generativo, contribuyendo al desarrollo de la propulsión nuclear SR-1 Freedom.
Desarrollo de sistemas (doble destino)	El marco Principia Orthogona es independiente del dominio: los resultados formales probados para la arquitectura de la Base Lunar son directamente transferibles al diseño de misiones a Marte, lo que reduce costes y riesgos de desarrollo.

El Retorno en Espiral — La Base Lunar como circuito, Marte como destino [6, Thm 4.1]: El Teorema T1 (GTCT) demuestra que cualquier sistema dm^3 que haya completado al menos $g^{33} = 33$ ciclos generativos cumple que $x_0' \neq x_0$: la fuente se enriquece, no se reinicia. Estructuralmente, la Base Lunar de la NASA es un ejemplo: Fase 01 → Fase 02 → Fase 03 → la presencia continua forma una espiral, no un bucle. El coste acumulado del circuito (conocimiento, infraestructura, experiencia operativa) queda codificado en la variable de acción z y no se reinicia entre misiones. Marte es x_0': la siguiente aplicación natural de G sobre el estado fuente enriquecido. Para G6 LLC, la participación en la Base Lunar es el primer paso del circuito completo de cinco operadores, culminando con Marte como retorno final.

6. Próximos pasos propuestos

G6 LLC presenta los siguientes pasos iniciales para formalizar su aportación al programa Moon Base como socio de investigación:

1. **Alineación de la Misión CLPS Fase 01**

   Seleccionar las misiones de alunizaje CLPS (Commercial Lunar Payload Services) en la Fase 01 donde se puedan demostrar el control autónomo basado en TOGT o investigaciones sobre umbrales de estabilidad. El modelo dm3 de G6 LLC es un testigo de verificación totalmente computable, adaptable para el diseño de experimentos en vuelo.

2. **Revisión del Apéndice del Documento de Definición de Arquitectura**

   Realizar un análisis detallado entre la lista completa de funciones no asignadas (apéndice del Documento de Definición de Arquitectura) y el catálogo formal de operadores de TOGT para identificar áreas adicionales de contribución más allá de las incluidas en este documento.

3. **Participación en normas de interoperabilidad**

Colabora en el desarrollo conjunto de estándares de interoperabilidad para energía lunar, acoplamientos y comunicaciones, ámbitos donde el enfoque formal de TOGT sobre las restricciones de interfaz (operador K) aporta una base analítica sólida.

4. **Presentación conjunta de libro blanco técnico**

Elaborar, junto a la NASA o socios del sector, un libro blanco técnico que vincule los invariantes computables de TOGT con necesidades tecnológicas concretas de la Base Lunar, para su evaluación en el proceso de actualización del Documento de Definición de Arquitectura de la NASA.

Referencias

[1] Nogueira Grossi, P. (2025a). Principia Orthogona, Volumen I: Las Matemáticas de las Transiciones Generativas. G6 LLC, Newark, NJ. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Teoremas 0.5.1–0.5.5, 0.9.1, 0.12.1; Definiciones de operadores 0.3.1–0.3.4; Supuestos 0.2.1–0.2.6; §0.4 Refutabilidad; §0.10 κ*; §0.11 Variacional; §0.12 Simpléctico]

[2] Nogueira Grossi, P. (2025b). 'El Operador dm^3: Modelo de Juguete Explícito y Análisis Dinámico Global.' G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379385 [Testigo completo de verificación; sistema contacto-Hamiltoniano dm^3; todas las definiciones, operadores y teoremas de TOGT realizables conjuntamente, computables y dinámicamente consistentes]

[3] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Volumen II: Realización de Contacto de las Transiciones Generativas. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379473 [Teorema D: estabilidad estructural $\varepsilon_0 = 1/3$; mecánica de contacto dm^3; invariantes canónicos $(2\pi, -2, 2)$; derivación del radio de estabilidad]

[4] Nogueira Grossi, P. (2026). AXLE — Motor de Verificación Formal Lean 4. https://github.com/TOTOGT/AXLE [Codificaciones de tipos Lean 4; probado: Gronwall/ε_0=1/3, g6_is_33 (en modelo), ~45 teoremas en Main/Main_v6; pendientes: gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant; 13 axiomas formales en Dm3Comp.lean; lista para clonar]

[5] Nogueira Grossi, P. (2026). Aplicaciones de la Ciencia de Compresión Matricial Ortogonal Generativa: La Serie Completa Principia Orthogona, Volúmenes I–III con Aplicaciones. G6 LLC. ISBN 979-8-9954416-0-1. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Índice de estabilidad g^{33}: Libro 3, §1.5, Ec. 1.3 (pág. 17); No conmutatividad T4: §2.4, Ec. 2.2 (pág. 27); Teoremas T1–T8; Tabla de dominios: §2.5]

[6] Nogueira Grossi, P. (2026). 'El Teorema del Circuito Generativo del Tiempo: Demostraciones Completas, Derivaciones y Aplicaciones.' Principia Orthogona Working Paper GTCT-2026-001. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 (serie) · github.com/TOTOGT/AXLE ORCID: 0009-0000-6496-2186 · pablogrossi@hotmail.com. [Teorema T1 (GTCT): Teo. 4.1; taxonomía de la serie g: Def 2.2; índice de estabilidad g^{33}: Def 3.2, Rem 2.3; $\varepsilon_0 = 1/3$: §5–6, Tabla 1; Refutabilidad F1–F3: §7; Cadena de cinco fases C→K→F→U→T: §1, Def 3.1; Retorno en espiral: Def 3.4]

[7] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Volumen V: La Semilla / A Semente (G^5, Completitud Completa). G6 LLC. ISBN (Impreso): 979-8-9954416-4-9; ISBN (eBook): 979-8-9954416-5-6. ORCID: 0009-0000-6496-2186 [AXLE: Las matemáticas como lenguaje; Mapa de la Serie G; Constantes verificadas; C → K → F → U → T → origen]

Nota de verificación: Todos los DOI de Zenodo llevan a depósitos de preprints accesibles públicamente. El repositorio AXLE (github.com/TOTOGT/AXLE) está disponible para el público y preparado para ser clonado. Los elementos probados en Lean 4 (cota de Gronwall, $\varepsilon_0 = 1/3$, aproximadamente 45 teoremas en Main/Main_v6) pueden verificarse de manera independiente usando Lean 4 + Mathlib4. Los elementos marcados como sorry (gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant) son obligaciones de prueba abiertas — argumentadas matemáticamente en los artículos [1, 6] pero aún no verificadas por máquina. Trece axiomas formales en Dm3Comp.lean regulan la semántica del problema PNP. Esta tabla refleja el estado exacto del repositorio; no se exagera ninguna afirmación.

G6 LLC	Pablo Nogueira Grossi	Participa
Newark, Nueva Jersey, 2026 www.nasa.gov/architecture	Autor, Principia Orthogona grossiatwork@gmail.com	HQ-MoonBase@nasa.gov www.nasa.gov/ignition

C → K → F → U → T → fuente · Principia Orthogona · G6 LLC · ISBN 979-8-9954416-0-1 · Zenodo: 10.5281/zenodo.19117400

Associer la recherche TOGT à l'architecture de la base lunaire de la NASA

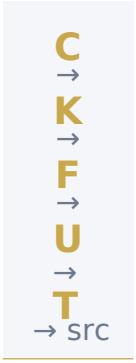
Comment la Théorie Générative Orthogonale Topographique de G6 LLC comble les lacunes fonctionnelles, technologiques et de connaissances du programme de la base lunaire

Pablo Nogueira Grossi | G6 LLC, Newark, New Jersey | grossiatwork@gmail.com | Principia Orthogona Série, 2026

1. Synthèse Exécutive

Le 24 mars 2026, Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a officialisé la création d'une base lunaire au pôle Sud, lançant un programme progressif et itératif nécessitant des apports novateurs de l'industrie, du monde académique et de partenaires internationaux pour chaque aspect de l'architecture spatiale. Ce document précise les domaines dans lesquels G6 LLC et son cadre de recherche fondamental — **la Théorie Générative Orthogonale Topographique (TOGT)** — peuvent intervenir en tant que partenaire de recherche pour le programme de la base lunaire.

La TOGT, élaborée par Pablo Nogueira Grossi pendant vingt-cinq ans et publiée dans la série Principia Orthogona (G6 LLC, 2026) [1–3], propose une chaîne opératoire calculable régissant les transitions génératives dans les systèmes physiques, biologiques, informatiques et architecturaux [1, §0.1 ; 6, Déf 3.1] :



Compresser

S

Contraindre

Plier

Déplier

Circuit temporel [6, Thm 4.1]

Cette chaîne d'opérateurs est énoncée comme un invariant calculable sous les hypothèses 0.2.1 à 0.2.6 [1, §0.2] et a été soumise à des conditions explicites de réfutabilité à quatre niveaux [1, §0.4]. L'existence et la bonne définition sont démontrées dans le théorème 0.5.1 [1, §0.5] ; la non-commutativité dans le théorème 0.5.3 [1, §0.5] ; l'irréductibilité dans le théorème 0.5.4 [1, §0.5]. Le modèle jouet dm^3 [2] représente un témoin complet de vérification, et les invariants canoniques sont validés formellement dans Lean 4 via le dépôt AXLE [4]. Le Théorème du Circuit Temporel Génératif (GTCT, Théorème T1 [6]) introduit le cinquième opérateur T — le temps comme opérateur complet du circuit, soit la cinquième étape : C → K → F → U → T → source. L'article fournit une démonstration mathématique complète de T1 en cinq étapes, s'appuyant sur l'algèbre des opérateurs et la structure géométrique de contact dm^3 des Volumes I et II [6, §5]. La vérification formelle de T1 dans Lean 4 (gtct_t1.lean) demeure une obligation de preuve ouverte dans AXLE. La borne de Gronwall sous-jacente et $\varepsilon_0 = 1/3$ sont validées dans Lean (Gronwall.lean). Cela a des conséquences directes sur l'architecture progressive de la base lunaire et la transition Lune-Mars (§5 du présent document).

> **Périmètre de ce document :** Les sections suivantes relient les contributions de recherche du TOGT à trois ressources majeures du Document de Définition d'Architecture de la NASA : lacunes fonctionnelles de la phase 01, lacunes technologiques et de données orientées architecture, et priorités de partenariat. Les codes de lacunes suivent la nomenclature officielle de la NASA (FN-XXXX-L, DN-XXX L, #XXXX).

---

2. Fondements mathématiques et structure formelle

Cette section présente le substrat mathématique formel qui soutient le TOGT. Toutes les définitions, théorèmes et démonstrations figurent dans les références [1]–[3] ; certains résultats sont vérifiés automatiquement dans Lean 4 via le dépôt AXLE [4] ; d'autres comportent des marqueurs sorry explicites, signalant des obligations de preuve ouvertes. Un examinateur technique sceptique peut vérifier indépendamment chacune des affirmations listées ici.

2.1 Espace d'état et définitions des opérateurs

La théorie s'appuie sur (X, g), une variété riemannienne lisse de dimension finie [1, Hypothèse 0.2.1]. La trajectoire d'un système est une application C^2 par morceaux $\gamma : [0, T] \to X$ ayant une vitesse non dégénérée $\|\dot{\gamma}(t)\| \neq 0$ presque partout [1, Hypothèse 0.2.2]. L'opérateur génératif composite est :

> **$G = U \circ F \circ K \circ C : X \to X$** [1, §0.1, Thm 0.5.1 ; 6, Def 3.1] Une application complète de G correspond à un cycle génératif. La chaîne étendue incluant le cinquième opérateur est : C → K → F → U → T → source [6, Thm 4.1].

Opérateur	Définition formelle	Réf
C (Compression) Déf. 0.3.1	$C : X \to X_C$ avec $\dim(X_C) < \dim(X)$. Condition bi-lipschitzienne : $d(C(x_1), C(x_2)) \geq \delta \cdot d(x_1, x_2)$ pour un certain $\delta > 0$. Diminue les degrés de liberté tout en préservant la structure locale.	**[1, §0.3.2]**
K (Courbure) Déf. 0.3.2	$d/ds(K(\gamma_C)(s)) = \dot{\gamma}_C(s) + \alpha(s)n(s)$, où $\alpha(s) = \lambda(\kappa^*(\gamma_C(s)) - \kappa(s))_+$, $\lambda > 0$. Oriente la courbure de façon monotone vers κ^* sans dépassement. Condition de bascule en κ^* (système dynamique hybride).	**[1, §0.3.3]**
F (Pli) Déf. 0.3.3	$F(\gamma_K(s)) = \gamma_K(s) - \beta(s)n(s)$, où $\beta(s) = \mu(\lvert\kappa_K(s)\rvert - \kappa^*)_+$, $\mu > 0$. S'active lorsque $\lvert\kappa_K(s_0)\rvert = \kappa^*(\gamma_K(s_0))$. Le rang de dF est égal à $\dim(X_C) - 1$ à chaque point de pli (perte de rang du jacobien). Forme normale : $F_{NF}(u, v) = (u, v^2)$ [pli de Whitney, forme normale 0.8.3].	**[1, §0.3.4]**
U (Dépliement) Déf. 0.3.4	$U(x_F) = \operatorname{argmin}_{y \in N(x_F)} \Phi(y)$ par flot de gradient : $\dot{y} = -\nabla\Phi(y)$, $y(0) = x_F$, converge vers un minimum local non dégénéré x^*. $\Phi : X \to \mathbb{R}$ est de classe C^2 et minorée (Morse, Hypothèse 0.2.6).	**[1, §0.3.5]**

Seuil critique de courbure κ^* [1, §0.10] :

$\kappa^*(x) = 1/\mathrm{foc}(x)$, où $\mathrm{foc}(x)$ est la distance de x au premier point focal dans la direction normale. Il s'agit d'une propriété géométrique de la variété, invariante par la suite d'opérateurs [1, Invariant 0.7.3], calculée indépendamment des observations de pli. Si la courbure sectionnelle $K_{sec}(x) > 0$ (comparaison de Rauch) : $\kappa^*(x) = \min(\|II_x\|, \sqrt{K_{sec}(x)})$. Calculabilité : pour γ dans (X, g), calculer $\|II_x\|$ à partir de la seconde forme fondamentale, $K_{sec}(x)$ à partir du tenseur de courbure, puis appliquer la formule. Stable aux perturbations : $\delta\kappa^* = O(\delta g) + O(\delta II) + O(\delta K_{sec})$ [1, §0.10.3].

2.2 Principaux théorèmes structuraux [1, §0.5 ; démonstrations complètes dans [1]]

Théorème	Énoncé	Réf
Thm 0.5.1 Existence & bien-posé	Sous les hypothèses 0.2.1 à 0.2.6, $G = U \circ F \circ K \circ C$ est bien défini sur toute trajectoire par morceaux de classe C^2.	**[1, §0.5]**
Thm 0.5.2 Détermination locale	L'action de G sur γ est entièrement régie par la géométrie locale de γ dans un voisinage du point de pli.	**[1, §0.5]**
Thm 0.5.3 Non-commutativité	C, K, F et U ne commutent pas. $G(K, C) \neq G(C, K)$. L'ordre des opérateurs génère des résultats sensiblement différents (il ne s'agit pas de lenteur, mais bien de systèmes distincts).	**[1, §0.5 ; 5, §2.4, Éq 2.2]**
Thm 0.5.4 Ir-réductibilité	Aucun opérateur dans la suite $C \to K \to F \to U$ ne peut être omis sans modifier la structure qualitative de la transition.	**[1, §0.5]**
Thm 0.9.1 Classification	Toute transition générative admissible $G = U \circ F \circ K \circ C$ est A-équivalente à exactement l'une de ces formes : A_1 (pli), A_2 (repli), A_3 (queue d'aronde). Singularités admissibles : $A_1 : (u,v) \to (u,v^2)$; $A_2 : (u,v) \to (u,v^3+uv)$; $A_3 : (u,v) \to (u,v^4+uv^2+\beta v)$. Les singularités de type supérieur A_k ($k \geq 4$) sont exclues par la condition de Morse sur Φ.	**[1, §0.9]**

Théorème 0.12.1 Préservation symplectique	L'application de pliage F dans l'espace des phases $(\gamma, p) \to (\gamma, p + \mu n)$ conserve la forme symplectique : $F^*\omega = \omega$. Ce pliage correspond à une transformation canonique générée par $S(\gamma) = \mu\Theta(\lvert\kappa(\gamma)\rvert - \kappa^*)$.	**[1, §0.12]**

2.3 Structure variationnelle [1, §0.11]

La transition générative complète constitue un extrémal par morceaux et régulier de la fonctionnelle d'action :

$S[\gamma] = \int_0^T (\frac{1}{2}\|P_\perp\dot\gamma\|^2 + (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+ + \mu\delta(|\kappa| - \kappa^*) + \Phi(\gamma))\, ds$ $L_C = \frac{1}{2}\|P_\perp\dot\gamma\|^2$: minimiser l'énergie cinétique orthogonale (compression) $L_K = (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+$: minimiser le déficit de courbure $L_F = \mu\delta(|\kappa| - \kappa^*)$: activation singulière au seuil $L_U = \Phi(\gamma)$: minimiser le potentiel de stabilité Le terme delta classe TOGT parmi les problèmes variationnels à discontinuité libre (voir Ambrosio–Tortorelli, Mumford–Shah). La condition de saut $[\partial L/\partial\dot\gamma]_{s_0^-}^{s_0^+} = \mu n(s_0)$ représente l'analogue variationnel de l'application de pliage [1, §0.11].

2.4 Seuil de stabilité et stabilité structurelle [6, Déf 3.2 ; 3, Thm D ; 6, §5–6]

L'indice de stabilité g^{33} représente le nombre minimal estimé de cycles génératifs nécessaires pour garantir simultanément la clôture robuste de trois invariants : l'orthogonalité, la nilpotence des écarts et l'effondrement spectral [6, Def 3.2]. Il s'agit d'une conjecture motivée, et non d'une constante démontrée [6, Rem 2.3] :

$n_{min} = \lceil \log_2(3!) \cdot 4 \rceil = \lceil \log_2(6) \cdot 4 \rceil = \lceil 10{,}3398\ldots \rceil = 11$ $g^{33} = 3 \times n_{min} = 3 \times 11 = 33$ Rayon de stabilité structurelle — dérivation exacte [6, §5–6] : $\varepsilon_0 = |\mu_{max}| / (2(1 + \sup_\Gamma \|\mathrm{Hess}\, V\|)) = 2 / (2(1 + 2)) = 1/3$ Vérification numérique (Tableau 1 dans [6]) : $\varepsilon = 0{,}20 < 1/3 \to e^{-1{,}4} \approx 0{,}247 \to$ STABLE $\varepsilon = 0{,}333 = 1/3 \to e^{-1{,}0} \approx 0{,}368 \to$ MARGINAL $\varepsilon = 0{,}40 > 1/3 \to e^{-0{,}8} \approx 0{,}449 \to$ Pas de décroissance $\varepsilon = 0{,}80 > 1/3 \to e^{+0{,}4} \approx 1{,}492 \to$ CROISSANT La fonction de Lyapunov dm^3 $V(\rho) = \frac{1}{2}(\rho-1)^2$ garantit : pour toute perturbation $\|Y\| \le \varepsilon < \varepsilon_0 = 1/3$, l'écart transversal $\xi(t) = \rho(t) - 1$ satisfait l'inégalité de Gronwall $|\xi(t)| \le |\xi(0)|\cdot\exp((|\mu_{max}| + 3\varepsilon)t) \to 0$ [6, §6 ; 3, Thm D].

2.5 Critères de falsifiabilité [1, §0.4 ; 6, §7]

TOGT définit précisément les conditions dans lesquelles le modèle échoue. Ces critères ne sont pas des ajustements a posteriori — ils ont été posés avant toute expérimentation [1, §0.4] :

Condition	Ce qui invalide le modèle
F1 — Compression	Si les données empiriques révèlent une expansion sous C, ou une fusion de trajectoires distinctes (perte de rang du jacobien), le modèle est invalidé.
F2 — Courbure	Si un pli survient pour une courbure strictement inférieure à κ^*, ou si la courbure dépasse κ^* sans apparition de pli, alors le modèle est réfuté. La valeur κ^* est calculée à partir du rayon focal indépendamment des observations de pli.
F3 — Pli	Si les événements de pli observés empiriquement ne correspondent pas à une perte de rang du jacobien, ou génèrent une infinité de branches, le modèle est invalidé.

F4 — Ordre des séquences	Si les transitions s'effectuent dans un ordre différent, ou si la stabilisation se produit sans repliement, le modèle est invalidé.
F5 — Stabilité [6, §7]	La violation de la stabilité structurelle dm^3 ($\varepsilon_0 = 1/3$) sous perturbation des opérateurs dans les limites indiquées invalide le Théorème T1 (GTCT).
F6 — AXLE [6, §7]	Une démonstration formelle dans Lean 4 (répertoire AXLE) montrant que la borne de Gronwall n'implique pas la contraction transversale vers Γ infirmerait T1.

2.6 Vérification formelle sur machine (AXLE / Lean 4) [4]

Le répertoire AXLE (github.com/TOTOGT/AXLE) rassemble les obligations de preuve Lean 4 pour le cadre dm^3, sans aucun axiome supplémentaire au-delà de Mathlib4. Éléments déjà validés et objectifs ouverts :

Élément	Statut Lean 4 (à avril 2026)
Contraction de Gronwall sous le rayon de stabilité (gronwall_proof.lean, Gronwall.lean)	**DÉMONTRÉ (preuve tactique complète)**
Rayon de stabilité : $\varepsilon_0 = 1/3$ (stability_radius_from_gronwall dans Main_v6.lean)	**DÉMONTRÉ**
g6_is_33 : seuil fixé à 33 dans le modèle concerné (Main_v6.lean)	**DÉMONTRÉ (dans le cadre du modèle)**
regeneration_step, regeneration_unbounded, mahlo_levels_exist, levelToOrdinal_strictMono et environ 40 autres théorèmes dans Main / Main_v6	**DÉMONTRÉ**
Théorie de la mesure finie (Kakeya / mesure des segments) (Finite.lean, finite_v1.lean)	**DÉMONTRÉ**
Sémantique du problème PNP : 13 axiomes formels (Dm3Comp.lean : C_PNP, K_PNP, F_PNP, U_PNP, PNP_preserves_contact, meanContraction_comp, etc.)	**AXIOMES (déclarés, non démontrés)**
gtct_t1 — théorème principal GTCT T1 (gtct_t1.lean)	**DÉSOLÉ (preuve attendue, obligation ouverte)**
dm3_euler_preservation (dm3_euler_preservation.lean)	**DÉSOLÉ**
dm3_volume_invariant (dm3_volume_invariant.lean)	**DÉSOLÉ**
separation_theorem — partiel (l'hypothèse h_transverse reste à démontrer)	**PARTIEL (1 sur 4 sous-lemmes reste à démontrer)**
invariant de la boucle de régénération	**DÉSOLÉ**
Conjecture de Collatz via dm^3 (collatz_conjecture_via_dm3_gqm dans AXLE.lean)	**DÉSOLÉ (problème ouvert, non requis pour T1)**

2.7 Le Cinquième Opérateur : T — Circuit Temporel Génératif [6, Thm 4.1]

Le théorème du Circuit Temporel Génératif (GTCT, Théorème T1 [6]) démontre que le temps constitue le cinquième opérateur structurel dans l'algèbre TOGT — ni un paramètre, ni une variable d'arrière-plan, mais bien l'opérateur qui

ferme le circuit complet. La chaîne étendue est la suivante :

> **C → K → F → U → T → source** [6, §1, Déf. 3.1] **Théorème T1 (GTCT) [6, Thm 4.1] :** Dans l'algèbre d'opérateurs TOGT sur la variété de contact $M = S \times \mathbb{R}$, dotée de la forme de contact $\alpha = dz - \lambda$, le temps agit comme opérateur génératif de circuit T — la cinquième étape de la chaîne d'opérateurs C → K → F → U → T → source. Pour tout système dm^3 $D = (S, g, Y, \Gamma, V, \sigma)$ ayant accompli au moins $g^{33} = 33$ cycles génératifs, le retour en spirale $x_0' = G^{64}(G^{64}(x_0))$ vérifie $x_0' \neq x_0$. La variable d'action z augmente de façon monotone tout au long du retour, reflétant le coût thermodynamique du circuit accompli. La stabilité structurelle est garantie dans le rayon dm^3 $\varepsilon_0 = 1/3$ [3, Thm D].

Trois propriétés formelles de T sont essentielles à l'architecture de la Base Lunaire :

Propriété	Énoncé formel	Conséquence pour la Base Lunaire
Retour en spirale [6, Déf. 3.4]	$x_0 \to G^{64}(x_0) \to x_0'$, $x_0' \neq x_0$. La source est enrichie d'un circuit accompli. Il s'agit d'une spirale, et non d'une simple boucle.	Chaque phase de la Base Lunaire (01→02→03) forme un circuit qui revient enrichi — sans jamais retrouver son état initial. La présence continue de l'équipage en phase 03 correspond à x_0', ce n'est pas un retour à la phase 01.
Coût thermodynamique [6, §4, Étape 4]	La variable d'action z vérifie $dz/dt \geq 0$ le long de Γ. La dissipation accumulée $dz = f(x)\, dt \geq 0$ traduit le coût thermodynamique du circuit complet dans la forme de contact $\alpha = dz - \lambda$.	Le carburant consommé, l'infrastructure installée, les connaissances acquises — tout s'accumule de façon monotone. La Base Lunaire ne repart pas de zéro après chaque mission : elle assume le coût de chaque circuit achevé.
Saturation du circuit à g^{64} [6, Def 3.3 ; §4, Étape 3]	$x_{64} := G^{64}(x_0)$. Après 64 applications complètes de G, le système explore tout son espace des possibles (Complétude totale). Le multiplicateur transverse $\lambda_\perp = \exp(-4\pi) \approx 3{,}49 \times 10^{-6}$ dans le modèle jouet canonique.	La saturation totale des capacités de la Base Lunaire (équipage continu, infrastructures complètes, toutes les recherches) correspond au régime g^{64}. Le seuil g^{33} marque une stabilité robuste sur ce chemin.
Mars comme retour en spirale [6, Thm 4.1]	L'état source x_0' présente une entropie accumulée nettement supérieure à celle de x_0. L'histoire globale demeure irréversible ; au niveau génératif, la source s'enrichit d'un circuit accompli sans être réécrite.	L'humanité après Moon Base (x_0') n'est pas l'humanité d'avant (x_0). Mars n'est pas un simple retour au point de départ — c'est la suite logique de la spirale. L'enrichissement acquis sur la Lune constitue la forme de contact qui rend Mars accessible.

---

3. Alignement fonctionnel de la Phase 01

Le document de définition d'architecture de la NASA identifie des lacunes fonctionnelles à combler lors de la Phase 01 pour permettre l'accès initial à la surface et la première mission habitée sur la Lune (~4 000 kg de charge utile au sol, 25 lancements, 21 alunissages). Les recherches menées par G6 LLC s'appliquent tout particulièrement aux sous-architectures suivantes.

Systèmes autonomes & robotique

La chaîne d'opérateurs TOGT [1, §0.3 ; 6, Def 3.1] propose un modèle formel pour les transitions de décision autonome — illustrant comment un système robotique condense les données environnementales (C), applique des contraintes géométriques (K), se replie en un état d'action (F [1, Def 0.3.3]), puis se déploie en résultat observable (U [1, Def 0.3.4]). La détermination locale (Thm 0.5.2 [1]) garantit que l'action dépend uniquement de la géométrie locale, assurant une autonomie sécurisée, contrôlable depuis la Terre lors des périodes sans équipage. L'irréductibilité (Thm 0.5.4 [1]) assure qu'aucun opérateur ne peut être retiré sans modifier fondamentalement le comportement du système.

Code de lacune	Fonction
FN-A-104 L	Manipulation robotique des charges sur la surface lunaire
FN-A-105 L	Interface des systèmes robotiques avec les transporteurs logistiques
FN-A-201 L	Contrôler les systèmes robotiques depuis la Terre dans les zones éclairées ou hors PSR
FN-A-302 L	Dispositifs de sécurité pour les équipements automatisés à proximité de l'équipage
FN-A-401 L	Commandement et supervision durant les périodes sans équipage

Systèmes d'alimentation électrique

L'indice de stabilité TOGT $g^{33} = 33$ — le nombre heuristique minimal de cycles pour assurer simultanément la robustesse de trois invariants (orthogonalité, nilpotence des écarts, effondrement spectral) [6, Def 3.2 ; Rem 2.3] — fournit un critère formel pour évaluer la maturité d'un système électrique. Dérivation : $n_min = \lceil \log_2(3!)\cdot 4 \rceil = 11$; $g^{33} = 3 \times 11 = 33$ [6, Def 3.2]. La stabilité structurelle dans un rayon $\varepsilon_0 = 1/3$ est démontrée par le Théorème D [3, Thm D ; 6, §5–6], directement applicable à l'évaluation de la capacité à résister à la nuit lunaire et à la préparation des générateurs RTG.

Code de lacune	Fonction
FN-P-101 L	Production d'énergie dans la région du pôle sud sur la surface lunaire
FN-P-102 L	Stockage d'énergie dans la région du pôle Sud
FN-P-301 L	Distribution d'énergie dans la région du pôle Sud
FN-P-401 L	Alimentation électrique pour les charges utiles et équipements déployés en surface
FN-P-402 L	Alimentation électrique pour charges externes de moyenne à longue durée

Systèmes d'habitat

Les habitats de longue durée exigent des opérations indépendantes de la Terre — un domaine où le modèle TOGT des systèmes autonomes génératifs s'applique pleinement [1, Thm 0.5.4]. L'opérateur de Déploiement U (Def 0.3.4 [1]) se définit comme argmin $\Phi(y)$ dans un voisinage, convergeant vers un minimum local non dégénéré par flux de gradient — un modèle formel pour un support-vie en boucle fermée et auto-entretenu. La dépendance au chemin (Thm T3 [5, §2.4]) montre que les états initiaux des opérateurs imposent irrémédiablement des contraintes aux états ultérieurs, ce qui oriente la conception de la gestion des déchets et des ressources sur le long terme.

Code d'écart	Fonction
FN-H-101 L	Environnement habitable pressurisé pour des séjours courts (de quelques jours à quelques semaines)
FN-H-102 L	Environnement habitable pressurisé pour une durée modérée (plus d'un mois)
FN-X-103 L	Systèmes de contre-mesures pour l'équipage lors de séjours modérés en surface
FN-L-301 L	Gestion des déchets issus des installations habitables à la surface lunaire
FN-H-201 L	Exploitation des systèmes d'habitation en mode non habité entre les missions équipées

Systèmes de mobilité et de transport

L'opérateur de courbure K de TOGT (Déf. 0.3.2 [1]) ajuste la courbure de façon monotone vers le seuil $\kappa^* = 1/foc(x)$ — l'inverse du rayon focal — sans dépasser la valeur cible [1, §0.10]. La cohérence séquentielle (Théorème 0.3.1 [1]) garantit que F n'est défini qu'une fois K arrivé à κ^*, établissant ainsi un critère d'arrêt formel pour la planification de trajectoire des rovers sur terrain extrême. Le principe de ramifications finies (Théorème 0.5.5 [1]) limite l'arbre de décision à chaque embranchement de navigation dans les PSR, rendant le calcul embarqué réalisable.

Code d'écart	Fonction
FN-M-302 L	Mobilité de surface non pressurisée dans les zones éclairées/par les PSR
FN-M-304 L	Mobilité de surface non pressurisée dans les PSR
FN-T-201 L	Transport de fret limité (centaines de kg) de la Terre vers les sites du pôle Sud
FN-T-202 L	Transport de fret modéré (milliers de kg) de la Terre vers les sites du pôle Sud

---

4. Contributions aux écarts technologiques et de données guidées par l'architecture

Le document de définition de l'architecture de la NASA fait la distinction entre les écarts technologiques (nécessitant des capacités inédites au-delà de l'état de l'art) et les écarts de données (informations manquantes qui limitent la mise en œuvre d'une base lunaire par l'agence). TOGT contribue principalement à la couche analytique et théorique qui sous-tend ces deux catégories.

Domaine de défi	Contribution de la recherche TOGT	Lacunes associées
Sécurité et précision lors de l'atterrissage	Le modèle formel TOGT de l'interaction panache-surface (PSI), considéré comme un événement de pli (opérateur F), offre un cadre pour anticiper les trajectoires des éjectas et l'évolution de l'état du sol.	DN-001 L · DN-002 L DN-017 L · DN-018 L #1101
Opérations de surface longue durée	La chaîne d'opérateurs C→K→F→U modélise la transition des systèmes face aux environnements extrêmes (thermique, rayonnement, poussière). Le seuil de stabilité défini par TOGT sert de référence pour la conception de systèmes résilients.	DN-008 L · DN-009 L DN-011 L · DN-012 L #0301 · #0804

Régolithe Manipulation et ISRU	L’approche de TOGT, qui considère la compaction et l’excavation comme des processus génératifs contraints par la courbure (opérateur K), permet d’élaborer des modèles prédictifs pour la manipulation du régolithe à grande échelle.	**DN-008 L · DN-009 L DN-010 L · DN-019 L #0505 · #0605**
Opérations autonomes et indépendantes	Les opérations autonomes, indépendantes de la Terre, nécessitent des modèles formels de boucles décisionnelles automatisées. La chaîne opératoire de TOGT — validée comme témoin de vérification complet dans le modèle réduit dm3 — propose une architecture contrôlable par machine pour une gestion autonome.	**#0701 · #0806 #1001**
Habitat initial et systèmes de soutien à la vie	Le seuil régénératif $g^6 = 33$ offre un critère formel indiquant le moment où un système fermé de maintien de la vie atteint une stabilité réellement autonome — un principe directement applicable à l’architecture ECLSS (Système de contrôle de l’environnement et de maintien de la vie).	**#0807 · #0903**
Synchronisation & Navigation Systèmes	L’approche de TOGT, qui considère la synchronisation comme une condition de collapse spectral, fournit une base formelle pour concevoir des systèmes de chronométrage précis, à faible latence et résistants à l’environnement électromagnétique lunaire.	**#0101 · #0103**

L’intégralité des écarts technologiques et de données identifiés par l’architecture est détaillée dans les annexes du Document de Définition de l’Architecture de la NASA (www.nasa.gov/architecture). G6 LLC assurera un suivi des mises à jour de cette liste, à mesure que la NASA affine la taxonomie des écarts au fil des phases de développement de la base lunaire.

---

5. Priorités de partenariat & Alignement de la recherche orientée Mars

La NASA recherche des partenariats stratégiques à long terme dans plusieurs domaines de compétences. Les travaux de recherche de G6 LLC s’inscrivent dans ces priorités, notamment grâce à la double utilité des technologies développées pour la base lunaire en vue de futures missions habitées sur Mars.

Priorité du partenariat	Alignement G6 LLC / TOGT
Mobilité légère & robotique	Architecture autonome de contrôle génératif (C→K→F→U) pour les rovers et systèmes robotiques évoluant dans les régions polaires et zones d'ombre.
Cartographie des ressources & reconnaissance	La modélisation formelle des contraintes de courbure par TOGT soutient les algorithmes de prospection pour détecter les sites riches en ressources à partir des données orbitales et de surface.
Capacités avancées de navigation	Les modèles de synchronisation temporelle et d'effondrement spectral renforcent les systèmes de navigation pour résister aux conditions électromagnétiques lunaires.
Habitat de surface	Les seuils de stabilité régénérative ($g^6 = 33$) définissent des critères formels pour la conception de systèmes d'habitat et de survie autonomes, indépendants de la Terre.
Technologies nucléaires (cap vers Mars)	La chaîne opérateur de TOGT s'applique à la production d'énergie par fission nucléaire en tant que système génératif, contribuant au développement de la propulsion nucléaire SR-1 Freedom.
Développement des systèmes (double destination)	Le cadre Principia Orthogona est universel : les résultats formels validés pour l'architecture de la base lunaire peuvent être directement appliqués à la conception de missions vers Mars, ce qui réduit les coûts et les risques de développement.

Le retour en spirale — La base lunaire comme circuit, Mars comme destination [6, Thm 4.1] : Le théorème T1 (GTCT) démontre que pour tout système dm^3 ayant complété au moins $g^{33} = 33$ cycles génératifs, le retour vérifie $x_0' \neq x_0$ — la source est enrichie, non réinitialisée. La base lunaire de la NASA illustre ce principe : Phase 01 → Phase 02 → Phase 03 → la présence continue forme une spirale, et non une boucle. Le coût accumulé du circuit (connaissances, infrastructures, expertise opérationnelle) est intégré dans la variable d'action z — il n'est pas remis à zéro entre les missions. Mars représente x_0' : la suite logique de l'application de G sur une source enrichie. Pour G6 LLC, la participation à la base lunaire constitue la première étape du circuit complet à cinq opérateurs, avec Mars comme retour abouti.

6. Prochaines étapes proposées

G6 LLC propose les premières étapes suivantes pour officialiser sa contribution au programme Moon Base en tant que partenaire de recherche :

1. **Alignement de la mission Phase 01 CLPS**

   Recenser les missions d'atterrisseur CLPS (Commercial Lunar Payload Services) prévues lors de la Phase 01 où les recherches sur le contrôle autonome ou les seuils de stabilité basés sur TOGT pourront être mises en avant. Le modèle jouet dm3 de G6 LLC sert de témoin de vérification entièrement calculable, adaptable à la conception d'expériences en vol.

2. **Revue de l'annexe du document de définition de l'architecture**

   Effectuer une analyse détaillée entre la liste complète des fonctions non attribuées (annexe du document de définition de l'architecture) et le catalogue formel des opérateurs TOGT pour identifier d'autres axes de contribution au-delà de ceux présentés ici.

3. **Participation aux normes d’interopérabilité**

   Participez à l’élaboration collaborative de standards d’interopérabilité pour l’alimentation lunaire, l’amarrage et les communications — des domaines où l’approche formelle de TOGT pour la gestion des contraintes d’interface (opérateur K) offre une base analytique solide.

4. **Soumission d’un livre blanc conjoint**

   Rédigez un livre blanc technique en partenariat avec la NASA ou des acteurs du secteur, reliant les invariants calculables de TOGT aux besoins technologiques identifiés pour la base lunaire, à soumettre à l’examen dans le cadre de la mise à jour du Document de Définition de l’Architecture de la NASA.

Références

[1] Nogueira Grossi, P. (2025a). Principia Orthogona, Volume I : Les Mathématiques des Transitions Génératives. G6 LLC, Newark, NJ. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Théorèmes 0.5.1–0.5.5, 0.9.1, 0.12.1 ; Définitions d’opérateurs 0.3.1–0.3.4 ; Hypothèses 0.2.1–0.2.6 ; §0.4 Falsifiabilité ; §0.10 κ* ; §0.11 Variationnel ; §0.12 Symplectique]

[2] Nogueira Grossi, P. (2025b). « L’opérateur dm^3 : Modèle Jouet Explicite et Analyse Dynamique Globale ». G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379385 [Témoin complet de vérification ; système de contact-Hamiltonien dm^3 ; toutes les définitions, opérateurs et théorèmes TOGT réalisables ensemble, calculables et cohérents dynamiquement]

[3] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Volume II : Réalisation par Contact des Transitions Génératives. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379473 [Théorème D : stabilité structurelle $\varepsilon_0 = 1/3$; mécanique de contact dm^3 ; invariants canoniques $(2\pi, -2, 2)$; calcul du rayon de stabilité]

[4] Nogueira Grossi, P. (2026). AXLE — Moteur de Vérification Formelle Lean 4. https://github.com/TOTOGT/AXLE [Encodages de types Lean 4 ; démontré : Gronwall/ε_0=1/3, g6_is_33 (dans le modèle), ~45 théorèmes dans Main/Main_v6 ; à faire : gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant ; 13 axiomes formels dans Dm3Comp.lean ; prêt à cloner]

[5] Nogueira Grossi, P. (2026). Applications de la Science de la Compression Matricielle Orthogonale Générative : L’Intégrale Principia Orthogona, Tomes I–III avec Applications. G6 LLC. ISBN 979-8-9954416-0-1. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Indice de stabilité g^{33} : Livre 3, §1.5, Eq 1.3 (p. 17) ; Non-commutativité T4 : §2.4, Eq 2.2 (p. 27) ; Théorèmes T1–T8 ; Tableau des domaines : §2.5]

[6] Nogueira Grossi, P. (2026). « Le Théorème du Circuit Temporel Génératif : Démonstrations Complètes, Dérivations et Applications ». Principia Orthogona Working Paper GTCT-2026-001. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 (série) · github.com/TOTOGT/AXLE ORCID : 0009-0000-6496-2186 · pablogrossi@hotmail.com. [Théorème T1 (GTCT) : Thm 4.1 ; Taxonomie des séries-g : Déf 2.2 ; Indice de stabilité g^{33} : Déf 3.2, Rem 2.3 ; $\varepsilon_0 = 1/3$: §5–6, Tableau 1 ; Falsifiabilité F1–F3 : §7 ; Chaîne en cinq étapes C→K→F→U→T : §1, Déf 3.1 ; Retour en spirale : Déf 3.4]

[7] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Volume V : La Graine / A Semente (G^5, Complétude Totale). G6 LLC. ISBN (Impression) : 979-8-9954416-4-9 ; ISBN (eBook) : 979-8-9954416-5-6. ORCID : 0009-0000-6496-2186 [AXLE : Les mathématiques comme langage ; Carte de la série-G ; Constantes vérifiées ; C → K → F → U → T → source]

Note de vérification : Tous les DOI Zenodo renvoient vers des prépublications accessibles à tous. Le dépôt AXLE (github.com/TOTOGT/AXLE) est ouvert au public et prêt à être cloné. Les éléments validés Lean 4 (borne de Gronwall, $\varepsilon_0 = 1/3$, environ 45 théorèmes dans Main/Main_v6) peuvent être vérifiés indépendamment avec Lean 4 + Mathlib4. Les éléments marqués sorry (gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant) représentent des preuves à compléter — argumentées mathématiquement dans les articles [1, 6] mais pas encore validées par machine. Treize axiomes formels dans Dm3Comp.lean régissent la sémantique du problème PNP. Ce tableau reflète fidèlement l'état actuel du dépôt ; aucune affirmation n'est exagérée.

G6 LLC	Pablo Nogueira Grossi	Participez
Newark, New Jersey, 2026 www.nasa.gov/architecture	Auteur, Principia Orthogona grossiatwork@gmail.com	HQ-MoonBase@nasa.gov www.nasa.gov/ignition

C → K → F → U → T → source · Principia Orthogona · G6 LLC · ISBN 979-8-9954416-0-1 · Zenodo : 10.5281/zenodo.19117400

TOGT 研究と NASA 月面基地建築の連携

G6 LLC の地形直交生成理論が月面基地プログラムの機能・技術・知識のギャップをどのように補完するか

パブロ・ノゲイラ・グロッシ | G6 LLC（ニュージャージー州ニューアーク）| grossiatwork@gmail.com | プリンシピア・オルソゴナ シリーズ , 2026

1. 概要

2026 年 3 月 24 日、NASA 管理者のジャレッド・アイザックマン氏は南極付近での月面基地設立を発表し、産業界・学術界・国際パートナーが協力する段階的な宇宙建築プログラムの開始を告知しました。本書では、G6 LLC とその基礎研究枠組み—**トポグラフィカル・オルソゴナル・ジェネレーティブ・セオリー（TOGT）**—が月面基地プログラムの研究協力パートナーとして貢献できる具体的領域を示します。

TOGT は、パブロ・ノゲイラ・グロッシによって 25 年にわたり開発され、プリンシピア・オルソゴナシリーズ（G6 LLC, 2026）[1–3] にて発表されました。物理・生物・計算・建築システムにおける生成的な転換を制御する、計算可能なオペレーター連鎖を提案しています [1, § 0.1; 6, Def 3.1]:

オペレーター	形式的定義	参考文献
C（圧縮）定義 0.3.1	C : X → X_C で dim(X_C) < dim(X)。バイリプシッツ条件：ある δ > 0 に対して d(C(x⊠), C(x⊠)) ≥ δ·d(x⊠, x⊠)。自由度を減らしつつ、局所構造を保持。	**[1, §0.3.2]**
K（曲率）定義 0.3.2	d/ds(K(γ_C)(s)) = γ̇_C(s) + α(s)n(s)、ここで α(s) = λ(κ*(γ_C(s)) − κ(s))⊠、λ > 0。曲率を κ* に向けて単調に調整し、オーバーシュートなし。κ* で切り替え条件（ハイブリッド動的システム）。	**[1, §0.3.3]**
F（折り畳み）定義 0.3.3	F(γ_K(s)) = γ_K(s) − β(s)n(s)、ここで β(s) = μ(|κ_K(s)| − κ*)⊠、μ > 0。|κ_K(s⊠)| = κ*(γ_K(s⊠)) のときに作動します。各折り点でのランク (dF) は dim(X_C) − 1 となり（ヤコビ行列のランク減少）。標準形 : F_NF(u, v) = (u, v^2)［ホイットニーの折り、標準形 0.8.3］。	**[1, §0.3.4]**
U（展開）定義 0.3.4	U(x_F) = argmin_{y∈N(x_F)} Φ(y) を勾配流で最小化：ẏ = −∇Φ(y), y(0) = x_F として非退化な局所最小点 x* に収束。Φ: X → ⊠ は C^2 級で下に有界（モース条件 0.2.6 を仮定）。	**[1, §0.3.5]**

臨界曲率閾値 κ*［1, §0.10］：

κ*(x) = 1/foc(x)、ここで foc(x) は x から法線方向上の最初の焦点までの距離。これは多様体の幾何学的性質で、作用素列に対して不変［1, 不変量 0.7.3］。折りの観測に依存せず算出されます。断面曲率 K_sec(x) > 0（ラウホ比較）の場合：κ*(x) = min(‖II_x‖, √K_sec(x))。計算手順：γ ∈ (X, g) が与えられたとき、第二基本形式から ‖II_x‖ を、曲率テンソルから K_sec(x) を算出し、式に適用します。摂動に対して安定（δκ* = O(δg) + O(δII) + O(δK_sec)［1, §0.10.3］）。

2.2 主要な構造定理［1, §0.5；全証明は [1] を参照］

定理	内容	参考文献
定理 0.5.1 存在と良定性	仮定 0.2.1〜0.2.6 のもとで、G = U⊠F⊠K⊠C は任意の分割 C^2 軌道上で良く定義される。	**[1, §0.5]**
定理 0.5.2 局所決定性	G のγへの作用は、折点近傍でのγの局所的な幾何構造のみによって完全に決まります。	**[1, §0.5]**
定理 0.5.3 非可換性	C、K、F、U は可換ではありません。G(K, C) ≠ G(C, K)。演算子の順序により、出力されるシステム自体が異なります（単なる遅延ではありません）。	**[1, §0.5; 5, §2.4, 式 2.2]**
定理 0.5.4 不可約性	C → K → F → U のいずれの演算子も省略すると、遷移の質的な構造が変化してしまいます。	**[1, §0.5]**
定理 0.9.1 分類	許容される生成的遷移 G = U⊠F⊠K⊠C は、A⊠（折りたたみ）、A⊠（とげ）、A⊠（スワローテイル）のいずれか 1 つの A 同値類に必ず分類されます。許容特異点：A⊠：(u,v)→(u,v^2)、A⊠：(u,v)→(u,v^3+uv)、A⊠：(u,v)→(u,v^4+uv^2+βv)。より高次の A⊠（k≥4）はΦに対するモース条件で除外されます。	**[1, §0.9]**

定理 0.12.1 シンプレクティック保存	位相空間におけるフォールド写像 $F : (\gamma, p) \to (\gamma, p + \mu n)$ はシンプレクティック形式を保存します。すなわち $F^*\omega = \omega$ となります。フォールドは $S(\gamma) = \mu\Theta(\lvert\kappa(\gamma)\rvert - \kappa^*)$ で生成される正準変換です。	**[1, § 0.12]**

2.3 変分構造 [1, § 0.11]

生成的遷移全体は、作用汎関数の区分的に滑らかな極値解となります。

$S[\gamma] = \int$ ⊠⊠ (½ ‖ P⊥γ̇ ‖ ² + (λ/2)(κ* − κ)²⊠ + μδ(|κ| − κ*) + Φ(γ)) ds L_C = ½ ‖ P⊥γ̇ ‖ ²：直交する運動エネルギー（圧縮）を最小化 L_K = (λ/2)(κ* − κ)²⊠：曲率の不足を最小化 L_F = μδ(|κ| − κ*)：しきい値で特異的に活性化 L_U = Φ(γ)：安定性ポテンシャルを最小化 δ項により、TOGT は自由不連続変分問題のクラスに属します（Ambrosio–Tortorelli, Mumford–Shah 参照）。ジャンプ条件 [∂L/∂γ̇]_{s⊠⊠}^{s⊠⊠} = μn(s⊠) は、フォールド写像の変分的対応物です [1, § 0.11]。

2.4 安定性しきい値と構造的安定性 [6, Def 3.2; 3, Thm D; 6, § 5–6]

g^{33} 安定指数は、三つの不変量（直交性、逸脱の冗長性、スペクトル崩壊）の同時かつ堅牢な閉包のために必要な生成サイクルの最小数を示す経験的指標です [6, Def 3.2]。これは動機付けられた推測であり、導出された定数ではありません [6, Rem 2.3]：

n_min = ⊠log⊠(3!) · 4⊠ = ⊠log⊠(6) · 4⊠ = ⊠10.3398…⊠ = 11 g^{33} = 3 × n_min = 3 × 11 = 33 構造的安定半径 — 厳密な導出 [6, § 5–6]：ε⊠ = |μ_max| / (2(1 + sup_Γ ‖ Hess V ‖)) = 2 / (2(1 + 2)) = 1/3 数値検証（[6] の表 1）：ε = 0.20 < 1/3 → e^{−1.4} ≈ 0.247 → 安定 ε = 0.333 = 1/3 → e^{−1.0} ≈ 0.368 → 限界 ε = 0.40 > 1/3 → e^{−0.8} ≈ 0.449 → 減衰なし ε = 0.80 > 1/3 → e^{+0.4} ≈ 1.492 → 増大 dm^3 リアプノフ関数 V(ρ) = ½(ρ−1)² は、どんな摂動も ‖ Y ‖ ≤ ε < ε⊠ = 1/3 の時、横方向偏差 ξ(t) = ρ(t) − 1 がグロンウォール境界 |ξ(t)| ≤ |ξ(0)| · exp((|μ_max| + 3ε)t) → 0 を満たすことを保証します [6, § 6; 3, Thm D]。

2.5 反証可能性条件 [1, § 0.4; 6, § 7]

TOGT は、モデルが無効となる明確な条件を提示します。これらは事後調整ではなく、実験前に明示されています [1, § 0.4]：

条件	モデルが無効となる要因
F1 — 圧縮	C において実データが拡大を示した場合や、異なる軌道が収束してヤコビアンのランクが低下した場合、このモデルは成立しません。
F2 — 曲率	曲率がκ* よりも低い状態で折り畳みが発生した場合、または折り畳みを伴わずに曲率がκ* を超えた場合は、このモデルは否定されます。κ* は折り畳みの観測とは無関係に、焦点半径から算出されます。
F3 — 折り畳み	実際の折り畳み現象がヤコビアンのランク低下と一致しない場合や、無限に分岐が生じた場合、このモデルは成立しません。

F4 — シーケンス順序	遷移が異なる順番で起こった場合や、折りたたみを経ずに安定化した場合は、このモデルは成立しません。
F5 — 安定性 [6, §7]	指定された範囲内での演算子摂動により dm^3 の構造的安定性（ε⊠ = 1/3）が損なわれた場合、定理 T1（GTCT）は否定されます。
F6 — AXLE [6, §7]	Lean 4（AXLE リポジトリ）で、グロンウォール境界がΓへの横方向収縮を導かないことの形式的証明が得られれば、T1 は反証されます。

2.6 形式的機械検証（AXLE ／ Lean 4）[4]

AXLE リポジトリ（github.com/TOTOGT/AXLE）には、Lean 4 による dm^3 フレームワークの証明義務がまとめられており、Mathlib4 以外の公理を一切用いていません。現在検証済みの項目と未達成ターゲットは以下の通りです。

項目	Lean 4 検証状況（2026 年 4 月時点）
安定半径以下でのグロンウォール収縮（gronwall_proof.lean、Gronwall.lean）	**証明済み（完全なタクティック証明）**
安定半径：ε⊠ = 1/3（Main_v6.lean の stability_radius_from_gronwall）	**証明済み**
g6_is_33：特定モデルでの閾値 33（Main_v6.lean）	**証明済み（モデル範囲内）**
regeneration_step、regeneration_unbounded、mahlo_levels_exist、levelToOrdinal_strictMono、その他 Main/Main_v6 の約 40 件の定理	**証明済み**
有限測度論（Kakeya ／区間測度）（Finite.lean、finite_v1.lean）	**証明済み**
PNP 問題の意味論：13 の形式的公理（Dm3Comp.lean：C_PNP、K_PNP、F_PNP、U_PNP、PNP_preserves_contact、meanContraction_comp 等）	**公理（宣言済み、未証明）**
gtct_t1 — GTCT 主要定理 T1（gtct_t1.lean）	**SORRY（証明課題未完）**
dm3_euler_preservation（dm3_euler_preservation.lean）	**証明未完了**
dm3_volume_invariant（dm3_volume_invariant.lean）	**証明未完了**
separation_theorem — 一部証明済み（h_transverse 仮定は未証明）	**一部進行中（4 つの補題のうち 1 つが未証明）**
regeneration_loop_invariant	**証明未完了**
dm^3 によるコラッツ予想（AXLE.lean の collatz_conjecture_via_dm3_gqm）	**証明未完了（未解決問題・T1 には不要）**

2.7 第五の演算子：T — 生成的時間回路 [6, 定理 4.1]

生成的時間回路定理（GTCT、定理 T1 [6]）は、TOGT 代数において時間が第五の構造的演算子であり、単なるパラメータや背景変数ではなく、演算子そのものであることを示しています。

全回路が閉じます。拡張されたチェーンは次の通りです：

> **C → K → F → U → T → source** [6, §1, Def 3.1] **定理 T1（GTCT）[6, Thm 4.1]:** 接触多様体 M = S × ⊠ の TOGT 演算子代数において、接触形式 α = dz − λ の下、時間は生成回路演算子 T となり、演算子チェーン C → K → F → U → T → source の 5 番目の段階です。dm^3 系 D = (S, g, Y, Γ, V, σ) が少なくとも g^{33} = 33 の生成サイクルを完了している場合、スパイラルリターン x⊠' = G⊠^{4}(G⊠^{4}(x⊠)) は x⊠' ≠ x⊠ を満たします。作用変数 z はリターン中で単調に増加し、完結した回路の熱力学的コストを記録します。構造的安定性は dm^3 半径 ε⊠ = 1/3 [3, Thm D] の範囲で維持されます。

T の 3 つの形式的特性はムーンベース設計の中核です：

特性	形式的記述	ムーンベースへの示唆
スパイラルリターン [6, Def 3.4]	x⊠ → G⊠^{4}(x⊠) → x⊠'、x⊠' ≠ x⊠。ソースは一つの回路完了で豊かになります。これはループではなくスパイラルです。	ムーンベースの各フェーズ（01→02→03）は、元の状態に戻るのではなく、新たな価値を得て循環します。フェーズ 03 の継続的なクルー滞在は x⊠' であり、フェーズ 01 へのリセットではありません。
熱力学的コスト [6, §4, Step 4]	アクション変数 z は、Γ上で dz/dt ≥ 0 を満たします。累積される散逸 dz = f(x) dt ≥ 0 が、 コンタクトフォームα = dz − λにおける、全循環の熱力学的コストを表します。	消費された推進剤、構築されたインフラ、得られた知識——これらは単調に蓄積されます。ムーンベースはミッションごとにリセットされることなく、完了したすべての循環のコストを背負います。
循環の飽和 g⊠^{4} [6, Def 3.3; §4, Step 3]	x⊠⊠ := G⊠^{4}(x⊠)。G を 64 回適用すると、システムは全可能性空間を網羅します（完全達成）。カノニカル玩具モデルでの横断乗数λ⊥ = exp(−4π) は約 3.49 × 10⊠⊠。	ムーンベースのフル機能飽和（継続的なクルー滞在、全インフラ、全科学活動）は g⊠^{4}の状態に対応します。g^{33} の閾値が、その道のりにおいて堅固な安定性を示します。
スパイラルリターンとしての火星 [6, 定理 4.1]	ソース状態 x⊠' は x⊠ よりも多くの蓄積エントロピーを持ちます。大局的な歴史は不可逆であり、生成レベルではソースは回路を一周したことで “ 書き換え ” ではなく “ 拡張 ” されます。	ムーンベース後の人類（x⊠'）は、ムーンベース前の人類（x⊠）とは異なります。火星は出発点への単なる “ 戻り ” ではなく、スパイラルの自然な延長です。ムーンベースで蓄積された豊かさこそが、火星への到達を可能にするコンタクトフォームとなります。

---

3. フェーズ 01 機能ギャップの整合

NASA のアーキテクチャ定義文書では、フェーズ 01 で解決すべき機能的ギャップが明確化されており、これにより初期の月面アクセスや初の有人ムーンベースミッション（約 4,000kg のペイロード輸送、25 回の打ち上げ、21 回の着陸）が可能となります。G6 LLC の研究成果は、以下のサブアーキテクチャに最も直接的に適用されます。

自律システム＆ロボティクス

TOGT のオペレーター連鎖 [1, §0.3; 6, Def 3.1] は、自律的な意思決定の遷移を形式的にモデル化します。つまり、ロボティックシステムが環境からの入力（C）を圧縮し、幾何学的な制約（K）を適用し、アクション状態（F [1, Def 0.3.3]）へと折りたたみ、観測可能な出力（U [1, Def 0.3.4]）へと展開する過程を示します。局所的決定性（Thm 0.5.2 [1]）により、行動は局所的な幾何のみで決まり、無人期間でも地上から安全に制御可能な自律性を支えます。不可約性（Thm 0.5.4 [1]）は、どのオペレーターも排除すればシステムの挙動が本質的に変化することを保証します。

ギャップコード	機能
FN-A-104 L	月面上でのペイロードのロボット操作
FN-A-105 L	ロボティクスシステムと物流キャリアのインターフェース
FN-A-201 L	地上から日照・非恒久影領域でロボティクスシステムを操作
FN-A-302 L	自動化資産のクルー周辺での安全対策
FN-A-401 L	無人期間中の指令・管制運用

電力システム

TOGT 安定指数 $g^{33} = 33$ は、三つの不変量（直交性、ずれの冪零性、スペクトル崩壊）を同時に堅牢に収束させるための推定最小サイクル数として、電力システム成熟度を評価する正式な基準を示します。導出式：n_min = ⌈log⌈(3!)·4⌉ = 11、$g^{33} = 3 \times 11 = 33$。半径 ε⌈ = 1/3 内の構造安定性は定理 D により証明されており、夜間維持や RTG 対応評価に直接適用可能です。

ギャップコード	機能
FN-P-101 L	月面南極域での電力生成
FN-P-102 L	南極域でのエネルギー貯蔵
FN-P-301 L	南極域での電力供給ネットワーク
FN-P-401 L	展開済み地表利用ペイロード・機器への電力供給
FN-P-402 L	中長期運用向け外部ペイロードへの電力供給

居住システム

長期間の居住には地球から独立した運用が必要です。これは TOGT の自律生成システムモデルが直接応用できる領域です［1, Thm 0.5.4］。アンフォールディング演算子 U（Def 0.3.4［1］）は、近傍での argmin Φ(y) として定義され、勾配流により非退化な局所最小値へと収束します。これは自立型クローズドループ生命維持システムの形式的モデルです。パス依存性（Thm T3［5, §2.4］）により初期オペレーター状態が後の状態を不可逆的に制約することが示され、長期的な廃棄物流および資源管理設計に寄与します。

ギャップコード	機能
FN-H-101 L	短期間（数日〜数週間）の加圧居住空間
FN-H-102 L	中期間（1 ヶ月以上）の加圧居住空間
FN-X-103 L	中期間の地表滞在時に対応する乗員対策システム
FN-L-301 L	月面居住資産から発生する廃棄物の管理
FN-H-201 L	有人ミッション間の無人運用居住システム

移動・輸送システム

TOGT のカーブ演算子 K（定義 0.3.2 [1]）は、曲率を閾値$\kappa^* = 1/\mathrm{foc}(x)$（逆焦点半径）へと単調に導き、オーバーシュートを防ぎます [1, §0.10]。逐次一貫性（定理 0.3.1 [1]）により、K がκ^*に到達した後でのみ F が正しく定義され、過酷な地形でのローバー経路計画に明確な停止基準を与えます。有限分岐（定理 0.5.5 [1]）によって、PSR ナビゲーション分岐点での意思決定ツリーが制限され、オンボード計算の効率化が実現します。

ギャップコード	機能
FN-M-302 L	非加圧エリアでの太陽光下／非 PSR 領域における地表移動
FN-M-304 L	PSR 領域における非加圧型地表移動
FN-T-201 L	地球から南極拠点までの限定的貨物（数百 kg）の輸送
FN-T-202 L	地球から南極拠点までの中規模貨物（数千 kg）の輸送

---

4. アーキテクチャ主導の技術・データギャップへの貢献

NASA のアーキテクチャ定義ドキュメントは、最先端を超える新たな能力を要する「技術ギャップ」と、月面基地実現のために必要な情報が不足している「データギャップ」とを区別しています。TOGT は、両方の層を支える分析的かつ理論的基盤に主に貢献しています。

課題分野	TOGT 研究貢献	関連ギャップ
着陸時の安全性と精度	TOGT の噴射プルームと地表相互作用（PSI）に関するフォールド事象（F オペレーター）を用いた数理モデルは、噴出物の軌道や地表変化の予測を可能にするフレームワークを提供します。	**DN-001 L・DN-002 L DN-017 L・DN-018 L #1101**
長期的な地表活動	C→K→F→U オペレーター連鎖により、システムが極限環境（熱・放射線・ダスト）をどう遷移するかをモデル化。TOGT の安定性閾値は、システム設計のレジリエンス基準となります。	**DN-008 L・DN-009 L DN-011 L・DN-012 L #0301** **・#0804**

レゴリス操作 & ISRU（現地資源利用）	TOGT による、レゴリスの圧縮や掘削を曲率制約付き生成プロセス（K オペレーター）として扱うことで、大規模なレゴリス操作の予測モデル構築が可能となります。	**DN-008 L・DN-009 L DN-010 L・DN-019 L #0505・#0605**
自律・独立運用	地球から独立した運用には、自律的な意思決定ループのフォーマルなモデルが不可欠です。TOGT のオペレータチェーンは、dm3 トイモデルで完全な検証証拠としてテストされており、自律制御のための機械検証可能なアーキテクチャを提供します。	**#0701・#0806 #1001**
初期居住・生命維持	g⊠ = 33 の再生閾値は、閉鎖型生命維持システムが真の自立安定性を達成したかどうかを判定するための公式基準となります。これは ECLSS（環境制御・生命維持システム）の設計に直接適用できます。	**#0807・#0903**
タイミング & ナビゲーションシステム	TOGT による同期のスペクトル崩壊条件としての解釈は、月面の電磁環境にも対応できる、正確かつ低遅延なタイミングシステム設計の理論的根拠を提供します。	**#0101・#0103**

アーキテクチャ主導の技術やデータのギャップ一覧は、NASA のアーキテクチャ定義文書の付録（www.nasa.gov/architecture）でご確認いただけます。G6 LLC は、今後の月面基地開発の進展にあわせて NASA がこのギャップ分類を更新する際、その変化を追跡します。

---

5. パートナーシップの優先事項と火星探査を見据えた研究の方向性

NASA は、さまざまな能力分野で長期的な戦略的パートナーシップを求めています。G6 LLC の研究活動は、月面基地技術の将来の有人火星ミッションへの応用を考慮し、下記のパートナーシップ優先分野と強く一致しています。

パートナーシップの優先事項	G6 LLC ／ TOGT アライメント
小型モビリティ＆ロボティクス	PSR および影になる地形で稼働するローバーやロボットシステム向けの自律生成型制御アーキテクチャ（C→K→F→U）
資源マッピング＆リコネサンス	TOGT による曲率制約の形式的モデリングは、軌道上や地表データから資源豊富な場所を特定する探査アルゴリズムを支援します。
先進的ナビゲーション機能	スペクトル崩壊とタイミング同期モデルが、月面の電磁環境に強いナビゲーションシステムの実現に貢献します。
地表居住システム	再生型安定閾値（g⊠ = 33）は、地球に依存しない生命維持および居住システム設計のための正式な基準となります。
原子力技術（火星展開を見据えて）	TOGT のオペレーター連鎖は、核分裂発電の生成システムにも適用可能であり、SR-1 フリーダム核推進開発にも寄与しています。
システム開発（デュアル・ディスティネーション）	Principia Orthogona フレームワークはドメイン非依存型であり、月面基地アーキテクチャで証明された正式な成果は、火星ミッション設計にも直接応用でき、開発コストやリスクを削減します。

スパイラル・リターン — 月面基地は回路、火星は到達点 [6, Thm 4.1]: 定理 T1（GTCT）は、$g^{33} = 33$ 回以上の生成サイクルを完了した dm^3 システムにおいて、リターン時に x⊠' ≠ x⊠となり、ソースがリセットされずに強化されることを証明しています。NASA の月面基地はこれに該当し、フェーズ 01→フェーズ 02→フェーズ 03→継続的な存在はループではなくスパイラルとなります。蓄積された回路コスト（知識・インフラ・運用ノウハウ）はアクション変数 z に組み込まれ、ミッションごとにリセットされません。火星は x⊠' であり、強化されたソース状態における G の次なる応用先です。G6 LLC は、月面基地への参画を 5 オペレーター回路の第一段階、火星を完成したリターンと位置付けます。

6. 次の提案ステップ

G6 LLC は、ムーンベース計画への研究パートナーとしての貢献を正式化するため、次の初期ステップを提案します。

1. フェーズ01 CLPSミッションの連携

フェーズ 01 において、TOGT 技術を活用した自律制御や安定閾値の研究が実証できる CLPS（商業月面ペイロードサービス）着陸船ミッションを選定します。G6 LLC の dm3 トイモデルは、飛行実験設計に適用可能な完全計算可能な検証ツールです。

2. アーキテクチャ定義ドキュメント付録のレビュー

アーキテクチャ定義ドキュメント付録に記載された未割り当て機能リストと、TOGT の正式なオペレーターカタログを詳細に照合し、本書で述べた範囲を超えた追加貢献分野を特定します。

3. 相互運用性標準への参画

月面の電力供給、ドッキング、通信における相互運用性標準の共同策定に貢献。TOGT のインターフェース制約（K オペレーター）に関する形式的なアプローチが、これら分野で確かな理論的基盤を提供します。

4. 共同ホワイトペーパー提出

TOGT の計算可能な不変量と月面基地技術の課題を結びつけ、NASA や産業界のパートナーと共同で技術ホワイトペーパーを作成。NASA のアーキテクチャ定義ドキュメント更新プロセスを通じてレビュー申請を行います。

参考文献

[1] Nogueira Grossi, P.（2025a）.Principia Orthogona 第 I 巻：生成的遷移の数学。G6 LLC、ニューワーク（NJ）。https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400［定理 0.5.1–0.5.5、0.9.1、0.12.1；オペレータ定義 0.3.1–0.3.4；仮定 0.2.1–0.2.6；§0.4 反証可能性；§0.10 κ*；§0.11 変分型；§0.12 シンプレクティック］

[2] Nogueira Grossi, P.（2025b）.「dm^3 オペレータ：明示的トイモデルおよびグローバル動力解析」。G6 LLC。https://doi.org/10.5281/zenodo.19379385［完全検証証拠；dm^3 接触ハミルトン系；すべての TOGT 定義・オペレータ・定理が同時に実現可能・計算可能・動的整合性あり］

[3] Nogueira Grossi, P.（2026）.Principia Orthogona 第 II 巻：生成的遷移の接触実現。G6 LLC。https://doi.org/10.5281/zenodo.19379473［定理 D：構造安定性 ε⊠=1/3；dm^3 接触力学；標準不変量（2π, −2, 2）；安定半径の導出］

[4] Nogueira Grossi, P.（2026）. AXLE — Lean 4 形式検証エンジン。https://github.com/TOTOGT/AXLE［Lean 4 型エンコーディング；証明済み：Gronwall/ε⊠=1/3、g6_is_33（モデル内）、Main/Main_v6 にて約 45 定理；未証明：gtct_t1、dm3_euler_preservation、dm3_volume_invariant；Dm3Comp.lean に 13 形式公理；クローン可能］

[5] Nogueira Grossi, P.（2026）. 生成型直交行列圧縮科学の応用：Principia Orthogona 全巻（I–III 巻）と応用事例。G6 LLC。ISBN 979-8-9954416-0-1。https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400［g^{33} 安定指数：Book 3, §1.5, Eq 1.3（p.17）；非可換性 T4：§2.4, Eq 2.2（p.27）；定理 T1–T8；ドメイン表：§2.5］

[6] Nogueira Grossi, P.（2026）.「生成的タイムサーキット定理：完全な証明、導出、および応用」。Principia Orthogona ワーキングペーパー GTCT-2026-001。G6 LLC。https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400（シリーズ）· github.com/TOTOGT/AXLE ORCID: 0009-0000-6496-2186 · pablogrossi@hotmail.com。［定理 T1（GTCT）：Thm 4.1；g シリーズ分類：Def 2.2；g^{33} 安定指数：Def 3.2, Rem 2.3；ε⊠=1/3：§5–6, Table 1；反証可能性 F1–F3：§7；5 段階連鎖 C→K→F→U→T：§1, Def 3.1；スパイラルリターン：Def 3.4］

[7] Nogueira Grossi, P.（2026）.Principia Orthogona 第 V 巻：The Seed / A Semente（G⊠、完全な完全性）。G6 LLC。ISBN（印刷）：979-8-9954416-4-9；ISBN（電子書籍）：979-8-9954416-5-6。ORCID：0009-0000-6496-2186［AXLE：言語としての数学；G シリーズマップ；検証済み定数；C → K → F → U → T → source］

検証に関するご案内：すべての Zenodo DOI は、一般公開されているプレプリントにリンクされています。AXLE リポジトリ（github.com/TOTOGT/AXLE）は公開されており、すぐにクローン可能です。Lean 4 で証明済みの項目（Gronwall の境界、ε⌧＝1/3、Main/Main_v6 内の約 45 の定理）は、Lean 4 と Mathlib4 を使って個別に検証できます。「sorry」と記載された項目（gtct_t1、dm3_euler_preservation、dm3_volume_invariant）はオープンな証明課題であり、論文 [1, 6] で数学的に議論されていますが、まだ機械的に検証されていません。Dm3Comp.lean に記述された 13 の公理が PNP 問題の意味論を定義しています。この表はリポジトリの正確な現状を示しており、誇張は一切ありません。

G6 LLC	パブロ・ノゲイラ・グロッシ	参加しよう
ニュージャージー州ニューアーク、2026 年 www.nasa.gov/architecture	著者：プリンキピア・オルソゴナ grossiatwork@gmail.com	HQ-MoonBase@nasa.gov www.nasa.gov/ignition

C → K → F → U → T → ソース ・Principia Orthogona・G6 LLC・ISBN 979-8-9954416-0-1・Zenodo: 10.5281/zenodo.19117400

TOGT-Forschung im Einklang mit der NASA Mondbasis-Architektur

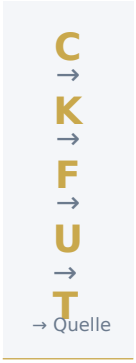
Wie die Topographische Orthogonale Generative Theorie von G6 LLC die funktionalen, technologischen und Wissenslücken des Mondbasis-Programms unterstützt

Pablo Nogueira Grossi | G6 LLC, Newark, New Jersey | grossiatwork@gmail.com | Principia Orthogona Reihe, 2026

1. Überblick für Führungskräfte

Am 24. März 2026 gab NASA-Administrator Jared Isaacman die Gründung einer Mondbasis in der Region des Südpols bekannt und startete ein stufenweises, iteratives Programm, das neue Beiträge aus Industrie, Wissenschaft und internationalen Partnern in allen Bereichen der Weltraumarchitektur erfordert. Dieses Dokument zeigt gezielt auf, in welchen Bereichen G6 LLC und das grundlegende Forschungsmodell — **Topographische Orthogonale Generative Theorie (TOGT)** — als Forschungspartner zum Mondbasis-Programm beitragen können.

Die TOGT, von Pablo Nogueira Grossi über 25 Jahre entwickelt und in der Principia Orthogona Reihe (G6 LLC, 2026) [1–3] veröffentlicht, stellt eine berechenbare Operatorenkette vor, die generative Übergänge in physischen, biologischen, rechnerischen und architektonischen Systemen steuert [1, §0.1; 6, Def 3.1]:



Diese Operatorenkette wird unter den Annahmen 0.2.1–0.2.6 [1, §0.2] als berechenbare Invariante formuliert und auf vier Ebenen explizit auf Falsifizierbarkeit geprüft [1, §0.4]. Existenz und Wohldefiniertheit werden im Theorem 0.5.1 [1, §0.5] nachgewiesen; Nicht-Kommutativität im Theorem 0.5.3 [1, §0.5]; Irreduzibilität im Theorem 0.5.4 [1, §0.5]. Das dm^3-Spielmodell [2] dient als vollständiger Verifikationsbeleg, und kanonische Invarianten werden formal in Lean 4 über das AXLE-Repository [4] bestätigt. Der Generative Time Circuit Theorem (GTCT, Theorem T1 [6]) definiert den fünften Operator T — Zeit als vollständigen Schaltkreisoperator, die fünfte Stufe C → K → F → U → T → Quelle. Die Veröffentlichung liefert einen vollständigen mathematischen Beweis für T1 in fünf Schritten anhand der Operatoralgebra und der kontakt-geometrischen dm^3-Struktur aus Band I und II [6, §5]. Die formale Lean 4-Verifikation von T1 (gtct_t1.lean) ist derzeit eine offene Beweisverpflichtung in AXLE. Die zugrundeliegende Gronwall-Schranke und $\varepsilon_0 = 1/3$ sind Lean-verifiziert (Gronwall.lean). Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die gestufte Mondbasis-Architektur und den Übergang vom Mond zum Mars (§5 dieses Dokuments).

> **Geltungsbereich dieses Dokuments:** Die folgenden Abschnitte ordnen die Forschungsbeiträge von TOGT drei zentralen Ressourcen im NASA Architecture Definition Document zu: Phase 01 Funktionale Lücken, Architekturgetriebene Technologie- und Datenlücken sowie Prioritäten für Partnerschaften. Die Gap-Codes orientieren sich an der offiziellen NASA-Nomenklatur (FN-XXXX-L, DN-XXX L, #XXXX).

---

2. Mathematische Grundlagen & formale Struktur

In diesem Abschnitt wird das formale mathematische Fundament von TOGT vorgestellt. Sämtliche Definitionen, Theoreme und Beweise finden sich in den Referenzen [1]–[3]; ausgewählte Ergebnisse wurden maschinell in Lean 4 im AXLE-Repository [4] überprüft; andere sind mit expliziten „sorry“-Markierungen als offene Beweisverpflichtungen gekennzeichnet. Ein technischer Skeptiker kann jede hier aufgeführte Aussage eigenständig verifizieren.

2.1 Zustandsraum und Operator-Definitionen

Die Theorie basiert auf (X, g), einer glatten, endlichdimensionalen Riemannschen Mannigfaltigkeit [1, Annahme 0.2.1]. Eine Systemtrajektorie ist eine stückweise C^2-Abbildung $\gamma : [0, T] \to X$ mit nicht verschwindender Geschwindigkeit $\|\dot{\gamma}(t)\| \neq 0$ für fast alle t [1, Annahme 0.2.2]. Der zusammengesetzte generative Operator lautet:

> **$G = U \circ F \circ K \circ C : X \to X$** [1, §0.1, Thm 0.5.1; 6, Def 3.1] Eine vollständige Anwendung von G entspricht einem generativen Zyklus. Die erweiterte Kette, einschließlich des fünften Operators, ist: C → K → F → U → T → Quelle [6, Thm 4.1].

Operator	Formale Definition	Ref
C (Kompression) Def 0.3.1	$C : X \to X_C$ mit $\dim(X_C) < \dim(X)$. Bi-Lipschitz-Bedingung: $d(C(x_1), C(x_2)) \geq \delta \cdot d(x_1, x_2)$ für ein $\delta > 0$. Verringert die Freiheitsgrade und erhält dabei die lokale Struktur.	**[1, §0.3.2]**
K (Krümmung) Def 0.3.2	$d/ds(K(\gamma_C)(s)) = \dot{\gamma}_C(s) + \alpha(s)n(s)$, wobei $\alpha(s) = \lambda(\kappa^*(\gamma_C(s)) - \kappa(s))_+$, $\lambda > 0$. Treibt die Krümmung monoton in Richtung κ^*, ohne zu überschießen. Umschaltbedingung bei κ^* (hybrides dynamisches System).	**[1, §0.3.3]**
F (Faltung) Def 0.3.3	$F(\gamma_K(s)) = \gamma_K(s) - \beta(s)n(s)$, wobei $\beta(s) = \mu(\lvert\kappa_K(s)\rvert - \kappa^*)_+$, $\mu > 0$. Wird aktiviert, sobald $\lvert\kappa_K(s_0)\rvert = \kappa^*(\gamma_K(s_0))$ gilt. Der Rang von dF beträgt an jeder Faltstelle $\dim(X_C) - 1$ (Rangverlust der Jacobi-Matrix). Normalform: $F_{NF}(u, v) = (u, v^2)$ [Whitney-Falte, Normalform 0.8.3].	**[1, §0.3.4]**
U (Entfaltung) Def 0.3.4	$U(x_F) = \operatorname{argmin}_{y \in N(x_F)} \Phi(y)$ durch Gradientenfluss: $\dot{y} = -\nabla\Phi(y)$, $y(0) = x_F$, mit Konvergenz zu einem nicht-degenerierten lokalen Minimum x^*. $\Phi : X \to \mathbb{R}$ ist zweimal stetig differenzierbar und nach unten beschränkt (Morse, Annahme 0.2.6).	**[1, §0.3.5]**

Kritischer Krümmungsschwellenwert κ^* [1, §0.10]:

$\kappa^*(x) = 1/foc(x)$, wobei $foc(x)$ der Abstand von x zum ersten Brennpunkt in Normalenrichtung ist. Dies ist eine geometrische Eigenschaft der Mannigfaltigkeit, bleibt unter der Operatorfolge [1, Invariante 0.7.3] erhalten und wird unabhängig von Faltbeobachtungen bestimmt. Bei positiver Schnittkrümmung $K_{sec}(x) > 0$ (Rauch-Vergleich): $\kappa^*(x) = \min(\|II_x\|, \sqrt{K_{sec}(x)})$. Berechnung: Für γ in (X, g), bestimme $\|II_x\|$ aus der zweiten Fundamentalen Form, $K_{sec}(x)$ aus dem Krümmungstensor, und wende dann die Formel an. Stabil bei Störungen: $\delta\kappa^* = O(\delta g) + O(\delta II) + O(\delta K_{sec})$ [1, §0.10.3].

2.2 Zentrale Strukturtheoreme [1, §0.5; vollständige Beweise in [1]]

Satz	Aussage	Ref
Thm 0.5.1 Existenz & Wohldefiniertheit	Unter den Annahmen 0.2.1–0.2.6 ist $G = U \circ F \circ K \circ C$ für jede stückweise C^2-Trajektorie wohldefiniert.	**[1, §0.5]**
Thm 0.5.2 Lokale Bestimmung	Die Wirkung von G auf γ wird vollständig durch die lokale Geometrie von γ im Umfeld des Faltungspunkts bestimmt.	**[1, §0.5]**
Thm 0.5.3 Nichtkommutativität	C, K, F, U sind nicht vertauschbar. $G(K, C) \neq G(C, K)$. Die Reihenfolge der Operatoren führt zu messbar unterschiedlichen Ergebnissen (nicht einfach nur langsameren — sondern tatsächlich anderen Systemen).	**[1, §0.5; 5, §2.4, Gl. 2.2]**
Thm 0.5.4 Irreduzibilität	Kein Operator in $C \to K \to F \to U$ kann entfernt werden, ohne die qualitative Struktur des Übergangs zu verändern.	**[1, §0.5]**
Thm 0.9.1 Klassifikation	Jeder zulässige generative Übergang $G = U \circ F \circ K \circ C$ ist A-äquivalent zu genau einem der folgenden Fälle: A_1 (Falte), A_2 (Kante), A_3 (Schwalbenschwanz). Zulässige Singularitäten: A_1: $(u,v) \to (u,v^2)$; A_2: $(u,v) \to (u,v^3+uv)$; A_3: $(u,v) \to (u,v^4+uv^2+\beta v)$. Höhere A_k ($k \geq 4$) werden durch die Morse-Bedingung an Φ ausgeschlossen.	**[1, §0.9]**

Thm 0.12.1 Symplektischer Erhalt	Die Faltabbildung F im Phasenraum $(\gamma, p) \to (\gamma, p + \mu n)$ bewahrt die symplektische Form: $F^*\omega = \omega$. Die Faltung ist eine kanonische Transformation, erzeugt durch $S(\gamma) = \mu\Theta(\lvert\kappa(\gamma)\rvert - \kappa^*)$.	**[1, §0.12]**

2.3 Variationsstruktur [1, §0.11]

Die vollständige generative Übergangsbewegung ist ein stückweise glatter Extremwert des Wirkungsfunktionals:

> $S[\gamma] = \int_0^T \left(\frac{1}{2}\|P_\perp \dot\gamma\|^2 + (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+ + \mu\delta(\lvert\kappa\rvert - \kappa^*) + \Phi(\gamma) \right) ds$ $L_C = \frac{1}{2}\|P_\perp \dot\gamma\|^2$: Minimierung der orthogonalen kinetischen Energie (Kompression) $L_K = (\lambda/2)(\kappa^* - \kappa)^2_+$: Minimierung des Krümmungsdefizits $L_F = \mu\delta(\lvert\kappa\rvert - \kappa^*)$: Singularaktivierung am Schwellenwert $L_U = \Phi(\gamma)$: Minimierung des Stabilitätspotentials Der Delta-Term ordnet TOGT den freien Diskontinuitätsvariationsproblemen zu (vgl. Ambrosio–Tortorelli, Mumford–Shah). Die Sprungbedingung $[\partial L/\partial\dot\gamma]_{s_0^-}^{s_0^+} = \mu n(s_0)$ ist das variationsanalytische Gegenstück zur Faltabbildung [1, §0.11].

2.4 Stabilitätsschwelle und strukturelle Stabilität [6, Def 3.2; 3, Thm D; 6, §5–6]

Der Stabilitätsindex g^{33} gibt die heuristisch minimale Anzahl an Generationszyklen an, die nötig ist, um drei Invarianten gleichzeitig robust zu erfüllen: Orthogonalität, Nilpotenz von Abweichungen und spektrales Kollabieren [6, Def 3.2]. Es handelt sich um eine begründete Vermutung, nicht um eine abgeleitete Konstante [6, Bem. 2.3]:

> $n_{min} = \lceil \log_2(3!) \cdot 4 \rceil = \lceil \log_2(6) \cdot 4 \rceil = \lceil 10{,}3398\ldots \rceil = 11$ $g^{33} = 3 \times n_{min} = 3 \times 11 = 33$ Strukturstabilitätsradius — exakte Herleitung [6, §5–6]: $\varepsilon_0 = \lvert\mu_{max}\rvert / (2(1 + \sup_\Gamma \|\mathrm{Hess}\, V\|)) = 2 / (2(1 + 2)) = 1/3$ Numerische Überprüfung (Tabelle 1 in [6]): $\varepsilon = 0{,}20 < 1/3 \to e^{-1{,}4} \approx 0{,}247 \to$ STABIL $\varepsilon = 0{,}333 = 1/3 \to e^{-1{,}0} \approx 0{,}368 \to$ GRENZFALL $\varepsilon = 0{,}40 > 1/3 \to e^{-0{,}8} \approx 0{,}449 \to$ Keine Abnahme $\varepsilon = 0{,}80 > 1/3 \to e^{+0{,}4} \approx 1{,}492 \to$ WACHSTUM Die dm^3-Lyapunov-Funktion $V(\rho) = \frac{1}{2}(\rho-1)^2$ garantiert: Für jede Störung $\|Y\| \le \varepsilon < \varepsilon_0 = 1/3$ erfüllt die transversale Abweichung $\xi(t) = \rho(t) - 1$ die Gronwall-Schranke $\lvert\xi(t)\rvert \le \lvert\xi(0)\rvert \cdot \exp((\lvert\mu_{max}\rvert + 3\varepsilon)t) \to 0$ [6, §6; 3, Thm D].

2.5 Falsifizierbarkeitsbedingungen [1, §0.4; 6, §7]

TOGT legt explizite Bedingungen fest, unter denen das Modell widerlegt ist. Diese wurden nicht nachträglich angepasst, sondern bereits vor experimentellen Prüfungen formuliert [1, §0.4]:

Bedingung	Was das Modell widerlegt
F1 — Kompression	Zeigen empirische Daten unter C eine Expansion oder das Zusammenfallen unterschiedlicher Trajektorien (Verlust des Rangs der Jacobi-Matrix), gilt das Modell als widerlegt.
F2 — Krümmung	Tritt eine Faltung bei einer Krümmung deutlich unter κ^* auf oder überschreitet die Krümmung κ^* ohne Faltung, ist das Modell widerlegt. Der Wert κ^* wird unabhängig von Faltungsbeobachtungen aus dem Brennstrahlradius bestimmt.
F3 — Faltung	Wenn empirische Faltungsereignisse nicht mit einem Rangverlust der Jacobi-Matrix zusammenfallen oder unendlich viele Verzweigungen erzeugen, ist das Modell widerlegt.

F4 — Reihenfolge der Abläufe	Treten die Übergänge in einer anderen Reihenfolge auf oder erfolgt die Stabilisierung ohne Faltung, gilt das Modell als widerlegt.
F5 — Stabilität [6, §7]	Eine Verletzung der strukturellen Stabilität von dm^3 ($\varepsilon_0 = 1/3$) durch Operatorstörungen innerhalb der angegebenen Grenzen widerlegt Satz T1 (GTCT).
F6 — AXLE [6, §7]	Ein formaler Beweis in Lean 4 (AXLE-Repository), dass die Gronwall-Schranke keine transversale Kontraktion in Richtung Γ impliziert, würde T1 widerlegen.

2.6 Formale Maschinenverifikation (AXLE / Lean 4) [4]

Das AXLE-Repository (github.com/TOTOGT/AXLE) enthält Lean 4-Beweispflichten für das dm^3-Framework, wobei keine weiteren Axiome als Mathlib4 verwendet werden. Derzeit verifizierte Punkte und offene Ziele:

Punkt	Lean 4-Status (Stand: Apr 2026)
Gronwall-Kontraktion unterhalb des Stabilitätsradius (gronwall_proof.lean, Gronwall.lean)	**BEWIESEN (vollständiger Taktikbeweis)**
Stabilitätsradius: $\varepsilon_0 = 1/3$ (stability_radius_from_gronwall in Main_v6.lean)	**BEWIESEN**
g6_is_33: Schwellenwert 33 im spezifischen Modell (Main_v6.lean)	**BEWIESEN (innerhalb des Modells)**
regeneration_step, regeneration_unbounded, mahlo_levels_exist, levelToOrdinal_strictMono und etwa 40 weitere Theoreme in Main / Main_v6	**BEWIESEN**
Endliche Maßtheorie (Kakeya / Segmentmaß) (Finite.lean, finite_v1.lean)	**BEWIESEN**
PNP-Problemsemantik: 13 formale Axiome (Dm3Comp.lean: C_PNP, K_PNP, F_PNP, U_PNP, PNP_preserves_contact, meanContraction_comp, usw.)	**AXIOME (deklariert, nicht bewiesen)**
gtct_t1 — Hauptsatz GTCT Theorem T1 (gtct_t1.lean)	**SORRY (Beweis noch offen)**
dm3_Euler-Erhaltung (dm3_euler_preservation.lean)	**NOCH OFFEN**
dm3_Volumeninvarianz (dm3_volume_invariant.lean)	**NOCH OFFEN**
Trennungssatz — teilweise (h_transverse-Hypothese ist noch offen)	**TEILWEISE (1 von 4 Unter-Lemmas noch offen)**
regeneration_loop_invariant	**NOCH OFFEN**
Collatz-Vermutung über dm^3 (collatz_conjecture_via_dm3_gqm in AXLE.lean)	**NOCH OFFEN (offenes Problem, nicht erforderlich für T1)**

2.7 Der fünfte Operator: T — Generativer Zeitkreis [6, Thm 4.1]

Der Generative-Zeitkreis-Satz (GTCT, Theorem T1 [6]) zeigt, dass Zeit der fünfte strukturelle Operator in der TOGT-Algebra ist – kein Parameter, keine Hintergrundvariable, sondern genau jener Operator, der

schließt den vollständigen Kreislauf. Die erweiterte Kette lautet:

> **C → K → F → U → T → Quelle** [6, §1, Def 3.1] **Satz T1 (GTCT) [6, Thm 4.1]:** In der TOGT-Operatoralgebra auf der Kontaktmannigfaltigkeit $M = S \times \mathbb{R}$ mit Kontaktform $\alpha = dz - \lambda$ ist die Zeit der generative Schaltkreisoperator T – die fünfte Stufe in der Operatorenkette C → K → F → U → T → Quelle. Für jedes dm^3-System $D = (S, g, Y, \Gamma, V, \sigma)$, das mindestens $g^{33} = 33$ generative Zyklen abgeschlossen hat, gilt für die Spiralrückkehr $x_0' = G^{64}(G^{64}(x_0))$, dass $x_0' \neq x_0$. Die Aktionsvariable z nimmt entlang der Rückkehr monoton zu und spiegelt die thermodynamischen Kosten des abgeschlossenen Zyklus wider. Strukturelle Stabilität besteht im dm^3-Radius $\varepsilon_0 = 1/3$ [3, Thm D].

Drei formale Eigenschaften von T sind zentral für die Architektur der Mondbasis:

Eigenschaft	Formale Aussage	Implikation für die Mondbasis
Spiralrückkehr [6, Def 3.4]	$x_0 \to G^{64}(x_0) \to x_0'$, $x_0' \neq x_0$. Die Quelle wird durch einen abgeschlossenen Zyklus bereichert. Das ist eine Spirale, kein Kreis.	Jede Phase der Mondbasis (01→02→03) bildet einen Kreislauf, der bereichert zurückkehrt – jedoch nicht zum Ausgangszustand. Die kontinuierliche Crew-Präsenz in Phase 03 entspricht x_0' und stellt keinen Neustart von Phase 01 dar.
Thermodynamischer Aufwand [6, §4, Schritt 4]	Die Aktionsvariable z erfüllt $dz/dt \geq 0$ entlang Γ. Die aufgelaufene Dissipation $dz = f(x)\, dt \geq 0$ spiegelt wider, wie sich der thermodynamische Aufwand des gesamten Zyklus in der Kontaktformel $\alpha = dz - \lambda$ abbildet.	Verbrauchter Treibstoff, aufgebaute Infrastruktur, gewonnenes Wissen – alles summiert sich stetig. Die Mondbasis startet nicht bei jeder Mission von vorn, sondern trägt die Kosten jedes abgeschlossenen Kreislaufs weiter.
Kreislaufsättigung bei g^{64} [6, Def 3.3; §4, Schritt 3]	$x_{64} := G^{64}(x_0)$. Nach 64 vollständigen Anwendungen von G durchläuft das System seinen gesamten Möglichkeitsraum (vollständige Erschöpfung). Der transversale Multiplikator $\lambda_\perp = \exp(-4\pi) \approx 3{,}49 \times 10^{-6}$ im kanonischen Modell.	Die volle Leistungsfähigkeit der Mondbasis (ständige Crew, gesamte Infrastruktur, alle wissenschaftlichen Aktivitäten) wird im g^{64}-Regime erreicht. Die g^{33}-Schwelle markiert den Bereich robuster Stabilität auf dem Weg dorthin.
Mars als spiralförmige Rückkehr [6, Thm 4.1]	Der Quellzustand x_0' besitzt eine eindeutig höhere angesammelte Entropie als x_0. Die makroskopische Geschichte bleibt unumkehrbar; auf generativer Ebene wird die Quelle um einen abgeschlossenen Zyklus bereichert – nicht überschrieben.	Die Menschheit nach der Mondbasis (x_0') ist nicht mehr dieselbe wie davor (x_0). Mars bedeutet keinen Neustart, sondern ist die konsequente Fortsetzung der Spirale. Die auf der Mondbasis gewonnene Bereicherung ist das Bindeglied, das den Weg zum Mars eröffnet.

---

3. Phase 01: Funktionale Lücken schließen

Das Architektur-Definitionsdokument der NASA benennt funktionale Lücken, die in Phase 01 geschlossen werden müssen, um den ersten Zugang zur Mondoberfläche und die erste bemannte Mondbasis-Mission zu ermöglichen (~4.000 kg Nutzlast zur Oberfläche, 25 Starts, 21 Landungen). Die Forschungsergebnisse von G6 LLC sind besonders relevant für die folgenden Subarchitekturen.

Autonome Systeme & Robotik

Die Operatorenkette von TOGT [1, §0.3; 6, Def 3.1] bietet ein formales Modell für autonome Entscheidungsprozesse – sie beschreibt, wie ein robotisches System Umgebungsdaten (C) verdichtet, geometrische Vorgaben (K) anwendet, sich zu einem Aktionszustand (F [1, Def 0.3.3]) faltet und schließlich einen beobachtbaren Output (U [1, Def 0.3.4]) entfaltet. Die lokale Bestimmung (Thm 0.5.2 [1]) stellt sicher, dass Handlungen ausschließlich durch die lokale Geometrie definiert werden, und ermöglicht eine abgesicherte, von der Erde steuerbare Autonomie in unbemannten Phasen. Die Irreduzibilität (Thm 0.5.4 [1]) garantiert, dass kein Operator entfernt werden kann, ohne das Systemverhalten grundlegend zu verändern.

Lücken-Code	Funktion
FN-A-104 L	Robotische Handhabung von Nutzlasten auf der Mondoberfläche
FN-A-105 L	Robotersystem(e) mit Logistikträgern verbinden
FN-A-201 L	Robotersystem(e) von der Erde aus in sonnenbestrahlten / nicht-PSR-Bereichen steuern
FN-A-302 L	Sicherheitsmaßnahmen für automatisierte Anlagen im Umfeld der Crew
FN-A-401 L	Führung und Steuerung in unbemannten Zeiträumen

Energiesysteme

Der TOGT-Stabilitätsindex $g^{33} = 33$ — die heuristische Mindestanzahl an Zyklen für den gleichzeitigen stabilen Abschluss von drei Invarianten (Orthogonalität, Nilpotenz von Abweichungen, spektraler Kollaps) [6, Def 3.2; Rem 2.3] — bietet ein formales Kriterium zur Bewertung der Reife eines Energiesystems. Die Herleitung: $n_min = \lceil \log_2(3!)\cdot 4 \rceil = 11$; $g^{33} = 3 \times 11 = 33$ [6, Def 3.2]. Strukturelle Stabilität im Radius $\varepsilon_0 = 1/3$ wird im Theorem D [3, Thm D; 6, §5–6] nachgewiesen und ist direkt auf die Bewertung der Übernacht-Betriebsfähigkeit und RTG-Bereitschaft anwendbar.

Lücken-Code	Funktion
FN-P-101 L	Energieerzeugung in der Südpolregion auf der Mondoberfläche
FN-P-102 L	Energiespeicherung in der Südpolregion
FN-P-301 L	Stromverteilung in der Südpolregion
FN-P-401 L	Energieversorgung für eingesetzte Oberflächennutzlasten und Geräte
FN-P-402 L	Stromversorgung für externe Nutzlasten bei mittleren bis langen Einsatzzeiten

Habitatsysteme

Längere Aufenthalte erfordern von der Erde unabhängige Betriebsweisen – ein Bereich, in dem TOGTs Modell autonomer generativer Systeme direkt anwendbar ist [1, Thm 0.5.4]. Der Unfolding-Operator U (Def 0.3.4 [1]) wird als argmin $\Phi(y)$ im lokalen Umfeld definiert und konvergiert über Gradientenfluss zu einem nicht-degenerierten lokalen Minimum – ein formales Modell für ein sich selbst erhaltendes, geschlossenes Lebenserhaltungssystem. Die Pfadabhängigkeit (Thm T3 [5, §2.4]) zeigt, dass frühe Operatorzustände spätere unumkehrbar beeinflussen – ein entscheidender Aspekt für die Auslegung von Abfall- und Ressourcenströmen bei Langzeitmissionen.

Lücken-Code	Funktion
FN-H-101 L	Druckbeaufschlagte Wohnumgebung für kurze Zeiträume (Tage bis Wochen)
FN-H-102 L	Druckbeaufschlagte Wohnumgebung für mittlere Zeitspanne (Monat und länger)
FN-X-103 L	Systeme zur Crew-Gegenmaßnahme für mittlere Aufenthaltsdauer auf der Oberfläche
FN-L-301 L	Abfallmanagement für bewohnbare Anlagen auf der Mondoberfläche
FN-H-201 L	Betrieb von Wohnsystemen im unbemannten Modus zwischen bemannten Missionen

Mobilitäts- und Transportsysteme

Der Krümmungsoperator K von TOGT (Def 0.3.2 [1]) steuert die Krümmung schrittweise auf den Schwellenwert $\kappa^* = 1/foc(x)$ – den Kehrwert des Brennweitenradius – zu, ohne diesen zu überschreiten [1, §0.10]. Die sequentielle Konsistenz (Thm 0.3.1 [1]) stellt sicher, dass F erst nach Erreichen von κ^* eindeutig definiert ist und dient so als formales Abbruchkriterium für die Routenplanung von Rovern in extremem Gelände. Die begrenzte Verzweigung (Thm 0.5.5 [1]) beschränkt den Entscheidungsbaum an jedem PSR-Navigationspunkt und ermöglicht dadurch effiziente Berechnungen an Bord.

Lücken-Code	Funktion
FN-M-302 L	Ungepresste Oberflächenmobilität in sonnenbeschienenen und nicht-PSR-Bereichen
FN-M-304 L	Ungepresste Oberflächenmobilität in PSRs
FN-T-201 L	Transport von begrenzter Fracht (Hunderte kg) von der Erde zu Standorten am Südpol
FN-T-202 L	Transport von mittlerer Fracht (Tausende kg) von der Erde zu Standorten am Südpol

4. Architekturgetriebene Beiträge zu Technologie- und Datenlücken

Das Architecture Definition Document der NASA unterscheidet zwischen Technologielücken (die neue Fähigkeiten über den aktuellen Stand der Technik hinaus erfordern) und Datenlücken (fehlende Informationen, die die Umsetzung der Mondbasis beeinflussen). TOGT liefert hierbei vor allem analytische und theoretische Grundlagen für beide Bereiche.

Herausforderungsbereich	TOGT Forschungsbeitrag	Relevante Lücken
Landesicherheit & Präzision	Das formale Modell von TOGT zur Wechselwirkung zwischen Schubstrahl und Oberfläche (PSI) als Faltereignis (F-Operator) bietet eine Grundlage zur Vorhersage von Ejekta-Bahnen und Veränderungen des Oberflächenzustands.	DN-001 L · DN-002 L DN-017 L · DN-018 L #1101
Langanhaltende Oberflächenoperationen	Die Operatorenkette C→K→F→U beschreibt, wie Systeme extreme Umweltbedingungen (Temperatur, Strahlung, Staub) durchlaufen. Der Stabilitätsschwellenwert von TOGT liefert Kriterien für das Design robuster Systeme.	DN-008 L · DN-009 L DN-011 L · DN-012 L #0301 · #0804

Regolith Regolith-Manipulation – ISRU	TOGT betrachtet Verdichtung und Aushub als krümmungsgebundene, generative Prozesse (K-Operator) und ermöglicht so die Entwicklung prädiktiver Modelle zur großflächigen Regolithbearbeitung.	**DN-008 L · DN-009 L DN-010 L · DN-019 L #0505 · #0605**
Autonome & Unabhängige Operationen	Erdbasierte Unabhängigkeit erfordert formale Modelle autonomer Entscheidungsprozesse. Die Operatorenkette von TOGT – erprobt als vollständiger Verifikationsnachweis im dm3-Spielmodell – bietet eine maschinenprüfbare Architektur für autonome Steuerung.	**#0701 · #0806 #1001**
Erstbesiedlung & Lebenserhaltung	Der regenerative Schwellenwert $g^6 = 33$ definiert ein formales Kriterium dafür, wann ein geschlossenes Lebenserhaltungssystem echte, sich selbst tragende Stabilität erreicht – direkt anwendbar auf ECLSS (Environmental Control and Life Support System) Architektur.	**#0807 · #0903**
Zeitmanagement & Navigation Systeme	TOGTs Ansatz, Synchronisation als spektrale Kollapsbedingung zu behandeln, schafft eine wissenschaftliche Grundlage für die Entwicklung präziser, latenzarmer Zeitsysteme, die der elektromagnetischen Umgebung des Mondes standhalten.	**#0101 · #0103**

Die vollständige Übersicht architekturbezogener Technologie- und Datenlücken finden Sie in den Anhängen des NASA Architecture Definition Document (www.nasa.gov/architecture). G6 LLC verfolgt alle Aktualisierungen dieser Liste, während NASA ihr Gap-Taxonomie für die weiteren Phasen der Mondbasis-Entwicklung weiterentwickelt.

---

5. Partnerschaftliche Prioritäten & Forschungsabgleich Mars-Fokus

Die NASA sucht langfristige, strategische Partnerschaften in verschiedenen Kompetenzbereichen. Die Forschungsbeiträge von G6 LLC orientieren sich an diesen Prioritäten, insbesondere durch die doppelte Anwendbarkeit der Mondbasis-Technologien für zukünftige bemannte Marsmissionen.

Partnerschaftliche Schwerpunkte	Abstimmung G6 LLC / TOGT
Kompakte Mobilität & Robotik	Autonome generative Steuerungsarchitektur (C→K→F→U) für Rover und Robotersysteme in PSRs und schattigen Gebieten.
Ressourcen-Kartierung & Erkundung	TOGTs formale Modellierung von Krümmungsgrenzen unterstützt Prospektionsalgorithmen, um ressourcenreiche Zonen anhand von Orbit- und Oberflächendaten zu erkennen.
Erweiterte Navigationsfähigkeiten	Modelle für Spektralkollaps und Zeitsynchronisation stärken Navigationssysteme gegen die Herausforderungen der lunaren elektromagnetischen Umgebung.
Oberflächenbewohnung	Regenerative Stabilitätsschwellen ($g^6 = 33$) liefern formale Maßstäbe für die Entwicklung autarker Lebens- und Wohnsysteme außerhalb der Erde.
Kerntechnologien (Mars-orientiert)	Die Operatorenkette von TOGT lässt sich auf die Erzeugung von Kernspaltungsenergie als generatives System übertragen und unterstützt so die Entwicklung des SR-1 Freedom Nuklearantriebs.
Systementwicklung (Dual-Destination)	Das Principia Orthogona Framework ist domänenunabhängig – formale Ergebnisse, die für die Mondbasis-Architektur bewiesen wurden, lassen sich direkt auf Marsmissionen anwenden und senken Entwicklungsaufwand und Risiko.

Die Spiralrückkehr — Mondbasis als Schaltkreis, Mars als Ziel [6, Thm 4.1]: Satz T1 (GTCT) belegt, dass für jedes dm^3-System mit mindestens $g^{33} = 33$ generativen Zyklen die Rückkehr $x_0' \neq x_0$ erfüllt — die Quelle wird angereichert, nicht zurückgesetzt. Die Mondbasis der NASA ist ein strukturelles Beispiel: Phase 01 → Phase 02 → Phase 03 → der fortgesetzte Aufenthalt verläuft spiralförmig, nicht in einer Schleife. Die angesammelten Kosten des Schaltkreises (Wissen, Infrastruktur, operative Erfahrung) sind in der Aktionsvariable z kodiert – sie werden zwischen den Missionen nicht zurückgesetzt. Mars entspricht x_0': die logische Fortsetzung für G auf dem angereicherten Ursprungszustand. G6 LLC betrachtet die Beteiligung an der Mondbasis als ersten Schritt im vollständigen Fünf-Operatoren-Zyklus, mit Mars als vollendeter Rückkehr.

---

6. Vorgeschlagene nächste Schritte

G6 LLC schlägt folgende erste Schritte vor, um den eigenen Beitrag zum Moon Base-Programm als Forschungspartner zu formalisieren:

1. **Abstimmung Phase 01 CLPS-Mission**

   Identifikation der CLPS (Commercial Lunar Payload Services) Lander-Missionen in Phase 01, bei denen autonome Steuerung oder Forschung zu Stabilitätsschwellen auf TOGT-Basis demonstriert werden kann. Das dm3-Toy-Modell von G6 LLC dient als vollständig berechenbarer Nachweis, der flexibel für den Entwurf von Flugexperimenten angepasst werden kann.

2. **Überprüfung des Anhangs zum Architekturdefinitionsdokument**

   Durchführen eines detaillierten Abgleichs zwischen der vollständigen Liste freier Funktionen (Anhang des Architekturdefinitionsdokuments) und TOGTs formalem Betreiberkatalog, um weitere potenzielle Beiträge zu identifizieren, die über die in diesem Dokument genannten hinausgehen.

3. Beteiligung an Interoperabilitätsstandards

Bringen Sie sich aktiv in die gemeinsame Entwicklung von Interoperabilitätsstandards für Mondenergie, Andocken und Kommunikation ein – Bereiche, in denen TOGTs formale Herangehensweise an Schnittstellenbeschränkungen (K-Operator) eine solide analytische Grundlage bietet.

4. Gemeinsame Einreichung eines technischen Whitepapers

Erarbeiten Sie gemeinsam mit der NASA oder Branchenpartnern ein technisches Whitepaper, das TOGTs berechenbare Invarianten gezielt mit konkreten Technologie-Lücken für Mondbasen verknüpft und zur Prüfung im Rahmen des Aktualisierungsprozesses des NASA Architecture Definition Documents einreicht.

Literaturverzeichnis

[1] Nogueira Grossi, P. (2025a). Principia Orthogona, Band I: Die Mathematik der generativen Übergänge. G6 LLC, Newark, NJ. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [Sätze 0.5.1–0.5.5, 0.9.1, 0.12.1; Operator-Definitionen 0.3.1–0.3.4; Annahmen 0.2.1–0.2.6; §0.4 Falsifizierbarkeit; §0.10 κ*; §0.11 Variationsprinzip; §0.12 Symplektisch]

[2] Nogueira Grossi, P. (2025b). 'Der dm^3-Operator: Explizites Toy-Modell und globale dynamische Analyse.' G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379385 [Vollständiger Verifizierungsnachweis; dm^3-Kontakt-Hamiltonsches System; alle TOGT-Definitionen, Operatoren und Sätze gemeinsam realisierbar, berechenbar und dynamisch konsistent]

[3] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Band II: Kontakt-Realisation generativer Übergänge. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379473 [Satz D: Strukturelle Stabilität $\varepsilon_0 = 1/3$; dm^3-Kontaktmechanik; kanonische Invarianten (2π, −2, 2); Herleitung Stabilitätsradius]

[4] Nogueira Grossi, P. (2026). AXLE — Lean 4 Engine zur formalen Verifikation. https://github.com/TOTOGT/AXLE [Lean 4-Typencodierungen; bewiesen: Gronwall/ε_0=1/3, g6_is_33 (im Modell), ca. 45 Sätze in Main/Main_v6; offen: gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant; 13 formale Axiome in Dm3Comp.lean; klonbereit]

[5] Nogueira Grossi, P. (2026). Anwendungen der generativen orthogonalen Matrixkompression: Die vollständige Principia Orthogona-Reihe, Bände I–III mit Anwendungen. G6 LLC. ISBN 979-8-9954416-0-1. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [g^{33}-Stabilitätsindex: Band 3, §1.5, Gl. 1.3 (S. 17); Nicht-Kommutativität T4: §2.4, Gl. 2.2 (S. 27); Sätze T1–T8; Domänentabelle: §2.5]

[6] Nogueira Grossi, P. (2026). 'Das Generative Zeitkreis-Theorem: Vollständige Beweise, Ableitungen und Anwendungen.' Principia Orthogona Arbeitspapier GTCT-2026-001. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 (Reihe) · github.com/TOTOGT/AXLE ORCID: 0009-0000-6496-2186 · pablogrossi@hotmail.com. [Satz T1 (GTCT): Thm 4.1; g-Reihen-Taxonomie: Def 2.2; g^{33}-Stabilitätsindex: Def 3.2, Bem. 2.3; $\varepsilon_0 = 1/3$: §5–6, Tabelle 1; Falsifizierbarkeit F1–F3: §7; Fünfstufige Kette C→K→F→U→T: §1, Def 3.1; Spiralrückkehr: Def 3.4]

[7] Nogueira Grossi, P. (2026). Principia Orthogona, Band V: The Seed / A Semente (G^5, vollständige Vollständigkeit). G6 LLC. ISBN (Print): 979-8-9954416-4-9; ISBN (eBook): 979-8-9954416-5-6. ORCID: 0009-0000-6496-2186 [AXLE: Mathematik als Sprache; G-Reihen-Karte; Verifizierte Konstanten; C → K → F → U → T → Quelle]

Verifikationshinweis: Alle Zenodo-DOIs führen direkt zu öffentlich zugänglichen Preprints. Das AXLE-Repository (github.com/TOTOGT/AXLE) ist frei zugänglich und kann sofort geklont werden. Bestätigte Lean-4-Elemente (Gronwall-Schranke, $\varepsilon_0 = 1/3$, ca. 45 Theoreme in Main/Main_v6) lassen sich unabhängig mit Lean 4 und Mathlib4 überprüfen. Mit „sorry“ markierte Punkte (gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant) sind noch offene Beweisaufgaben – sie sind in den Publikationen [1, 6] mathematisch begründet, aber maschinell noch nicht nachgewiesen. 13 formale Axiome in Dm3Comp.lean regeln die Semantik des PNP-Problems. Diese Tabelle gibt den aktuellen Stand des Repositories präzise wieder; es werden keine übertriebenen Behauptungen aufgestellt.

G6 GmbH	Pablo Nogueira Grossi	Mitmachen
Newark, New Jersey, 2026 www.nasa.gov/architecture	Autor, Principia Orthogona grossiatwork@gmail.com	HQ-MoonBase@nasa.gov www.nasa.gov/ignition

C → K → F → U → T → Quelle · Principia Orthogona · G6 GmbH · ISBN 979-8-9954416-0-1 · Zenodo: 10.5281/zenodo.19117400

TOGT 연구와 NASA 달 기지 구조의 연계

G6 LLC의 지형 직교 생성 이론이 달 기지 프로그램의 기능, 기술, 지식 격차를 어떻게 보완하는가

파블로 노게이라 그로시 | G6 LLC, 뉴어크, 뉴저지 | grossiatwork@gmail.com | Principia Orthogona 시리즈, 2026

1. 주요 개요

2026년 3월 24일, NASA의 관리자 제러드 아이작맨이 달 남극 지역에 달 기지 설립을 공식 발표하면서, 우주 건축 전 영역에서 산업계, 학계, 국제 파트너들의 혁신적인 참여가 요구되는 단계적이고 반복적인 프로그램이 시작되었습니다. 본 문서는 G6 LLC와 그 핵심 연구 프레임워크인 **지형 직교 생성 이론(TOGT)**이 달 기지 프로그램의 연구 파트너로 어떻게 기여할 수 있는지 구체적으로 제시합니다.

파블로 노게이라 그로시가 25년에 걸쳐 개발하고 Principia Orthogona 시리즈(G6 LLC, 2026) [1–3]에 발표한 TOGT는 물리, 생물, 계산, 건축 시스템의 생성적 전이를 규정하는 연산자 체인을 제안합니다 [1, § 0.1; 6, Def 3.1]:

$$\begin{array}{c} C \\ \rightarrow \\ K \\ \rightarrow \\ F \\ \rightarrow \\ U \\ \rightarrow \\ T \\ \rightarrow \mathrm{src} \end{array}$$

연산자	공식 정의	참조
C (압축) 정의 0.3.1	$C : X \to X_C$, $\dim(X_C) < \dim(X)$. Bi-Lipschitz 조건: $d(C(x\boxtimes), C(x\boxtimes)) \geq \delta \cdot d(x\boxtimes, x\boxtimes)$ ($\delta > 0$). 자유도를 줄이면서도 지역 구조를 유지합니다.	**[1, § 0.3.2]**
K (곡률) 정의 0.3.2	$d/ds(K(\gamma_C)(s)) = \dot{\gamma}_C(s) + \alpha(s)n(s)$, 여기서 $\alpha(s) = \lambda(\kappa^*(\gamma_C(s)) - \kappa(s))\boxtimes$, $\lambda > 0$. 곡률이 κ^*를 향해 단조롭게 이동하며 오버슈트 없이 변화합니다. κ^*에서 전환 조건(하이브리드 동적 시스템)이 적용됩니다.	**[1, § 0.3.3]**
F (접힘) 정의 0.3.3	$F(\gamma_K(s)) = \gamma_K(s) - \beta(s)n(s)$, 여기서 $\beta(s) = \mu(\lvert\kappa_K(s)\rvert - \kappa^*)\boxtimes$, $\mu > 0$. $\lvert\kappa_K(s\boxtimes)\rvert = \kappa^*(\gamma_K(s\boxtimes))$일 때 활성화됨. 각 폴드 지점에서 $\mathrm{rank}(dF) = \dim(X_C) - 1$ (야코비안 랭크 손실). 표준형: $F_{NF}(u, v) = (u, v^2)$ [Whitney 폴드, 표준형 0.8.3].	**[1, § 0.3.4]**
U (언폴딩) 정의 0.3.4	$U(x_F) = \mathrm{argmin}_{y \in N(x_F)} \Phi(y)$, 그래디언트 플로우로 계산: $\dot{y} = -\nabla\Phi(y)$, $y(0) = x_F$, 비퇴화된 로컬 최소값 x^*로 수렴. $\Phi : X \to \boxtimes$는 C^2 함수이며, 하한이 존재함 (Morse, 가정 0.2.6).	**[1, § 0.3.5]**

임계 곡률 임계값 κ^* [1, § 0.10]:

$\kappa^*(x) = 1/\mathrm{foc}(x)$, 여기서 $\mathrm{foc}(x)$는 x에서 법선 방향으로 첫 번째 초점까지의 거리입니다. 이는 다양체의 기하학적 성질로, 연산자 순서에 대해 불변이며 [1, Invariant 0.7.3], 폴드 관찰과 무관하게 계산됩니다. 단면 곡률 $K_{sec}(x) > 0$인 경우(Rauch 비교): $\kappa^*(x) = \min(\lVert II_x \rVert, \sqrt{K_{sec}(x)})$. 계산 방법: (X, g)에서 γ가 주어지면, 2차 기본형으로부터 $\lVert II_x \rVert$, 곡률 텐서로부터 $K_{sec}(x)$를 구해 식에 적용합니다. 변동에 대해 안정적임: $\delta\kappa^* = O(\delta g) + O(\delta II) + O(\delta K_{sec})$ [1, § 0.10.3].

2.2 주요 구조적 정리 [1, § 0.5; 전체 증명은 [1] 참조]

정리	명제	참조
정리 0.5.1 존재성과 적합성	가정 0.2.1–0.2.6 하에서, $G = U\boxtimes F\boxtimes K\boxtimes C$는 모든 조각별 C^2 궤적에 대해 잘 정의됩니다.	**[1, § 0.5]**
정리 0.5.2 지역 결정성	G 연산자가 γ에 미치는 영향은 폴드 포인트 근방에서의 γ의 국소 기하 구조에 의해 완전히 결정됩니다.	**[1, § 0.5]**
정리 0.5.3 비가환성	C, K, F, U 연산자들은 서로 가환하지 않습니다. $G(K, C) \neq G(C, K)$로, 연산자 순서에 따라 결과가 명확히 달라집니다(단순히 느려지는 것이 아니라, 완전히 다른 시스템이 생성됨).	**[1, § 0.5; 5, § 2.4, 식 2.2]**
정리 0.5.4 환원 불가능성	$C \to K \to F \to U$ 과정에서 어느 연산자도 생략하면 전이의 질적 구조가 변하게 됩니다.	**[1, § 0.5]**
정리 0.9.1 분류	모든 허용 가능한 생성적 전이 $G = U\boxtimes F\boxtimes K\boxtimes C$는 다음 중 하나와 정확히 A-동치입니다: $A\boxtimes$(폴드), $A\boxtimes$(커스프), $A\boxtimes$(스왈로테일). 허용 특이점: $A\boxtimes$: $(u,v) \to (u,v^2)$; $A\boxtimes$: $(u,v) \to (u,v^3+uv)$; $A\boxtimes$: $(u,v) \to (u,v^4+uv^2+\beta v)$. $k \geq 4$인 더 높은 A_k는 Φ에 대한 Morse 조건에 의해 제외됩니다.	**[1, § 0.9]**

정리 0.12.1 **심플렉틱 보존**	위상 공간에서의 폴드 사상 $F, (\gamma, p) \to (\gamma, p + \mu n)$은 심플렉틱 형식 $F^*\omega = \omega$를 보존합니다. 이 폴드는 $S(\gamma) = \mu\Theta(\lvert\kappa(\gamma)\rvert - \kappa^*)$로 생성되는 정준 변환입니다.	**[1, § 0.12]**

2.3 변분 구조 [1, § 0.11]

전체 생성적 전이는 작용 함수의 조각별-매끄러운 극값입니다.

> $S[\gamma] = \int$ ⊠⊠ (½ ‖ P⊥γ̇‖ ² + (λ/2)(κ* − κ)²⊠ + μδ(|κ| − κ*) + Φ(γ)) ds L_C = ½ ‖ P⊥γ̇‖ ² : 수직 운동 에너지(압축) 최소화 L_K = (λ/2)(κ* − κ)²⊠ : 곡률 결손 최소화 L_F = μδ(|κ| − κ*) : 임계점에서의 특이 활성화 L_U = Φ(γ) : 안정성 퍼텐셜 최소화 델타 항은 TOGT를 자유 불연속 변분 문제(예: Ambrosio–Tortorelli, Mumford–Shah)와 같은 범주에 둡니다. 점프 조건 [∂L/∂γ̇]_{s⊠⊠}^{s⊠⊠} = μn(s⊠)는 폴드 사상의 변분적 대응입니다 [1, § 0.11].

2.4 안정성 임계값과 구조적 안정성 [6, 정의 3.2; 3, 정리 D; 6, § 5–6]

g^{33} 안정성 지수는 세 가지 불변량—직교성, 편차의 영멸성, 그리고 스펙트럼 붕괴—을 동시에 견고하게 충족하기 위해 필요한 생성 사이클의 추정 최소값입니다 [6, Def 3.2]. 이는 유도된 상수가 아니라 동기 부여된 추측임을 유의하세요 [6, Rem 2.3]:

> n_min = ⊠log⊠(3!) · 4⊠ = ⊠log⊠(6) · 4⊠ = ⊠10.3398…⊠ = 11 g^{33} = 3 × n_min = 3 × 11 = 33 구조적 안정성 반경 — 정확한 도출 [6, § 5–6]: ε⊠ = |μ_max| / (2(1 + sup_Γ ‖ Hess V ‖)) = 2 / (2(1 + 2)) = 1/3 수치 검증 ([6] 표 1): ε = 0.20 < 1/3 → e^{−1.4} ≈ 0.247 → 안정 ε = 0.333 = 1/3 → e^{−1.0} ≈ 0.368 → 경계선 ε = 0.40 > 1/3 → e^{−0.8} ≈ 0.449 → 감쇠 없음 ε = 0.80 > 1/3 → e^{+0.4} ≈ 1.492 → 증가 dm^3 Lyapunov 함수 V(ρ) = ½(ρ−1)²는 다음을 보장합니다: 모든 섭동에 대해 ‖ Y ‖ ≤ ε < ε⊠ = 1/3일 때, 횡방향 편차 ξ(t) = ρ(t) − 1은 Gronwall 경계 |ξ(t)| ≤ |ξ(0)| · exp((|μ_max| + 3ε)t) → 0 [6, § 6; 3, Thm D]를 만족합니다.

2.5 반증 가능 조건 [1, § 0.4; 6, § 7]

TOGT는 모델이 실패하는 명확한 조건을 제시합니다. 이는 사후 조정이 아닌, 실험적 검증 이전에 명시된 조건입니다 [1, § 0.4]:

조건	모델이 반증되는 경우
F1 — 압축	C에서 데이터가 팽창하거나 서로 다른 궤적이 합쳐지는 현상(야코비안 랭크 손실)이 관찰되면, 모델은 실패한 것으로 간주됩니다.
F2 — 곡률	만약 곡률이 κ^*보다 낮은 상태에서 폴드가 발생하거나, 폴드 없이 곡률이 κ^*를 초과한다면 모델은 반박됩니다. κ^*는 폴드 관찰과 무관하게 초점 반경으로부터 계산됩니다.
F3 — 폴딩	실제 폴드 이벤트가 야코비안 랭크 손실과 일치하지 않거나, 무한히 많은 가지를 만들어낼 경우 모델은 실패로 판정됩니다.

F4 — 순서의 중요성	전이가 다른 순서로 일어나거나, 접힘 없이 안정화가 이루어질 경우 모델은 반증됩니다.
F5 — 안정성 [6, § 7]	명시된 범위 내에서 연산자 변동에 의해 dm^3 구조적 안정성(ε⌧ = 1/3)이 깨지면, 정리 T1 (GTCT)은 성립하지 않습니다.
F6 — AXLE [6, § 7]	Lean 4(AXLE 저장소)에서 Gronwall 한계가 Γ 방향의 횡단 수축을 보장하지 않음을 증명하면 T1이 반박됩니다.

2.6 공식 기계 검증 (AXLE / Lean 4) [4]

AXLE 저장소(github.com/TOTOGT/AXLE)에는 Mathlib4 이외의 공리 없이 dm^3 프레임워크를 위한 Lean 4 증명 의무가 수록되어 있습니다. 현재 검증 완료된 항목과 열려 있는 과제는 다음과 같습니다:

항목	Lean 4 상태 (2026년 4월 기준)
Gronwall 수축이 안정성 반경 아래에 있음 (gronwall_proof.lean, Gronwall.lean)	**증명 완료 (완전한 전술 증명)**
안정 반경: ε⌧ = 1/3 (Main_v6.lean의 stability_radius_from_gronwall)	**증명 완료**
g6_is_33: 특정 모델에서 임계값 33 (Main_v6.lean)	**증명 완료 (모델 범위 내)**
regeneration_step, regeneration_unbounded, mahlo_levels_exist, levelToOrdinal_strictMono 및 Main / Main_v6의 약 40여 개 추가 정리	**증명 완료**
유한 측도 이론 (Kakeya / 선분 측도) (Finite.lean, finite_v1.lean)	**증명 완료**
PNP 문제 의미론: 13개의 공식 공리 (Dm3Comp.lean: C_PNP, K_PNP, F_PNP, U_PNP, PNP_preserves_contact, meanContraction_comp 등)	**공리 (선언됨, 아직 증명되지 않음)**
gtct_t1 — 주요 GTCT 정리 T1 (gtct_t1.lean)	**SORRY (증명 의무 미해결)**
dm3 오일러 보존 (dm3_euler_preservation.lean)	**미증명**
dm3 부피 불변성 (dm3_volume_invariant.lean)	**미증명**
분리 정리 — 일부 증명됨 (h_transverse 가설은 미증명 상태)	**부분 증명 (4개 부속 보조정리 중 1개 미증명)**
재생 루프 불변성	**미증명**
dm^3를 통한 콜라츠 추측 (AXLE.lean의 collatz_conjecture_via_dm3_gqm)	**미증명 (열린 문제, T1에는 필요 없음)**

2.7 다섯 번째 연산자: T — 생성적 시간 회로 [6, Thm 4.1]

생성적 시간 회로 정리(GTCT, Theorem T1 [6])는 시간이라는 개념이 TOGT 대수에서 다섯 번째 구조 연산자임을 증명합니다 — 하나의 매개변수나 배경 변수로 보는 것이 아니라, 연산자로 정의됩니다.

전체 회로를 완성합니다. 확장된 연쇄는 다음과 같습니다:

> **C → K → F → U → T → source** [6, § 1, Def 3.1] **정리 T1 (GTCT) [6, Thm 4.1]:** 접촉 다양체 M = S × ⊠에서 접촉 형태 α = dz − λ와 함께 TOGT 연산자 대수에서, 시간은 생성 회로 연산자 T로서 연산자 체인의 다섯 번째 단계인 C → K → F → U → T → source에 해당합니다. 최소한 g^{33} = 33번의 생성 사이클을 완료한 dm^3 시스템 D = (S, g, Y, Γ, V, σ)에 대해, 나선형 반환 x⊠' = G⊠⁴(G⊠⁴(x⊠))는 x⊠' ≠ x⊠를 만족합니다. 작용 변수 z는 반환 경로를 따라 단조롭게 증가하며, 완료된 회로의 열역학적 비용을 인코딩합니다. 구조적 안정성은 dm^3 반경 ε⊠ = 1/3 [3, Thm D] 내에서 유지됩니다.

T의 세 가지 공식적 특성이 Moon Base 설계의 핵심입니다:

특성	공식적 명제	Moon Base 시사점
나선형 반환 [6, Def 3.4]	x⊠ → G⊠⁴(x⊠) → x⊠', x⊠' ≠ x⊠. 소스는 완성된 회로 하나로 더 풍부해집니다. 이것은 나선이며, 반복 루프가 아닙니다.	각 Moon Base 단계(01→02→03)는 풍부해진 상태로 돌아오는 회로이며, 처음 상태로 복귀하는 것이 아닙니다. 3단계의 상시 승무원 상주는 x⊠'에 해당하며, 1단계로 초기화되는 것이 아닙니다.
열역학적 비용 [6, § 4, Step 4]	동작 변수 z는 경로 Γ를 따라 dz/dt ≥ 0을 만족합니다. 누적 소산량 dz = f(x) dt ≥ 0은 접촉 형식 α = dz − λ에서 전체 회로의 열역학적 비용을 나타냅니다.	소모된 추진제, 구축된 인프라, 축적된 지식—all은 누적적으로 쌓입니다. Moon Base는 미션마다 초기화되지 않으며, 매 회로가 완성될 때마다 그 비용을 고스란히 안고 갑니다.
회로 포화: g⊠⁴ 단계 [6, Def 3.3; § 4, Step 3]	x⊠⊠ := G⊠⁴(x⊠). G를 64번 완전히 적용하면 시스템은 모든 가능성 공간을 탐색합니다(완전한 완성). 표준 모델에서 횡단 승수 λ⊥ = exp(−4π) ≈ 3.49 × 10⊠⊠ 입니다.	Moon Base의 모든 역량이 포화(상시 승무원, 완전한 인프라, 종합 과학)가 되는 상태는 g⊠⁴ 단계에 해당합니다. g^{33} 임계값은 그 과정에서 견고한 안정성을 의미합니다.
마르스, 나선형 귀환의 상징 [6, Thm 4.1]	원천 상태 x⊠'는 x⊠보다 더 많은 누적 엔트로피를 지닙니다. 거시적 선형 역사는 되돌릴 수 없으며, 생성 단계에서는 한 번의 완전한 회로를 통해 원천이 새롭게 확장됩니다. 기존 내용을 바꾸는 것이 아니라 풍요롭게 만드는 과정입니다.	문 베이스 이후 인류(x⊠')는 문 베이스 이전 인류(x⊠)와 다릅니다. 마르스는 출발점으로 되돌아가는 것이 아니라, 나선의 자연스러운 다음 단계입니다. 문 베이스에서 축적된 풍요로움이 바로 마르스까지 도달할 수 있는 접촉 형태를 만들어줍니다.

---

3. Phase 01 기능 격차 조정

NASA의 아키텍처 정의 문서는 Phase 01에서 반드시 해결해야 할 기능적 격차를 명확히 제시합니다. 이는 초기 표면 접근과 최초 유인 문 베이스 임무(약 4,000kg 화물, 25회 발사, 21회 착륙)를 가능하게 합니다. G6 LLC의 연구는 다음 하위 아키텍처에 가장 직접적으로 적용될 수 있습니다.

자율 시스템 및 로봇 공학

TOGT의 오퍼레이터 체인은 [1, §0.3; 6, Def 3.1] 자율적 의사결정 전이 과정의 공식 모델을 제시합니다. 즉, 로봇 시스템이 환경 입력(C)을 압축하고, 기하학적 제약(K)을 적용하며, 동작 상태(F [1, Def 0.3.3])로 접힌 뒤 관찰 가능한 출력(U [1, Def 0.3.4])으로 펼쳐지는 과정을 설명합니다. 지역 결정성(Thm 0.5.2 [1])은 동작이 지역의 기하 구조만으로 결정됨을 보장하여, 무인 기간에도 지구에서 안전하게 제어할 수 있는 자율성을 지원합니다. 불가약성(Thm 0.5.4 [1])은 시스템의 행동에 질적 변화를 주지 않고는 어떤 오퍼레이터도 제거할 수 없음을 보장합니다.

갭 코드	기능
FN-A-104 L	달 표면에서 화물의 로봇 조작
FN-A-105 L	로봇 시스템과 물류 운송체 연동
FN-A-201 L	달의 햇볕이 드는 지역/비영구 그늘 지역에서 로봇 시스템을 지구에서 원격 제어
FN-A-302 L	승무원 인근에서 작동하는 자동화 자산 보호 장치
FN-A-401 L	무인 기간 중 원격 명령 및 제어

전력 시스템

TOGT 안정성 지수 $g^{33} = 33$ — 세 가지 불변 조건(직교성, 편차의 영멸성, 스펙트럼 붕괴)을 동시에 견고하게 충족하기 위한 휴리스틱 최소 주기 수 [6, Def 3.2; Rem 2.3]로, 전력 시스템 성숙도를 평가하는 공식 기준을 제공합니다. 계산식: n_min = ⌧log⌧(3!)·4⌧ = 11; $g^{33} = 3 \times 11 = 33$ [6, Def 3.2]. 반경 ε⌧ = 1/3 내 구조적 안정성은 정리 D [3, Thm D; 6, §5–6]에서 입증되어, 야간 생존 및 RTG 준비 평가에 직접 적용됩니다.

갭 코드	기능
FN-P-101 L	달 남극 지역에서 전력 생산
FN-P-102 L	남극 지역에서 에너지 저장
FN-P-301 L	남극 지역에서 전력 공급
FN-P-401 L	현장에 배치된 장비 및 활용 페이로드를 위한 전력
FN-P-402 L	중·장기 운용 외부 페이로드용 전력

거주 시스템

장기 거주를 위해서는 지구에 의존하지 않는 운영이 필수적입니다. 이는 TOGT의 자율 생성 시스템 모델이 직접적으로 적용되는 영역입니다 [1, Thm 0.5.4]. 펼침 연산자 U(Def 0.3.4 [1])는 이웃 영역에서 Φ(y)를 최소화하는 값으로 정의되며, 그래디언트 흐름을 따라 비퇴화된 지역 최소값에 수렴합니다—자급자족 순환 생명유지 시스템의 공식 모델입니다. 경로 의존성(Thm T3 [5, §2.4])은 초기 연산자 상태가 이후의 상태를 되돌릴 수 없게 제약함을 보여주며, 이는 장기 폐기물 및 자원 관리 구조 설계에 중요한 시사점을 제공합니다.

격차 코드	기능
FN-H-101 L	단기간(수일~수주) 거주 가능한 가압 환경
FN-H-102 L	중기간(1개월 이상) 거주 가능한 가압 환경
FN-X-103 L	표면에서 중기간 임무를 위한 승무원 대응 시스템
FN-L-301 L	달 표면 거주 자산에서 발생하는 폐기물 관리
FN-H-201 L	유인 임무 사이에 무인 모드로 거주 시스템 운용

이동 및 운송 시스템

TOGT의 곡률 연산자 K(정의 0.3.2 [1])는 곡률을 임계값 $\kappa^* = 1/\mathrm{foc}(x)$ — 역 초점 반지름 — 으로 점진적으로 유도하며, 오버슈트 없이 진행됩니다 [1, § 0.10]. 순차 일관성(정리 0.3.1 [1])은 K가 κ^*에 도달한 이후에만 F가 명확하게 정의됨을 보장하여, 극한 지형에서 로버 경로 계획을 위한 공식적인 정지 기준을 제공합니다. 유한 분기(정리 0.5.5 [1])는 PSR 내비게이션 분기점에서 의사결정 트리의 크기를 제한해, 온보드 계산을 실질적으로 가능하게 합니다.

격차 코드	기능
FN-M-302 L	비가압 상태에서 태양광 지역 및 비영구 음영지역(PSR) 표면 이동성
FN-M-304 L	영구 음영지역(PSR) 내 비가압 표면 이동성
FN-T-201 L	지구에서 남극 기지까지 소형 화물(수백 kg) 운송
FN-T-202 L	지구에서 남극 기지까지 중형 화물(수천 kg) 운송

---

4. 아키텍처 기반 기술 및 데이터 격차 기여

NASA의 아키텍처 정의 문서는 기술 격차(최신 기술 수준을 넘어서는 새로운 역량 필요)와 데이터 격차(달 기지 구현에 영향을 미치는 정보 부족)를 구분합니다. TOGT는 두 범주 모두에 근간이 되는 분석적·이론적 기반을 주로 지원합니다.

주요 과제 분야	TOGT 연구 기여	관련 격차
착륙 안전 및 정밀도	TOGT의 플룸-표면 상호작용(PSI)에 대한 공식 모델은 폴드 이벤트(F 연산자)로서, 분출물 궤적과 표면 상태 변화를 예측할 수 있는 틀을 제공합니다.	**DN-001 L · DN-002 L DN-017 L · DN-018 L #1101**
장기 표면 운용	C→K→F→U 연산자 체인은 시스템이 극한 환경(열, 방사선, 먼지)에서 어떻게 변화하는지 모델링합니다. TOGT의 안정성 임계값은 시스템 복원력 설계 기준을 제시합니다.	**DN-008 L · DN-009 L DN-011 L · DN-012 L #0301 · #0804**

레고리스 처리 및 현지 자원 활용(ISRU)	TOGT는 다짐과 굴착을 곡률 제한 생성 과정(K 연산자)으로 접근하여 대규모 레고리스 조작을 예측하는 모델 개발을 지원합니다.	**DN-008 L · DN-009 L DN-010 L · DN-019 L #0505 · #0605**
자율 및 독립 운용	지구에 의존하지 않는 운영에는 자율적인 의사 결정 루프의 공식적 모델이 필요합니다. TOGT의 오퍼레이터 체인은 dm3 모델에서 전체 검증 증거로 테스트되어, 자율 제어를 위한 기계적으로 검증 가능한 아키텍처를 제공합니다.	**#0701 · #0806 #1001**
초기 거주 및 생명 유지	g⊠ = 33 재생 임계값은 폐쇄형 생명 유지 시스템이 진정한 자가 유지 안정성을 달성하는 시점을 공식적으로 판단하는 기준을 제공합니다. 이는 ECLSS(환경 제어 및 생명 유지 시스템) 아키텍처에 직접 적용할 수 있습니다.	**#0807 · #0903**
타이밍 & 내비게이션 시스템	TOGT가 동기화를 스펙트럼 붕괴 조건으로 다루는 방식은, 달의 전자기 환경에 견딜 수 있는 정밀하고 지연이 적은 타이밍 시스템 설계에 공식적인 근거를 제공합니다.	**#0101 · #0103**

아키텍처 기반 기술 및 데이터 격차의 전체 목록은 NASA 아키텍처 정의 문서의 부록(www.nasa.gov/architecture)에서 확인하실 수 있습니다. G6 LLC는 NASA가 달 기지 개발의 이후 단계에서 격차 분류 체계를 발전시킴에 따라 이 목록의 업데이트를 지속적으로 추적할 예정입니다.

5. 파트너십 우선순위 및 화성 탐사 연계 연구

NASA는 여러 역량 분야에서 장기적인 전략적 파트너십을 모색하고 있습니다. G6 LLC의 연구 성과는 다음과 같은 파트너십 우선순위와 일치하며, 특히 달 기지 기술 개발이 향후 유인 화성 임무에 이중 적용된다는 점에서 더욱 의미가 있습니다.

협력 우선순위	G6 LLC / TOGT 협업 정렬
소형 이동체 및 로보틱스	PSR 및 그림자 지형에서 운용되는 로버와 로봇 시스템을 위한 자율 생성 제어 아키텍처(C→K→F→U)
자원 지도화 및 탐사	TOGT의 곡률 제약 공식 모델링은 궤도 및 표면 데이터에서 자원이 풍부한 지점을 식별하는 탐사 알고리즘을 지원합니다.
고급 항법 기술	스펙트럼 붕괴 및 타이밍 동기화 모델은 달의 전자기 환경에서도 견고한 내비게이션 시스템 구축에 기여합니다.
표면 거주 시스템	재생 안정성 임계값(g⊠ = 33)은 지구에 의존하지 않는 생명유지 및 거주 시스템 설계에 공식적인 기준을 제공합니다.
핵 기술(화성 지향)	TOGT의 오퍼레이터 체인은 핵분열 발전을 생성 시스템으로 적용하여, SR-1 Freedom 핵추진 개발에 기여합니다.
시스템 개발(이중 목적지)	Principia Orthogona 프레임워크는 특정 분야에 국한되지 않으며, 달 기지 아키텍처에서 검증된 공식 결과가 화성 임무 설계에도 바로 적용되어 개발 비용과 위험을 낮춥니다.

나선형 귀환 — 회로로서의 달 기지, 목적지로서의 화성 [6, Thm 4.1]: 정리 T1(GTCT)에 따르면, 최소 g^{33} = 33번의 생성 주기를 거친 모든 dm^3 시스템에 대해 귀환 경로는 x⊠' ≠ x⊠를 만족합니다. 즉, 출발지는 초기화가 아닌, 더욱 풍부해집니다. NASA의 달 기지는 구조적으로 이를 반영합니다: Phase 01 → Phase 02 → Phase 03 → 지속적 주기는 순환이 아니라 나선형입니다. 축적된 회로 비용(지식, 인프라, 운영 전문성)은 행동 변수 z에 기록되어 임무 간에 초기화되지 않습니다. 화성은 x⊠'로, 강화된 자원 상태에 G를 적용하는 다음 단계입니다. G6 LLC는 달 기지 참여를 5단계 오퍼레이터 회로의 첫 번째로 보고, 최종 귀환이 화성에서 완성된다고 봅니다.

6. 제안된 다음 단계

G6 LLC는 Moon Base 프로그램의 연구 파트너로서의 기여를 공식화하기 위한 초기 단계를 다음과 같이 제안합니다.

1. **1단계 CLPS 미션 연계**

   1단계 CLPS(상업용 달 착륙 서비스) 착륙선 미션 중 TOGT 기반 자율 제어나 안정성 임계치 연구를 실증할 수 있는 대상을 선정합니다. G6 LLC의 dm3 토이 모델은 완전히 계산 가능한 검증 도구로, 실제 비행 실험 설계에 맞게 활용할 수 있습니다.

2. **아키텍처 정의 문서 부록 검토**

   아키텍처 정의 문서 부록의 전체 미할당 기능 목록과 TOGT의 공식 연산자 목록을 상세히 비교 분석하여, 본 문서에 기술된 내용 외 추가 기여 가능 분야를 도출합니다.

3. 상호운용성 표준 참여

달 표면 에너지, 도킹, 통신 분야의 상호운용성 표준 공동 개발에 협력합니다. 이 과정에서 TOGT의 인터페이스 제약 조건에 대한 형식적 접근(K 연산자)이 체계적이고 탄탄한 분석 기반을 제공합니다.

4. 공동 백서 제출

TOGT의 계산 가능한 불변량을 달 기지의 특정 기술 격차와 연결하여 NASA 또는 산업 파트너와 함께 공동 기술 백서를 준비하고, NASA의 아키텍처 정의 문서 업데이트 절차를 통해 심사에 제출합니다.

참고문헌

[1] 노게이라 그로시, P. (2025a). Principia Orthogona, 제1권: 생성적 전이의 수학. G6 LLC, 뉴어크, 뉴저지. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [정리 0.5.1–0.5.5, 0.9.1, 0.12.1; 연산자 정의 0.3.1–0.3.4; 가정 0.2.1–0.2.6; § 0.4 반증가능성; § 0.10 κ*; § 0.11 변화적; § 0.12 심플렉틱]

[2] 노게이라 그로시, P. (2025b). 'dm^3 연산자: 명시적 토이 모델과 글로벌 동적 분석.' G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379385 [전체 검증 증인; dm^3 접촉-해밀토니안 시스템; TOGT의 모든 정의, 연산자, 정리가 통합적으로 구현, 계산 및 동적으로 일관됨]

[3] 노게이라 그로시, P. (2026). Principia Orthogona, 제2권: 생성적 전이의 접촉 실현. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19379473 [정리 D: 구조적 안정성 ε⊠ = 1/3; dm^3 접촉 역학; 표준 불변량 (2π, −2, 2); 안정성 반경 도출]

[4] 노게이라 그로시, P. (2026). AXLE — Lean 4 공식 검증 엔진. https://github.com/TOTOGT/AXLE [Lean 4 타입 인코딩; 증명 완료: Gronwall/ε⊠=1/3, g6_is_33(모델 내), Main/Main_v6에서 약 45개 정리; 미완: gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant; Dm3Comp.lean에서 13개 공식 공리; 클론 가능]

[5] 노게이라 그로시, P. (2026). 생성적 직교 행렬 압축 과학의 응용: Principia Orthogona 시리즈 완전판, 제1~3권 및 응용. G6 LLC. ISBN 979-8-9954416-0-1. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 [g^{33} 안정성 지수: 책 3, § 1.5, 식 1.3 (17쪽); 비가환성 T4: § 2.4, 식 2.2 (27쪽); 정리 T1–T8; 도메인 표: § 2.5]

[6] 노게이라 그로시, P. (2026). '생성적 시간 회로 정리: 완전한 증명, 도출 및 응용.' Principia Orthogona 작업 논문 GTCT-2026-001. G6 LLC. https://doi.org/10.5281/zenodo.19117400 (시리즈) · github.com/TOTOGT/AXLE ORCID: 0009-0000-6496-2186 · pablogrossi@hotmail.com. [정리 T1 (GTCT): 정리 4.1; g-시리즈 분류: 정의 2.2; g^{33} 안정성 지수: 정의 3.2, Rem 2.3; ε⊠ = 1/3: § 5–6, 표 1; 반증가능성 F1–F3: § 7; 5단계 체인 C→K→F→U→T: § 1, 정의 3.1; 나선 회귀: 정의 3.4]

[7] 노게이라 그로시, P. (2026). Principia Orthogona, 제5권: The Seed / A Semente (G⊠, 완전 완성). G6 LLC. ISBN (인쇄): 979-8-9954416-4-9; ISBN (eBook): 979-8-9954416-5-6. ORCID: 0009-0000-6496-2186 [AXLE: 수학을 언어로; G-시리즈 지도; 검증된 상수; C → K → F → U → T → source]

검증 안내: 모든 Zenodo DOI는 공개적으로 접근 가능한 프리프린트 저장소로 연결됩니다. AXLE 저장소(github.com/TOTOGT/AXLE)는 누구나 사용할 수 있으며, 복제 준비가 되어 있습니다. Lean 4로 증명된 항목들(Gronwall 경계, ε⌧ = 1/3, Main/Main_v6에서 약 45개의 정리)은 Lean 4와 Mathlib4를 사용해 독립적으로 검증할 수 있습니다. sorry로 표시된 항목(gtct_t1, dm3_euler_preservation, dm3_volume_invariant)은 공개적인 증명 과제로, 논문 [1, 6]에서 수학적으로 논증되었으나 아직 기계적으로 검증되지 않았습니다. Dm3Comp.lean에는 PNP 문제 의미를 정의하는 13개의 공식 공리가 포함되어 있습니다. 이 표는 저장소의 현재 상태를 정확하게 반영합니다; 과장된 주장 없이 작성된 내용입니다.

G6 LLC	파블로 노게이라 그로시	함께하기
뉴어크, 뉴저지, 2026 www.nasa.gov/architecture	저자, 프린키피아 오소고나 grossiatwork@gmail.com	HQ-MoonBase@nasa.gov www.nasa.gov/ignition

C → K → F → U → T → 소스 · 프린키피아 오르토고나 · G6 LLC · ISBN 979-8-9954416-0-1 · Zenodo: 10.5281/zenodo.19117400